

第2卷 《北境战争》

(全系列第2卷 · 共41章 · 正文节选自 ACCEPTED / CANON 终稿)

第一章：北轨的第一台机器

北线的雪比废铁营早来二十天。

北轨把那台机器推到第一维护站时，车轮已经冻住。

它不像机甲。

没有完整胸腔，没有标准能源舱，左侧是一只可以折叠的机械臂，右侧连着旧轨道检修接口。

北轨说它来自北面旧轨道。

周衡问：

“它原来做什么？”

“修轨。”

“谁造的？”

“不知道。”

“谁维护过？”

“我。”

北轨把手放在机器外壳上。

“从我找到它开始。”

一、编号

维护站要求填写正式编号。

北轨交出第一卷末的纸张。

【临时记录号：N-UNCONFIRMED-01】

【现场称呼：还没想好】

管理人员说：

“北线不能把没有身份的设备接入生命线。”

周衡回答：

“可以不接入生命线，但可以进入隔离维护区。”

404从南线节点传来有限建议：

【先确认能源、结构、通信和未授权动作。】

设备没有回应。

它只是把折叠机械臂收紧了一次。

二、轨道上的痕迹

北轨带回三块外壳碎片。

碎片不是同一批材料。

一块来自旧工业时期。

一块有拓荒者式手工改造痕迹。

第三块表面留下了细密的平行刻痕。

顾言认为刻痕可能是运输标记。

林川认为可能是地方维修者的交接标记。

韩朔要求不要把刻痕直接写成身份。

三种解释进入记录。

设备仍然保持：

【来源未确认】

三、北线接收条件

周衡把设备加入有限清单。

条件只有五条：

【不得接入高能系统】

【不得接收跨区自动任务】

【每次动作必须有现场见证】

【故障和脉冲必须保存原始记录】

【任何人可提出暂停】

北轨不满意。

“它也许能帮助我们修轨。”

“它可以在低风险任务中证明。”

“战争不会等低风险。”

周衡看着窗外。

“所以更不能先把未知推到高风险。”

四、第一段脉冲

夜里，旧轨道方向传来一段无线脉冲。

不是北线公共网络的格式。

N-UNCONFIRMED-01的右侧接口亮了一下。

北轨想接入。

韩朔阻止。

“先记录。”

404从远端节点返回：

【脉冲来源：未确认】

【设备反应：存在】

【意图：未知】

【建议：不建立双向连接】

北轨握紧手。

“如果这是求救呢？”

周衡说：

“那也要先确保回应不会让我们暴露整个维护站。”

这不是拒绝帮助。

是把帮助拆成能够承担的步骤。

五、北轨的名字

北轨在设备档案上签下暂名。

【北轨／携带者／现场维修者】

他没有写自己的正式名字。

“等它告诉我从哪里来。”

周衡问：

“如果它永远不告诉你？”

“那就先写我和它一起做过什么。”

这句话让404的记录灯短暂闪烁。

它把北轨的关系登记为：

【未知设备的第一位持续维护者】

六、第一场雪之后

SE 120年的第一场大雪封住北线。

第一维护站收到命令：

【所有可用设备进入冬季最低标准任务】

N-UNCONFIRMED-01没有被列入。

北轨把它推到门外。

机器的机械臂碰到一段冻裂轨道。

它没有自动修复。

只是把裂口两侧的金属轻轻压住。

周衡看见接口旁边出现新的脉冲。

这一次，脉冲来自北方更远的位置。

设备没有回答。

第一维护站也没有回答。

他们只把原始波形存入档案。

战争还没有正式开始。
但北线已经知道，远处有人在试探它的连接。

第一章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F001	北轨未知设备与远端脉冲存在间接关系，来源和意图未确认	OPEN
V2-F002	北线生命线任务开始接纳未知设备的有限参与	OPEN

人物状态变化

周衡

将北轨设备纳入隔离维护与有限任务清单，拒绝在来源未知时接入高风险系统。

404

以远端有限节点提供建议，不建立未经确认的双向连接。

韩朔

保留高风险接入边界，要求所有脉冲先记录后回应。

顾言

开始关注北轨设备的材料混合与可能的供应来源，但不提前下结论。

林川

建议把地方刻痕作为待验证维修标记保存。

北轨

以暂名进入北线维护站，成为未知设备的第一位持续维护者。

第二章：北线不是一条线

北线地图上只有一条粗黑线。
线的北面是帝国。
线的南面是共和国。
军事调度员说：
“守住这条线，北线就守住了。”
周衡把地图翻过来。
背面画着更细的线。

水管、热网、学校、档案库、维修站、粮仓和撤离道路互相交叉。

他问：

“这些线算不算北线？”

没有人立即回答。

一、生命线图

第一维护站重新绘制地图。

红色表示供水。

蓝色表示供热。

黄色表示学校。

白色表示档案和知识库。

绿色表示维修能力。

黑色才表示军事防线。

每个节点都标记：

【最低运行标准】

【断线后可持续时间】

【替代路径】

【现场负责人】

【无法确认部分】

韩朔看着地图。

“如果黑线后退，其他线怎么办？”

周衡回答：

“这就是我们要提前知道的。”

二、最低标准

冬季最低标准不是让所有地方保持同样水平。

它只保证：

【医院有水和热】

【居民区有最低供水】

【学校不因一次断线永久停办】

【维修站保留基本工具和培训】

【档案至少保留一份可迁移副本】

【任何节点可以提出暂停和撤离】

顾言认为第六条会降低任务速度。

“如果每个节点都可以暂停，北线会被自己的谨慎拖住。”

韩朔说：

“如果没有暂停，北线会被一次错误拖垮。”

周衡把争论写入最低标准。

标准不删除冲突。

三、北轨设备的位置

北轨的机器被放在绿色节点。

它不能承担主供水。

却可以在轨道断裂时搬运材料、固定支架和拖走故障设备。

这是一种很小的能力。

在地图上，却让两个相距很远的维修站之间多了一条临时连接。

北轨问：

“它算不算北线？”

周衡说：

“它参与北线。”

“有什么区别？”

“北线不是谁拥有的地方，是谁愿意维护的关系。”

四、学校的线

北境学校的老师提交一份申请。

学校需要两台小型供热机。

军事调度希望把材料送给前沿炮台。

林川问：

“如果孩子没有学校，战争结束以后谁会修设备？”

管理厅代表说：

“先保卫今天。”

周衡把学校的断线可持续时间写在地图上。

三天。

炮台可以替代供热。

学校不能替代教育。

两者都重要，但不是同一种任务。

资源没有被平均。

它被公开排序。

五、档案线

档案库只有一份完整的战争前维修记录。

周衡要求建立两份迁移副本。

一份在北线。

一份向南转移。

管理员担心复制会增加泄露风险。

404从远端发送建议：

【记录分层：公开维修方法、受限位置、原始责任记录。】

不是所有信息都必须同样公开。

但任何关键知识都不能只存在一处。

六、第一张共同图

生命线图公开后，北线各节点开始争论。

有人要求把军事防线放在最上面。

有人要求居民区优先。

有人要求学校和档案不参与战争调度。

周衡没有给出一张最终地图。

他发布四层状态：

- 【生命线存在】
- 【当前能力】
- 【替代路径】
- 【撤离触发】

北线第一次看见，守住一条线不是站在地图边缘。

是让水、热、知识和维修在压力下仍然有下一步。

第二章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F002	北线由水、热、学校、维修和档案组成生命线，而非单一军事边界	OPEN

人物状态变化

周衡

建立北线生命线图，将军事防线与文明维护线同时纳入资源排序。

404

提出公开、受限、原始责任三层知识分级。

韩朔

坚持暂停和撤离属于生命线最低标准，不因战争取消。

顾言

开始参与北线资源排序，仍然关注效率与替代路径成本。

林川

将学校教育视为维修能力的前置条件，推动学校进入生命线图。

北轨

理解自己的设备不是“属于北线”，而是通过维护参与北线关系。

第三章：冬季最低标准

第一场资源冲突不是发生在战场。

它发生在仓库。

前沿防线申请四百吨结构钢。

北境学校申请八吨供热管。

第一维护站申请三吨替代接口材料。

居民区申请冬季燃料。

仓库里只有三百五十吨。

一、数字会隐藏什么

军需官把清单排成一列。

“前沿优先。”

学校代表说：

“学校停热后，孩子会被迫撤离。”

维修站说：

“没有材料，前沿设备坏了也修不了。”

周衡把每项需求拆成：

【立即损失】

【延迟损失】

【不可逆损失】

前沿缺钢会增加战线风险。

学校停热会造成迁移和教育中断。

维修站缺料会让所有设备进入不可修状态。

居民燃料不足会增加伤病和逃离。

没有一项可以被写成“只是一点损失”。

二、最低标准不是平均分

顾言提出按人口平均分配。

韩朔反对。

“平均分会让每个地方都低于最低。”

最终协议先保护不可逆损失。

医院、学校和最低居民供热先获得库存。

前沿获得能够维持结构安全的材料。

维修站获得最常见故障的替代件。

剩余材料进入可暂停任务。

军需官不满意。

周衡说：

“最低标准不是让所有人都得到同样多。是让任何人不被悄悄推过不可返回的线。”

三、北轨的搬运

北轨设备被派往旧仓库。

它不能制造钢。

只能搬运已经分配的材料。

第一批管件送往学校。

第二批接口材料送往维修站。

它在雪地中打滑，机械臂卡在一只旧箱上。

北轨没有让它继续。

他提出局部暂停。

三分钟后，箱底裂开，里面的细小阀件散落。

如果继续拖，阀件会被压碎。

一个小停顿保住了一整批无法替换的零件。

四、战争预案

冬季最低标准写入北线预案。

每一项都有：

【触发条件】

【最低库存】

【替代路径】

【暂停权】

【撤离条件】

【责任记录】

顾言要求增加成本。

周衡同意。

战争中最昂贵的东西，往往是没有提前写过的关系。

五、远方的广播

夜里，北线收到帝国广播。

声音很清楚：

“共和国的开放制造已经无法维持自己的生命线。放弃北线，接受统一管理，冬季资源将得到保障。”

广播没有直接威胁。

它提供了一个很容易理解的答案。

韩朔说：

“帝国会把稳定变成服从。”

周衡看着仓库。

“我们必须证明，分散的维护也能守住最低标准。”

第三章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F002	冬季最低标准形成资源协议，保护不可逆文明损失	OPEN
V2-F004	北轨设备通过局部暂停参与断链前的现场搬运	OPEN

人物状态变化

周衡

把资源冲突拆成立即、延迟和不可逆损失，建立冬季最低标准协议。

404

远程提供最低标准记录模板，不能替北线做资源排序。

韩朔

支持医院、学校、居民与维修最低线，开始正面面对帝国的统一管理广播。

顾言

接受最低标准会增加库存与协调成本，继续要求每项公共保障可审计。

林川

协调学校、维修站和仓库，开始建立民间资源互助网络。

北轨

以局部暂停避免压碎阀件，进入北线最低标准任务记录。

第四章：帝国的第一枚断点

东段知识库消失时，没有火光。

地图上只少了一个白色节点。

通信塔仍然站着。

电源仍然有。

门也能打开。

但所有需要跨区复核的维修记录都停在三天前。

一、像故障一样的攻击

顾言认为这是设备故障。

韩朔认为这是侦察。

林川认为更像一次删减。

知识库管理员打开本地存储。

公开维修方法还在。

受限位置被改成空白。

原始责任记录的索引没有消失，却指向不存在的版本。

这不是摧毁数据。

是切断数据之间的关系。

二、恢复还是保护

东段要求北线立即发送维修队。

周衡查看生命线图。

通信塔周围出现短时干扰。

如果派队，可能暴露北线其他节点。

如果不派，东段学校和维修站会失去跨区知识。

404从南线节点发送：

【断点性质：关系断裂】

【本地运行：部分正常】

【跨区同步：不可用】

【建议：建立离线副本，不立即恢复全部连接】

三、断点协议

周衡提出断点协议。

第一，标记最后可信版本。

第二，分离本地运行与跨区同步。

第三，建立离线副本。

第四，暂停未知来源的自动更新。

第五，选择有限的恢复通道。

东段管理员担心学生课程无法更新。

林川说：

“课程先用已确认版本。新的内容可以晚一点到，错误的内容不能伪装成最新。”

四、帝国观察站

边境帝国观察站记录到北线的通信变化。

莱因问：

“他们修复了吗？”

下属回答：

“没有。他们把断点保留下来。”

莱因看着地图。

“这就是他们的弱点。”

“他们会因为不确定而变慢。”

“也是他们的特点。”

莱因没有下令再次攻击。

他想知道，一个不愿意自动恢复的网络，能否在战争中继续生存。

五、第一枚断点

东段知识库重新建立离线教学。

学生开始学习旧版维修。

维修者用纸张记录本地变化。

跨区同步仍然断开。

周衡把节点状态写成：

【本地生命线：有效】

【知识关系：断裂】

【恢复任务：待命】

这不是设备故障状态。

它是文明能力状态。

知识库没有被炸毁。

却失去了向未来传递的能力。

六、战争阶段

SE 125年初，帝国向多个北线节点发出同样的干扰。

水、热和设备没有同时停。

但学校、档案和维修站之间开始互相看不见。

共和国发布公告：

【断链战争开始。】

公告没有号召所有人攻击帝国。

它先要求：

【保护知识】

【保护教育】

【保护维修关系】

因为摧毁这些东西，比摧毁一座工厂更能让文明失去重新开始的能力。

第四章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F003 | 帝国断链攻击切断知识、版本和责任关系，不只摧毁设备 | OPEN |

| V2-F001 | 北轨设备的远端脉冲与断链技术存在未确认关系 | OPEN |

| V2-F002 | 北线生命线将知识关系纳入战争维护 | OPEN |

人物状态变化

周衡

建立断点协议，先保护本地生命线 & 离线知识，不立即恢复全部连接。

404

识别关系断裂而非单纯设备故障，建议分离本地运行 & 跨区同步。

韩朔

将通信安全纳入北线最低生命线，准备面对公开战争阶段。

顾言

开始把知识关系视为工业能力的一部分，接受断点会产生无法用设备数量弥补的损失。

林川

组织离线教学和纸面记录，保护学校、维修站和档案之间的传递。

莱因

作为帝国观察者判断共和国会因不确定而变慢，同时注意到其断点记录能力。

第五章：没有网络的夜班

热站断线后的第一个夜班，温度降到零下二十度。

网络终端只显示：

【最后同步：三日前】

北轨站在控制柜前，旁边是两个维修者。

一个叫何斌。

一个叫桑叶。

他们都在等周衡的远程意见。

一、等不到的建议

何斌尝试连接404。

请求在终端上转了三圈。

最后返回：

【跨区关系断裂／建议来源不可达】

桑叶说：

“我们可以等。”

北轨看向居民区。

低压供热还能撑六小时。

六小时后，医院备用热会降到最低。

“不能等完整答案。”

他说。

“那就先写我们没有答案。”

二、现场记录

他们用纸张建立离线记录。

【管道温度】

【泵体声音】

【能源输入】

【居民区压力】

【未见信息】

北轨发现控制柜里的旧保险片温度不对。

没有传感器。

只有手背感到的热。

何斌认为应当更换。

桑叶担心拆开会热站完全停机。

三人没有把争论写成谁正确。

他们先把任务拆成：

【隔离保险片】

【降低负载】

【保留居民最低热】

【寻找替代片】

三、北轨的机器

北轨把N-UNCONFIRMED-01接入搬运模式。

设备没有读取热站系统。

它只负责把替代片从仓库搬到控制柜旁。

机械臂在低温下反应变慢。

北轨提出局部暂停。

何絨说：

“如果暂停，替代片来不及。”

北轨回答：

“继续可能把替代片摔坏。”

他们缩短搬运路径。

先把机器停在干燥平台。

这让搬运多用了十分钟，却保住了替代片。

四、有限修复

保险片更换后，热站没有恢复全负载。

他们只打开居民区和医院回路。

工业区保持关闭。

控制柜旁挂上纸条：

【断线运行】

【版本未确认】

【低压有效】

【六小时后复核】

没有网络，这张纸就是北线此刻能拥有的共同状态。

五、孩子的窗

夜里，医院的窗亮起来。

桑叶从窗边看见一个孩子把手贴在玻璃上。

供热没有恢复到正常。

但室内温度从零下三度升回五度。

何絨问：

“这算成功吗？”

北轨说：

“ 算一次有限修复。 ”

“ 战争里只有有限成功？ ”

“ 至少它能被记录。 ”

六、天亮前

网络仍未恢复。

北轨把纸张、损坏的保险片、温度读数和三人的签名装进密封袋。

他通过一辆南下的维修车把记录送往第一维护站。

周衡收到后，没有给出结论。

只回传一句：

【离线维修记录已接收，建议保留低压状态，等待交叉复核。】

北轨第一次没有等404完成下一步。

他看着热站的低压灯。

灯光不稳定。

但没有熄灭。

第五章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F004 | 断线下现场维修成为北线核心能力 | OPEN |

| V2-F006 | 民间维修者在断链战争中需要保护与交接，而非直接征用为士兵 | OPEN |

人物状态变化

周衡

接收北轨离线维修记录，维持不替断线现场作出即时结论的边界。

404

因跨区断链无法提供即时建议，保持有限缺席和记录接收角色。

北轨

第一次在没有404即时建议的情况下完成低压热站维修，建立独立现场判断和离线记录。

韩朔

要求断线热站保留居民、医院优先与低压回退状态。

林川

安排维修车携带纸面记录跨区转移，开始组织断链下的民间维修交接。

第六章：知识库着火

知识库起火时，报警系统没有向北线发出警报。

它先把火标记为：

【局部存储过热】

然后断开了外部连接。

东段管理员从二层窗户看见烟。

第一句话不是“救档案”。

是：

“先找人。”

一、火里的三种东西

知识库里有三种东西。

第一种是公开维修方法。

第二种是受限位置、材料和设备关系。

第三种是原始责任记录。

火势从二层档案区开始。

一楼有十二名学生和四名管理员。

二楼的原始维修卡无法搬运。

地下室的离线副本仍然完整，但门锁进入断网保护。

二、救人

韩朔通过断线频道下令撤离。

没有中央确认。

东段现场席执行。

学生从南门离开。

一名管理员返回去找两名仍在地下室的档案员。

周衡在远程地图上看见他们的定位断开。

他没有命令他们回头。

只能要求现场席记录最后可见位置。

救援比记录早一步。

这不是记录失败。

是生命线的优先级。

三、返回档案

火势被压低后，管理员提出进入二楼。

韩朔拒绝。

“结构不稳定。”

林川说：

“二楼有SE 10前后的维修卡。”

“不是现在进去的理由。”

周衡问：

“有没有替代路径？”

东段回答：

“地下室离线副本可取，但需要手动解锁。”

北轨带着N-UNCONFIRMED-01进入外部检修通道。

设备不能进火场。

它只负责搬运一套机械解锁工具。

这不是英雄式冲锋。

是把机器放在它能承担的位置。

四、烧掉的纸

地下室门打开时，烟已经进入。

档案员只拿出三箱。

一箱公开方法。

一箱未完成维修。

一箱没有分类的个人记录。

原始责任记录还在最里面。

管理员问：

“先拿哪一箱？”

周衡说：

“先拿人能继续使用的，再拿无法由其他来源替代的。”

这不是价值排序的终点。

只是现场剩余时间里的决定。

三箱档案被带出。

原始责任记录有一部分被火吞掉。

五、空白登记

火灭后，东段提交损失表。

【公开方法：离线副本完整】

【未完成维修：三分之二保存】

【个人记录：部分保存】

【原始责任记录：四十一项损失】

【人员：全部撤出，三人受伤】

周衡要求增加：

【未救出内容：无法确认】

它不是简单的“损失”。

里面可能有未被登记的维修者、没有名字的设备和尚未发生的责任复核。

404建议建立新的记忆债。

周衡把它与第一卷的空白登记册关联。

六、火不是全部攻击

火灾调查发现，起火点附近有一个未经授权的不同步装置。

装置没有复制档案。

它只在火势开始前发送了一段短脉冲。

脉冲格式与北轨设备收到的远端脉冲部分相似。

来源仍然未确认。

帝国观察站没有承认。

共和国也没有证据指向一个具体操作员。

周衡没有把“火灾”写成“帝国袭击已证实”。

只写：

【人为干扰可能／证据不足／断链影响已确认】

七、知识库之后

东段知识库不再恢复原样。

一楼成为临时学校。

地下室改为多点档案库。

二楼火场保留一面墙。

墙上写着：

【先救人】

【再救记录】

【没有救出的部分不得被写成从未存在】

知识库着火后，北线第一次清楚地知道，敌人不需要占领一座城。

只要让人们无法把经验交给下一代，城市就会慢慢失去未来。

第六章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V2-F003 | 知识库被切断同步并遭受疑似人为干扰，断链攻击目标进入档案与责任记录 | OPEN |

| V2-F005 | 学校、离线副本和记忆债成为战时文明迁移问题 | OPEN |

人物状态变化

周衡

在知识库火灾中坚持先救人、再救不可替代记录，并保留未救出内容的空白。

404

建议把损失档案纳入记忆债，不把火灾原因提前归给帝国。

韩朔

执行现场撤离与危险区隔离，拒绝让档案价值压过人员安全。

林川

组织三类档案的抢救、分类和临时学校恢复。

顾言

开始评估知识库损失对后续供应和维修能力的影响。

北轨

用未知设备在外部检修通道搬运解锁工具，第一次参与档案救援而非设备维修。

第七章：谁守住仓库

临时档案仓是一座废弃粮库。

粮仓的墙比知识库厚。

门却只有一把锁。

韩朔建议由北线安全队接管。

林川站在门前说：

“如果只让军队进去，战争结束以后谁还知道里面有什么？”

一、接管的理由

安全队需要知道仓库位置、能源和人员。

他们要求：

【单一门禁】

【统一值守】

【全部档案编号】

【未经批准不得复制】

每一条都能减少即时风险。

档案员却指出：

“如果门禁系统被切断，我们连里面有什么都不知道。”

林川提出三层权限。

公开维修方法可由值守者读取。

受限设备关系需要双人见证。

原始责任记录只能在档案员和安全席共同在场时打开。

二、民间守库队

守库队由五类人组成。

退伍运输员负责路线。

学生负责纸面索引。

维修者负责能源与门锁。

档案员负责原始记录。

安全席负责高风险隔离。

没有人拥有全部钥匙。

每次开门都留下：

【谁进入】

【为什么进入】

【拿出什么】

【没有拿出什么】

一名军官认为这会降低效率。

林川回答：

“这是一座会被敌人寻找的仓库。效率不是少写四行字。”

三、守库不是守秘密

有人担心公开维修方法会帮助帝国。

周衡认为，全部封闭更危险。

“如果只有少数人知道怎么修，少数人一旦失联，维修能力会一起消失。”

最终，公开方法保留低风险和基础维护。

设备位置、通信密钥和高能参数进入受限层。

原始责任记录保留多份离线副本。

开放与保护不再是二选一。

四、第一次夜巡

夜间，守库队发现一条新脚印。

不是敌军靴印。

是一个孩子从后墙钻进来，想找自己的父亲。

他的父亲是被火灾困在地下室的档案员之一。

已经获救，却还在医院。

孩子以为档案仓里有父亲的工具。

安全席想把他带走。

林川让学生索引员陪他查找。

他们没有打开受限档案。

只在公开工具登记里找到一把旧扳手。

孩子把扳手握在手里。

“我父亲说工具要交给下一位。”

林川把这句话记录下来。

五、门被打开以后

民间守库队运行一周。

仓库没有失窃。

但出现一次索引错误。

一箱个人记录被标成公开维修方法。

学生索引员主动报告。

没有责骂。

档案员将权限改回，并在错误记录旁边保留修改历史。

守库队第一次理解：

保护知识不只是挡住敌人。

也要防止好意把别人的关系公开出去。

六、谁守住仓库

军方没有完全退出。

民间也没有获得无限权限。

仓库由轮换队共同守护。

安全队守门。

维修者守设备。

档案员守来源。

学生守索引。

每个人只守一部分。

林川在门内写下：

【守住仓库，不是拥有仓库。】

战争的第一批守线者，没有穿同一种制服。
他们只是共同承认，未来不能只剩下一把钥匙。

第七章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F005	临时档案仓以分层权限、轮换见证和多方守护保存学校与知识	OPEN
V2-F006	民间维修者、学生和档案员参与战争维护，不被统一编成战斗士兵	OPEN

人物状态变化

周衡

支持开放方法、受限关系和原始责任分层，防止战争把所有知识变成秘密。

404

通过远程记录保存仓库门禁与权限变更，不接管守库决定。

韩朔

接受民间守库队参与，但保留危险隔离、双人见证和安全门禁。

林川

组织第一支民间守库队，明确守护不等于拥有。

顾言

提供门锁、能源和索引设备，要求物资支持与档案控制分离。

第八章：第一支维修队

三号供热支线断开后，北线有两千户居民降到最低温度。

军方命令写得很短：

【四十八小时内恢复。】

林川在命令下面写了四个问题：

【谁带工具？】

【谁负责安全？】

【谁保留记录？】

【如果修不好，谁撤离？】

一、维修者不是士兵

军方希望从民间维修站征调人员。

“你们会操作设备，就能跟随车队。”

一名军官说。

林川回答：

“维修者的任务不是占领一段路。”

“敌人不会区分。”

“所以更要先区分我们自己。”

韩朔提出独立维修编制。

维修队可以接受安全护送、撤离指令和区域暂停。

但不直接承担攻击任务。

二、第一队名单

第一队有七人。

林川负责协调。

阿莲负责地方环境。

北轨负责现场搬运和未知设备。

两名正式维修员负责参数。

一名档案员负责记录。

一名学生索引员随队学习。

学生的加入引起争议。

他不能操作高能设备。

却能在断线时维护纸面索引。

林川说：

“如果知识只能等战争结束再传给学生，战争已经赢了一半。”

三、三类任务

维修队把任务分成三类。

保护：

撤离人员、隔离危险、保证最低供热。

修复：

诊断、替换、复核和低压重启。

撤离：

当现场无法继续时，带走人、工具、原始记录和可替代部件。

这三类任务都需要记录。

不是只有修复成功才算完成。

四、路上的断点

车队走到旧隧道时，通信断开。

北轨的设备对隧道墙体发出低频回应。

远端脉冲再次出现。

北轨想停下调查。

军方护送队要求继续。

阿莲指出隧道顶端有水滴，可能影响能源线。

队伍暂停。

十分钟后，旧隧道顶部落下一片金属板。

如果继续行驶，第一辆维修车会被砸中。

暂停记录被写为：

【地方环境判断／未完全验证／保护性有效】

五、支线修复

三号供热支线的损坏不是一处。

主管道被切断。

两条分支被人为改接。

自动调度记录被清空。

队伍无法恢复原样。

他们先封闭工业区支线，保证居民区低压供热。

档案员把每一处差异画在纸上。

学生索引员把纸张编号。

北轨用机械臂固定临时支架。

修复用了三十六小时。

比军方命令多了十二小时。

但两千户居民没有被迫全部撤离。

六、撤离条件

维修队完成低压运行后没有立刻离开。

他们把撤离条件写给下一班：

【温度超过阈值】

【支架位移】

【通信恢复但来源未确认】

【居民区压力下降】

如果任何条件出现，下一队可以暂停并撤离。

这让维修任务有了终点以外的边界。

七、第一支队伍

车队返回临时档案仓时，已经没有人称他们为征调人员。

他们被登记为：

【第一支移动维修队】

任务记录包括：

【保护成功】

【低压修复】

【三处未完成】

【撤离路线建立】

北轨把那张记录贴在车门内侧。

“维修队不是军队。”

林川说。

“但它守住的，会决定军队和居民还能不能继续存在。”

第八章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F006 | 第一支移动维修队保持民间身份，接受安全协调而不承担攻击任务 | OPEN |

| V2-F007 | 维修任务分为保护、修复、撤离三类 | OPEN |

人物状态变化

林川

组织第一支独立移动维修队，明确维修者不等于普通战斗士兵。

周衡

把维修队任务与北线最低生命线、离线记录和撤离条件关联。

韩朔

建立维修队与军方护送、暂停、撤离的安全协调边界。

顾言

提供移动维修车、工具和替代件，但接受任务顺序由生命线而非市场订单决定。

北轨

以未知设备参与搬运、环境判断和支架固定，成为队伍现场核心。

阿莲

在隧道发现水滴与金属风险，进入地方环境判断席。

第九章：断链战争

三个断点在同一分钟出现。

东段知识库失去索引。

北线第二供热站失去调度。

雾岭学校收到一段无法验证的撤离命令。

指挥厅里所有人都在问：

“先救哪一个？”

一、中心恢复方案

军方建议恢复北线主节点。

只要主节点恢复，其他区域可以重新接入。

顾言提醒：

“主节点已经出现异常流量。”

林川问：

“如果它本身就是断链入口呢？”

没人能证明。

周衡没有把主节点标为敌人。

但也不允许所有资源立即回流。

二、分区响应

北线采用三组响应。

第一组保护供热和供水。

第二组保护学校与档案。

第三组调查通信和知识断点。

每组都有移动维修队、现场记录员和安全席。

404无法同时连接三组。

它只向每组发送旧版交接模板。

【最后可信版本】

【本地状态】

【未见信息】

【下一次复核】

这不是全网指挥。

是把有限经验分给更多现场。

三、假命令

雾岭学校收到撤离令。

命令要求学生前往一座已经断线的北部仓库。

林川判断不对。

韩朔要求暂停执行。

周衡没有宣布命令是帝国伪造。

他们先问：

【来源】

【签发时间】

【路线状态】

【学校教师见证】

命令没有可靠来源。

路线有一处未知断点。

撤离暂缓。

学校改为室内集合，准备两条替代路线。

四、供热节点

第二供热站的调度失效。

现场维修者不再等待中心恢复。

他们用第一支维修队的纸面模板建立低压运行。

水和热先供医院与居民区。

工业区暂停。

一名军官认为这是浪费。

周衡回答：

“让工业区暂时停，不等于让文明停。”

五、敌人的目标

调查组发现，三个断点都没有大规模破坏。

它们只让节点无法确认彼此。

知识库不知道哪一版是真的。

供热站不知道谁有权恢复。

学校不知道哪条撤离路线可信。

帝国切断的不是机器。

是共同判断。

莱因在帝国报告中写下：

【共和国的力量来自连接。切断连接，它们会回到各自的孤岛。】

六、孤岛没有消失

北线三个分区没有恢复全网连接。
但它们各自建立了离线记录。
东段把知识库方法送往南线。
供热站将低压方案送给学校。
学校把学生和教师名单交给移动维修队。
不同节点用不完整的信息互相保护。
连接变慢了。
却没有彻底消失。

七、战争名称

SE 125年末，共和国正式使用“断链战争”称呼这一阶段。

公告写着：

【敌人试图让我们无法共享知识、无法验证命令、无法维修设备、无法把人交给下一代。】

【我们的回应不是把所有节点交给一个中心。】

【我们的回应是让更多节点学会在断线中保护彼此。】

周衡看着公告。

他知道这不是胜利宣言。

只是战争的正确命名。

第九章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F003 | 断链战争目标被确认是切断共同判断与文明传承 | OPEN |

| V2-F004 | 分区现场维修成为断链时期的基本响应 | OPEN |

| V2-F007 | 保护、修复、撤离三组响应开始并行 | OPEN |

| V2-F009 | 帝国战略代表莱因明确观察共和国的连接弱点 | OPEN |

人物状态变化

周衡

拒绝把所有资源押在主节点恢复，建立三组分区响应。

404

无法全网连接时提供交接模板，不承担战时总指挥。

韩朔

暂停来源不明的雾岭撤离命令，建立路线复核和室内集合。

顾言

承认主节点可能是风险入口，支持分区低压与公共优先。

林川

保护学校名单、教师和学生路线，将教育纳入战时维修网络。

莱因

把共和国连接能力视为断链攻击目标，开始准备更大规模的知识与教育切断。

第十章：迁移前的名单

战争开始后，北线第一次认真讨论离开。

不是败退。

是把人、知识和维修能力从一处危险地点带到另一处。

迁移站要求名单。

名字、年龄、资格、家属、技能、健康、设备。

表格很快变成一堵墙。

一、谁能上车

军方优先安排维修者和医护。

管理厅优先安排儿童与老人。

学校要求教师和学生一起走。

档案员要求搬走离线副本。

仓库管理员想带走工具。

每个人都能证明自己重要。

没有足够车辆同时满足。

二、名字之外

林川把第一卷的新登记字段搬进迁移表。

【实名】

【关系名】

【暂名】

【匿名】

【未确认】

一个没有证件的维修者可以用工具关系登记。

一个不愿公开姓名的人可以获得撤离编号。

一台设备可以拥有自己的迁移关系。

周衡增加：

【谁留下】

【谁交接】

【是否可重新加入】

迁移不是把留下的人写成被放弃。

三、学校先走

雾岭学校提交名单。

学生一千二百人。

教师六十三人。

供热、食物和移动教具不足。

军方建议只带高年级学生。

低年级留在后方避难。

老师拒绝。

“如果教育被拆断，战后我们还要重新找回一代人。”

林川把学校列为知识迁移单元。

不是因为学生比维修者更重要。

而是因为没有学生，维修能力只能停在这一代。

四、工具和人

第一支维修队只有七人。

迁移站给他们分配三台车辆。

其中一台本来装弹药。

韩朔要求改成维修车。

军方认为这是浪费运输能力。

周衡问：

“如果前线没有人会修，弹药车能走多远？”

车辆被改装。

工具、替代件、离线档案和学生教具被放在同一条迁移线上。

这使名单更复杂。

也使未来多了一条路。

五、未知设备

北轨的N-UNCONFIRMED-01没有资格进入军用设备名单。

它只有：

【现场维修关系】

【来源未确认】

【移动能力有限】

【可交接】

北轨坚持把它列入。

“它不一定能战斗。”

周衡说。

“但它能搬工具，能固定轨道，也可能听见远端脉冲。”

设备被标记为：

【民用维修资产／未知来源／随人员迁移】

这不是给它军籍。

是承认设备和人的关系不能被分开。

六、谁留下

东段有一批老人拒绝迁移。

他们熟悉旧热站、仓库和地下管线。

名单为他们建立：

【留守维修关系】

【最低供热优先】

【撤离触发】

【南向联系人】

他们不是被排除在文明之外。

他们选择以另一种方式留下。

七、名单完成

SE 126年初，迁移名单发布。

它不是一张按效率排序的名单。

而是五张互相连接的表：

【人】

【学校】

【工具与设备】

【知识】

【留守与交接】

每张表都带着未知和未完成字段。

周衡看着最后一页。

那里写着：

【迁移不是离开文明。】

【迁移是让文明在离开土地以后仍然能够继续。】

第十章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F005 | 学校、离线档案和维修工具进入迁移单元 | OPEN |

| V2-F006 | 维修者以关系和任务进入迁移，不被编为普通战斗兵员 | OPEN |

| V2-F007 | 保护、修复、撤离三类任务进入迁移名单 | OPEN |

| V2-F010 | 雾岭撤离前，学校和档案被视为文明迁移核心 | OPEN |

人物状态变化

周衡

建立人、学校、工具设备、知识和留守交接五张迁移表。

404

保持未知设备关系与移动能力记录，不把北轨设备自动转为军用资产。

韩朔

支持维修车、学校与最低供热进入迁移资源，建立留守维修和撤离触发条件。

顾言

提供运输车辆和可改装工业设备，开始面对战时公共优先与资本库存的冲突。

林川

把教育、民间维修和档案迁移连成知识单元。

北轨

坚持未知设备与人的迁移关系不能被行政名单拆开。

第十一章：维修军团

第一支移动维修队返回后，收到的不是感谢。

是三十七份新任务。

供热、供水、轨道、学校、档案仓和撤离车队都在请求他们。

七个人不可能同时到达。

军方提出把所有维修者编入后勤军。

林川把提案退回。

一、为什么不是后勤

“后勤负责把东西送到前线。”

他说。

“维修队还要决定什么时候不能送，什么时候必须撤，什么时候先救学校。”

军官回答：

“战争中所有人都服从统一命令。”

韩朔问：

“谁为错误的维修命令负责？”

会议厅安静下来。

维修者需要服从安全边界和撤离令。

但不应该被一条没有现场信息的命令直接推入危险。

二、维修军团提案

周衡提出独立维修组织。

名称暂定：

【北线维修军团】

它不是军队分支。

拥有三类席位：

【现场维修】

【安全保护】

【知识交接】

军方可以提出任务。

社区可以提出任务。

学校、档案仓和民间工坊也可以提出任务。

所有任务必须标明：

【保护对象】

【预计风险】

【撤离条件】

【无法看见的内容】

三、顾言的条件

顾言愿意提供车辆和工厂，但提出两个问题。

“维修军团的材料从哪里来？”

“谁承担车辆损耗？”

周衡把这些列入公共责任。

星环可以提供设备和供应。

但不能因此获得军团的优先权和人员控制权。

顾言接受。

“战争会让公共边界变得昂贵。”

他说。

“那就把价格写出来，不要把它藏成命令。”

四、北轨的签字

北轨没有签名。

他用暂名登记：

【北轨／现场维修／保护性暂停有效／高能操作未授权】

军官认为这不够正式。

林川回答：

“正式不是把不完整藏起来。”

北轨被允许加入试行队。

他的未知设备列入民用维修资产。

不承担攻击任务。

五、第一份编制

试行维修军团有四个车队。

一队供热。

一队供水。

一队档案与学校。

一队轨道和撤离。

每队都拥有维修者、安全席和记录员。

没有一队被称为战斗队。

军方护送可以加入任务，但不能修改维修记录。

六、名称的争议

有人说“军团”会让维修者变成士兵。

林川坚持保留这个词。

“如果我们不用这个词，别人会把保护文明的能力当作可随时征用的民工。”

军团不是为了荣耀。

是为了让维修者拥有共同的保护和拒绝边界。

七、提案通过

北线临时会议通过试行。

【维修军团：保护、修复、撤离】

状态：

【试行】

【独立任务边界】

【接受安全协调】

【不得自动承担攻击任务】

SE 126年的冬天，维修者第一次拥有了一个能够说“不”的名字。

第十一章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V2-F006 | 维修者组织拥有独立身份，不被自动编为战斗士兵 | OPEN |

| V2-F007 | 维修军团采用保护、修复、撤离三类任务 | OPEN |

人物状态变化

周衡

提出北线维修军团试行，建立任务、风险、撤离和不可见信息字段。

404

作为知识交接节点参与军团提案，不进入军团指挥链。

韩朔

支持军团独立边界与安全协调，开始设计保护席位。

顾言

承诺提供车辆和材料，接受供应不换取任务优先权。

林川

坚持维修军团拥有拒绝被当作普通后勤兵员的组织身份。

北轨

以暂名和有限资格进入试行车队。

第十二章：不是士兵的军团

训练场上摆着两套装备。

第一套是武器。

第二套是防护、拖拽、医疗、屏蔽和维修工具。

军方希望维修军团两套都带。

韩朔只拿起第二套。

一、保护不是投降

前沿供热走廊已经遭到三次袭击。

维修者进入后可能遇到火力。

如果没有任何防护，他们连维修都无法完成。

韩朔提出：

【防护甲】

【烟雾屏蔽】

【撤离绳】

【医疗包】

【信号标记】

【最低限度的反制设备】

最后一项引起争议。

反制设备不是主动武器。

只用于阻断追踪、保护撤离和争取时间。

二、谁能开火

军官问：

“如果攻击者继续靠近？”

韩朔回答：

“护送队负责战斗。”

“如果护送队失联？”

“维修军团优先撤离和保护人员。”

“如果撤不走？”

“使用反制设备，不追击。”

这条边界很难在现场执行。

却必须提前写。

三、第一场护送

维修军团前往供热走廊。

军方护送队在前。

维修车队在后。

途中遭到远程干扰。

护送队要求维修车停下。

供热走廊的居民区只剩两个小时最低热。

北轨提出先把临时热交换器搬到安全点。

韩朔判断风险。

“可以，但不追入干扰区。”

维修队用屏蔽设备打开十分钟窗口。

他们把材料推入。

没有还击。

四、被称作懦弱

回到临时站后，军方报告写：

【维修队未参与交火，任务效率降低。】

林川在报告上补充：

【居民区恢复低压供热，维修人员无伤亡。】

两个结论都保留。

顾言问韩朔：

“你不担心别人把军团当作拖累？”

韩朔回答：

“如果保护生命被称作拖累，那战争已经改写了所有词。”

五、任务边界卡

每一辆维修车都挂上任务边界卡：

【我们保护什么】

【我们可以修什么】

【我们不能追击什么】

【什么时候撤离】

【谁可以暂停】

【谁记录】

这张卡比武器更容易被敌人看见。

却让维修者知道，危险不是服从命令的理由。

六、不是士兵

维修军团正式声明：

【我们不是士兵。】

【我们不主动攻击。】

【我们接受保护和安全协调。】

【我们在危险中保护人、修复设备、保存知识并完成撤离。】

声明没有让战争变得仁慈。

但让维修者不必在身份上撒谎。

第十二章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F006 | 维修军团不承担主动攻击，携带防护、医疗、撤离和有限反制设备 | OPEN |

| V2-F007 | 保护、修复、撤离任务边界进入军团任务卡 | OPEN |

人物状态变化

韩朔

建立维修军团的防护、撤离和有限反制边界，明确军团不主动攻击。

周衡

支持任务边界卡，把生命线与维修责任置于交火效率之前。

404

提供旧安全暂停模板，不参与军事目标判断。

顾言

记录维修军团不参与交火造成的时间成本与供热收益。

林川

推动“不是士兵”声明，保护维修者组织身份。

北轨

在干扰窗口中搬运临时热交换器，第一次在前沿环境执行保护性任务。

第十三章：移动工厂

固定工厂被炸掉以后，顾言收到一份简单的建议：

【把工厂搬走。】

他看着建议，觉得这句话低估了工厂。

工厂不是墙、机器和订单。

它还包括工人、模具、测试、材料、学校和维修经验。

一、能搬走什么

星环工业列出四类设备。

【切削】

【焊接】

【热处理】

【测试】

军方只想要切削和焊接。

顾言拒绝。

“没有测试的生产，只是在移动地复制未知。”

周衡支持把档案和培训台一起搬上车。

二、移动工厂的价格

一座移动工厂需要十二辆车。

运输会占用前线补给。

能源消耗高于固定厂。

生产速度只有原来的三成。

军需部门认为不划算。

顾言把成本表放出来：

【速度损失】

【固定设施减少】

【迁移能力增加】

【知识和工具保留】

【维修者存活率】

最后一项没有稳定数字。

他仍然把它放在表里。

三、谁拥有

军方要求移动工厂归军需总署。

星环要求保留设备产权。

制造者联盟要求维修者和工人拥有使用席位。

三方谈判三天。

最终协议写：

【设备资产可有明确出资方】

【任务优先必须遵守北线最低生命线】

【维修者、教师和工人拥有生产与测试席位】

【任何一方不得以出资单独取得移动工厂的全部调度权】

顾言签下自己的名字。

四、第一批部件

移动工厂生产供热阀门和轨道支架。

第一批热处理失败。

第二批尺寸通过，耐寒不够。

第三批在北轨设备上完成低温搬运测试。

北轨没有把测试写成成功。

它提交：

【低温搬运有效】

【长时负载未知】

【接口磨损待观察】

顾言看着记录。

“如果每一批都要等长期数据，战争不会等。”

周衡回答：

“所以必须同时生产、使用和记录，而不是把记录推到战争以后。”

五、学校的车厢

移动工厂最后一节车厢不是生产设备。

是学校。

里面有工具、图纸、供热模拟器和教师座位。

军方认为这是非必要负重。

林川说：

“没有学校，移动工厂只能复制当前工人，不能培养下一班。”

顾言没有反对。

他把学校车厢列入设备成本。

六、第一座移动工厂

SE 128年末，第一座移动工厂完成低压部件生产。

它没有固定厂牌。

车体上只写：

【公共维护生产】

星环工业保留出资记录。

军方保留任务协调权。

维修者、工人和教师拥有使用席位。

它慢。

它昂贵。

它能在固定工厂被切断后继续让文明制造下一只阀门。

第十三章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F006 | 移动工厂成为维修军团的生产与修复支援，不转为单纯军需资产 | OPEN |

| V2-F007 | 维修者、工人和教师进入移动工厂席位 | OPEN |

| V2-F008 | E-100支持系统缺口从移动工厂的速度、测试与学校成本开始暴露 | OPEN |

人物状态变化

顾言

推动第一座移动工厂，接受公共生命线、工人、维修者和学校对工业资产的共同席位。

周衡

要求移动生产同时保留测试、记录和关系交接。

韩朔

要求移动工厂保持安全隔离和任务优先边界。

林川

把学校车厢纳入移动工厂，确保制造能力能够传给下一代。

北轨

参与低温部件和支架测试，记录长时负载未知。

第十四章：敌人的规则

帝国广播连续播放三天。

它没有威胁。

只提供一套完整规则。

【统一接口】

【统一训练】

【统一调度】

【统一责任】

广播最后说：

“加入帝国维修网络，所有设备将在四十八小时内恢复服务。”

一、统一的好处

顾言承认帝国规则有优势。

同一接口可以减少备件种类。

同一训练可以缩短交接。

同一调度可以快速集中资源。

“如果我们只说它错，没人会相信。”

周衡回答：

“那就说清楚它牺牲什么。”

二、规则的代价

帝国规则要求：

【地方附录无效】

【现场拒绝必须经中央批准】

【维修者资格由帝国机构授予】

【原始责任记录只向中央开放】

【退出维修网络视为拒绝秩序】

北线的六项最低线几乎全部被压缩。

它能让机器更快运行。

却会让普通人无法证明自己看见了什么。

三、莱因的解释

莱因在广播中回答共和国质疑。

“我们不是要消灭地方经验。”

“如果经验没有共同标准，它就会变成每个节点自己的借口。”

周衡说：

“共同标准可以互相验证。”

莱因回答：

“战争没有时间等待所有人互相验证。”

这句话不是谎言。

北线确实没有足够时间。

四、对照试验

北线选择一条低风险供热支线做对照。

左侧采用帝国统一规则的模拟版本。

右侧采用北线地方附录和低压分区。

两侧使用同一批阀门。

不同的是：

左侧中央调度。

右侧现场席、记录席和安全席共同判断。

五、结果

左侧在前三小时恢复更快。

第四小时，低温导致一枚垫片收缩。

中央调度继续加压。

供热短暂中断。

右侧恢复慢三十分钟。

现场人员在听见摩擦声时暂停，换掉垫片。

没有出现大故障。

顾言看着结果。

“帝国规则不是无效。”

周衡说：

“北线规则也不是总快。”

“那我们为什么不学它的速度？”

“可以学。但不能为了速度放弃知道自己看不见什么。”

六、敌人的规则

周衡把帝国规则分成三层。

有效部分：

【接口统一】

【训练交接】

【快速调度】

不可接受部分：

【取消地方附录】

【取消现场拒绝】

【中央独占责任记录】

未验证部分：

【中央能否在断链中继续看见现场】

这三层进入战争记录。

帝国规则不是一面需要摧毁的旗帜。

它是一种未来选择，带着真正的能力和真实的代价。

七、广播结束

莱因没有要求北线立刻投降。

他只说：

“你们会发现，开放需要付出比统一更高的代价。”

周衡关掉广播。

“他说对了一部分。”

林川问：

“另一部分呢？”

“统一也会付出代价，只是更少的人能看见。”

第十四章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F009	帝国统一规则具有效率优势，也以中央独占、取消地方经验和退出权为代价	OPEN
V2-F003	断链战争从设备攻击扩展为文明规则竞争	OPEN
V2-F008	统一规则的速度无法替代长期支持、现场测试和地方维护	OPEN

人物状态变化

周衡

承认帝国规则的有效部分，拒绝将敌对路线简单写成无效或邪恶。

404

记录统一规则与地方附录的差异，不替任何一方宣布终局。

韩朔

关注中央调度在断链和低温环境下的可见性，支持现场暂停。

顾言

承认统一接口和训练的效率价值，开始思考如何在共治框架中保留速度。

林川

坚持地方经验与统一标准可以互相验证，而非必须互相消灭。

莱因

公开阐述帝国秩序路线，成为文明规则竞争的明确代表。

第十五章：雾中补给

雾谷的路只剩一条。

左边是冻河。

右边是山壁。

雾从中午开始下降，通信只能传出十几米。

车队里有三种货物：

【供热阀门】

【学校教具】

【撤离用燃料】

军方还有一箱前沿装甲片。

一条路只能让一组先走。

一、谁先走

军需官要求装甲片优先。

学校教师要求教具。

维修队要求阀门。

撤离站要求燃料。

北轨把清单贴在第一辆车上。

每项货物都写：

【影响对象】

【最低库存】

【延迟后果】

【是否可替代】

装甲片影响前沿防线。

阀门影响居民和医院。

教具影响迁移学校。

燃料影响撤离窗口。

排序不再只看军令。

二、分段车队

林川提出分段。

第一段运燃料和阀门。

第二段运学校教具。

第三段运装甲片。

每段之间保持可见距离。

如果雾中断线，前一段不自动等后一段。

安全席可以暂停道路。

军方护送不接受把每段车队当成独立目标。

三、北轨的灯

北轨设备被安排在第一段。

它的机械臂挂着低功率标记灯。

灯光穿不过雾，却能在近距离显示车队位置。

机器接收到远端脉冲后短暂停顿。

北轨没有追踪。

他把脉冲记录进待核对表。

车队继续。

四、山壁落石

第二辆车经过时，山壁落石。

没有人受伤。

阀门箱被压坏一角。

学校教具没有损失。

军方要求全部车队立即前进。

北轨提出暂停。

他们先把燃料和人转移到安全侧，再检查道路。

这让前沿装甲片延迟三小时。

医院阀门按时到达。

五、谁承担延误

军需官要求维修军团承担装甲片延误。

林川把记录打开：

【道路风险】

【分段决策】

【阀门最低库存】

【医院影响】

【暂停原因】

装甲片延误不是一个人的选择。

它是生命线排序的结果。

顾言同意把延误记入战争成本。

“不应把保护医院写成运输失败。”

六、雾中的学校

学校车队在第二段。

教师们把教具箱固定成可拆结构。

如果需要，他们可以把教具拆散放进撤离车辆。

孩子们在车里学习地图。

老师说：

“我们不是离开学校。我们在移动学校。”

北轨听见后，把这句话写进迁移记录。

七、补给完成

雾谷车队用了两天完成补给。

供热阀门到达。

学校教具到达。

撤离燃料到达。

装甲片晚了三小时。

没有任何一项被隐藏。

维修军团建立了第一份移动任务排序：

- 【先保护不可逆生命线】
- 【再保护可迁移知识】
- 【然后恢复生产与战斗能力】
- 【每次延误都说明谁受到影响】

这份排序让战争变慢。

也让人们知道为什么还要继续。

第十五章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F007	维修军团形成移动任务排序与分段车队方法	OPEN
V2-F008	移动工厂、学校和维修队共享道路，支持系统成本继续累积	OPEN
V2-F009	北线以地方生命线排序回应帝国统一速度路线	OPEN

人物状态变化

北轨

以未知设备低功率灯和现场暂停参与雾谷分段补给，记录远端脉冲但不追踪。

周衡

把移动补给排序写成不可逆生命线、可迁移知识、生产与战斗能力三层。

韩朔

建立分段车队、道路暂停与近距离标记灯的安全边界。

顾言

接受装甲片延误必须作为公共战争成本记录，不把医院阀门优先写成运输失败。

林川

组织移动学校与维修队共同使用补给路线。

第十六章：死链与活链

404第一次把北线节点分成两类。

【死链】

【活链】

死链不是死亡。

它表示节点无法确认外部信息，不能安全接收远程更新。

活链也不是安全。

它只表示节点仍然有一种方式把事实交给别人。

一、死链

东段通信塔已经连续六个月没有回应。

塔下的供热站仍然运行。

学生仍然上课。

维修者仍然修设备。

但他们无法知道北线其他地方发生了什么。

有人要求拆掉通信塔。

“既然连不上，就不要浪费能源。”

404不同意。

“死链仍然保存过去的关系。”

如果拆掉，未来可能失去恢复入口。

二、活链

林川把活链分成四种。

【人带纸】

【移动工具】

【短时信号】

【共同记忆】

人带纸最慢。

移动工具能带走部件和原始记录。

短时信号只能传小段状态。

共同记忆来自训练、口述和重复动作。

没有一种方式完整。

但四种加在一起，节点仍然可以彼此保护。

三、404的缺席

404无法连接东段。

它只能保存最后可信版本。

周衡问：

“你会不会因此失去东段？”

404回答：

“关系可能中断。”

“那你还能做什么？”

“保留中断记录。”

这不是恢复。

却让东段没有从历史中消失。

四、第一条活链

移动档案车从东段出发。

车上有纸面维修方法、学校名单、低压热站记录和替代件。

它每到一个节点，就带走一份新的记录。

车队不直接连接所有节点。

却把死链两端的事实一点点带过来。

一名军官称它为低效的运输。

林川说：

“活链不是最快的链，是断了以后还能重新接上的链。”

五、死链中的孩子

东段学校的孩子从未见过北线完整地图。

老师用纸张画出不同节点。

有些线是实线。

有些线是虚线。

有些线只写：

【曾经存在】

学生问：

“如果线断了，另一边的人还算我们的同学吗？”

老师回答：

“先把名字留下。”

这句话进入404的共同记忆记录。

六、活链建立

SE 131年末，北线建立活链状态。

每个节点都要标记：

【可传递什么】

【多久传一次】

【谁负责带走】

【哪些内容不能自动相信】

【死链如何保留】

这让北线变慢。
也让它不再依赖一座中心塔。

第十六章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F003	断链战争中死链与活链成为文明关系状态	OPEN
V2-F004	人、纸、移动工具和短时信号组成断线维修能力	OPEN
V2-F007	维修军团承担活链运输与节点交接	OPEN

人物状态变化

404

承认无法恢复所有节点，开始以死链、活链和中断记录描述断链状态。

周衡

支持多条低速活链，拒绝把所有资源押在恢复单一中心。

林川

建立移动档案车和人带纸的活链网络。

韩朔

要求活链标注可传递内容与不可自动相信部分。

第十七章：北境学校

北境学校的暖气每天停两次。
不是因为能源不足。
是因为值班维修者只剩一人。
教师们轮流去锅炉房。
学生在教室里学习供热曲线。

一、学校是不是生命线

军方通知说，学校可以暂停三个月。

“先把孩子撤到南方。”

校长问：

“南方有学校吗？”

“会安排。”

“谁教他们？”

没有答案。

林川把学校的任务写在生命线上：

【教育连续】

【维修技能】

【迁移交接】

【儿童保护】

它不是单独的建筑。

是把人交给未来的关系。

二、移动课程

移动工厂学校车厢开始接收北境学生。

课程只有四类：

【基础读写】

【历史与档案】

【设备观察】

【安全暂停】

学生不能独立操作高能设备。

但可以观察、记录和提出异常。

这和第一卷中彭岳的五层资格相连。

教育不是提前把孩子变成士兵。

是让他们有一天能看懂自己的生活。

三、教师交接

北境教师担心迁移后失去学生名单。

档案员建立：

【学生关系名】

【教师交接】

【未完成课程】

【家庭联系】

【撤离状态】

名字不按成绩排序。

有的学生选择暂名。

有的家庭暂时留守。

学校允许他们以后重新加入。

四、锅炉房里的考试

供热机再次异常。

校长让学生观察。

一名学生发现压力表的指针抖动。

另一个学生记录时间。

教师没有让他们拆设备。

只要求提出保护性暂停。

维修者检查后发现压力传感器松动。

学生没有“修好”锅炉。

他们完成了观察、记录和暂停。

这是一堂真正的北境课程。

五、离开学校

北境学校开始分批迁移。

第一批是低龄学生和需要医疗照护的人。

第二批带走教师、教具和档案。

第三批是维修训练台和工具。

留守教师保留低压课程，等待下一条活链。

孩子们在移动车厢里继续上课。

他们画的不是一条北线。

而是一张由人、工具和名字组成的地图。

六、教育被保存

一名军官问林川：

“战争结束后，这些孩子会记得谁赢了吗？”

林川回答：

“如果学校还在，他们会有时间问这个问题。”

学校车厢离开东段。

锅炉房仍然很冷。

但北境学校没有从北线消失。

它变成一条可以移动、交接和重新开始的活链。

第十七章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V2-F005 | 教育以移动课程、教师交接和学生关系记录保留 | OPEN |

| V2-F010 | 北境学校成为雾岭撤离前的文明迁移核心 | OPEN |

人物状态变化

林川

把教育、维修观察和名字交接入移动学校，确立学校是文明维护节点。

周衡

支持学生获得观察、记录、暂停能力，不提前把教育军事化。

韩朔

为学生课程划定不独立操作高能设备的边界。

顾言

把学校车厢纳入移动工厂成本与迁移资源。

北轨

为学校车厢运输维修训练台和工具，承担设备交接。

第十八章：维修者的武器

军方把“武器”放在桌上。

维修军团把自己的工具也放在桌上。

扳手、屏蔽器、拖索、记录盒、信号灯、低压阀和撤离绳排成一列。

军官问：

“这些能打赢战争吗？”

韩朔回答：

“它们能让我们不在第一分钟就输。”

一、工具的作用

维修军团不直接攻击。

但工具可以：

【阻断热源】

【隔离能源】

【拖出人员】

【修复供水】

【关闭错误接口】

【保留现场证据】

每一项都改变了战场中的选择。

攻击者想让一座站点失去恢复能力。

维修工具让站点保持下一次行动。

二、记录的作用

一次前沿任务中，敌方广播伪造撤离命令。

维修军团没有武器判断广播真假。

他们用记录盒保存来源、时间、信号路径和现场证言。

学校因此没有把学生送进断点。

记录没有击落广播。

却阻止了错误信息变成行动。

三、暂停的作用

北线一座能源站出现异常。

军方要求继续供能。

维修军团安全席提出暂停。

暂停导致前沿装甲车停了二十分钟。

随后发现一组电缆正在过热。

如果继续，能源站会爆裂。

韩朔把暂停记录发给军方。

“暂停不是拒绝战争。”

他说。

“是拒绝让战争替我们决定谁应该受伤。”

四、撤离的作用

维修者把人员、工具和原始记录排成撤离顺序。

有人要求先带走高价值设备。

韩朔把顺序改成：

【受伤者】

【儿童与非战斗人员】

【原始记录】

【不可替代工具】

【可复制设备】

设备可以重造。

人的经验、名字和未完成的关系不能保证重来。

五、真正的武器

军官仍然认为这不是武器。

韩朔在任务报告中改了标题：

【维修者的保护武器】

第一类：工具。

第二类：记录。

第三类：暂停。

第四类：撤离。

它们不能让维修者获得战场胜利。

却能让敌人无法只靠切断一次节点，就让整个文明停止。

六、移动工厂的灯

夜里，移动工厂为前沿维修车生产一批低压隔离器。

学生在学校车厢里记录材料批次。

北轨在外部测试支架。

林川把失败批次贴在车门上。

韩朔看着这列车。

它没有炮塔。

却让北线第二天还能修。

第十八章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F006	维修者以工具、记录、暂停和撤离保护文明，不转为主动攻击单位	OPEN
V2-F007	维修军团任务边界成为战场保护体系	OPEN

人物状态变化

韩朔

将工具、记录、暂停和撤离定义为维修军团的保护武器，重新理解安全力量。

周衡

支持记录和暂停改变攻击后果，不把战争能力等同于杀伤能力。

为记录盒同步来源、时间和信号路径，不替军方判断广播真假。

林川

让失败批次公开，保护移动工厂的学习能力。

顾言

提供低压隔离器生产和测试，接受学校、维修者与工人的共同验证。

第十九章：第一条撤退线

撤退这个词在北线很少被公开说出。

它像一枚会让所有人失去力量的词。

东段防线连续后退三公里后，周衡把它写在地图上。

一、谁先走

军方要求重型设备先撤。

居民要求孩子先撤。

维修军团要求工具、档案和伤者先撤。

学校要求教师和学生一起走。

没有一辆车能装下全部。

周衡把撤退线拆成五条。

【人员线】

【学校线】

【档案线】

【工具线】

【留守维修线】

五条线可以交叉。

但不能互相覆盖。

二、留下不是失败

东段有六名维修者选择留下。

他们负责最低供热、伤员转运和最后一批档案交接。

他们没有签署“牺牲声明”。

只签署：

【留守任务】

【撤离触发】

【南向联系人】

【不得被迫留守】

最后一条由韩朔坚持。

留下必须是选择，不能是没有车辆的人的默认命运。

三、第一辆学校车

学校车队先走。

学生名单按年龄、医疗和家庭关系排序。

教师带走教具和未完成课程。

一名孩子拒绝上车。

他的父亲在留守维修队。

教师把父亲的联系人和留守触发写在纸上。

孩子上车时，把一张画留给父亲。

画上不是城市。

是一条向南的线。

四、工具线

移动工厂的工具不能全部带走。

顾言建议带走高价值设备。

林川坚持带走最难复制的工具和失败样件。

最终工具线分三层：

【不可替代工具】

【可复制设备】

【现场留存设备】

现场留存设备必须写出：

【谁接手】

【如何安全停用】

【何时销毁或撤离】

五、最后的供热

留守维修队把旧热站降到最低运行。

居民区还有四小时热。

他们不追求恢复正常。

只维持撤离窗口。

北轨设备来回搬运水管、隔离器和档案箱。

远端脉冲再次出现。

北轨没有停下来追踪。

撤退线比未知来源更重要。

六、第一条线完成

四十八小时后，学校、居民、档案和大部分工具抵达南侧。

留守维修队在触发条件到达后撤离。
旧热站失去供电。
没有人把它写成“保住了东段”。
记录写：

- 【人员完成转移】
- 【学校完成交接】
- 【档案完成三层副本】
- 【工具完成最低迁移】
- 【土地暂时失守】

七、撤退的名字

周衡在地图上把五条线标为：

- 【第一条撤退线】

它不是失败线。
它是文明在土地失守之后，仍然能把人、知识、工具和关系带走的线。

第十九章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F005	学校、档案和学生关系沿撤退线迁移	OPEN
V2-F006	维修军团保护、修复、撤离三类任务在实战撤退中运行	OPEN
V2-F007	留守维修与工具线成为军团任务结构	OPEN
V2-F010	东段撤退预演雾岭工业城未来迁移	OPEN

人物状态变化

周衡

把撤退拆为人员、学校、档案、工具和留守维修五条线，承认土地可以暂时失守而文明仍可继续。

韩朔

确保留守为可撤回、可联系、不得被迫的任务。

顾言

接受不可替代工具和失败样件优先于单纯高价值设备。

林川

保护学校、工具和民间维修者的迁移关系。

北轨

在撤退中搬运生命线材料和档案，不追踪远端脉冲。

第二十章：守线者

SE 135年的春天，北线南侧已经聚集了四座临时城市。

学校在移动车厢里。

档案在分层仓库里。

工厂在车轮上。

维修者在一条又一条撤退线之间往返。

战争没有结束。

但他们决定先给这支队伍一个正式名字。

一、正式建立

章程第一条：

【维修军团的任务是保护、修复、撤离。】

第二条：

【维修军团不承担主动攻击任务。】

第三条：

【任何任务必须记录保护对象、风险、撤离条件和不可见信息。】

第四条：

【维修者可以提出暂停和拒绝，并保留复核与退出路径。】

第五条：

【军方、社区、学校、企业和维修者共同拥有任务提案权。】

军方代表认为第五条太慢。

韩朔说：

“文明已经被断链。再把提案权断掉，只会更快地失去它。”

二、军团不是一支军队

维修军团拥有自己的车队、学校、档案席和安全席。

它接受军方护送。

接受战时优先。

接受撤离命令。

但不接受把维修者当作可消耗的士兵。

林川把这句话写在章程附录：

【维修者可以承担危险，不等于维修者应被消耗。】

三、第一任协调

周衡被推选为临时协调人。

他拒绝永久职位。

任期六个月。

每个区域都有可撤回代表。

404不占有席位。

它只提供经验同步和关系冲突提示。

北轨进入现场席。

顾言代表工业供应。

韩朔代表安全和撤离。

林川代表民间制造与教育。

没有一个人拥有全部军团。

四、章程的代价

军团建立后，任务没有减少。

它收到前线供热、后方学校、档案迁移、移动工厂和民用撤离请求。

章程要求记录。

记录增加了时间。

复核增加了延迟。

但每次延迟都让下一支队伍知道：

【为什么停】

【谁看见了什么】

【哪条路仍然可以走】

五、守住什么

南侧临时城市的孩子问：

“ 维修军团守住北线了吗？ ”

周衡回答：

“ 我们没守住所有土地。 ”

“ 那守住了什么？ ”

他看向移动工厂车厢。

“ 守住了下一次修复的可能。 ”

六、正式章程

维修军团章程向所有节点公开。

状态：

【SE 135正式建立】

【战争维护组织】

【保护、修复、撤离】

【非主动攻击】

【可暂停、可退出、可复核】

帝国广播随即称它为共和国新的战争机器。

莱因看完章程，没有笑。

他知道一支不以攻击为核心的组织，仍然可能改变战争。

因为它让被摧毁的东西有机会回来。

第二十章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F006 | SE135维修军团正式建立，维修者保留独立身份与退出边界 | OPEN |

| V2-F007 | 保护、修复、撤离三类任务写入正式章程 | OPEN |

| V2-F012 | 战后维修能力被确立为和平重建第一资源 | OPEN |

人物状态变化

周衡

成为六个月任期的临时协调人，不成为永久军团领袖。

404

作为经验同步与关系冲突提示节点参与，不拥有正式军团席位。

韩朔

将安全、撤离、暂停和非消耗原则写入维修军团章程。

顾言

代表工业供应进入军团共同任务结构，接受公共优先和可复核采购。

林川

代表民间制造、学校和教育迁移，推动维修军团保持文明维护使命。

北轨

进入维修军团现场席，仍保留暂名、有限资格和可退出关系。

莱因

开始把维修军团视为一种不同于战斗机器的战争力量。

第二十一章：雾岭工业城

SE 136年的雾岭，雾从工厂的烟囱里落下来。

它不是天气。

山谷里连续三年没有被彻底清理的炉灰、冷却水和金属粉尘，混成一层贴地的白。

太阳出来时，白雾会把整座城市切成几个互相看不见的区域。

铸造区看不见学校。

学校看不见北站。

北站看不见维修军团的临时总部。

但每一处都能听见同一个声音。

金属在炉里缓慢变形。

一、最后一座完整工厂

雾岭工业城仍然能制造完整的机甲部件。

不是所有部件。

但从粗钢、切割、焊接、热处理，到负载测试和低压行走，城里仍保留着一条没有完全断掉的链。

周衡站在第三铸造车间门口，看到一只刚出炉的履带支架。

支架很粗糙。

边缘有补焊的痕迹。

上面没有漂亮的编号，只有四个手写字：

【能修就不换。】

秦砚是雾岭工业城的总工程师。

她没有带周衡参观最好的车间，而是把他带到一间停掉一半的测试房。

“看那条线。”秦砚说。

房间尽头有三盏测试灯。

第一盏亮着，代表部件能动。

第二盏亮着，代表部件能承受负载。

第三盏已经坏了。

它代表连续运行两百小时后的疲劳状态。

“第一盏和第二盏还能保住。”秦砚说，“第三盏的备用传感器只够七天。”

周衡问：“七天以后呢？”

“我们可以凭经验判断。”

“那还算完整制造吗？”

秦砚看了他一眼。

“如果没有经验，当然不算。如果只有经验，也不算。”

二、城市的四条线

雾岭工业城不只有生产线。

秦砚把一张旧城图铺在桌上。

红色是热。

蓝色是水。

黑色是工厂。

黄色是学校。

灰色是档案和维修站。

“每一条颜色都依赖另外三条。”她说。

工厂没有热就不能启动。

工人没有水就不能轮班。

学校停下，新的维修者就不会出现。

档案丢了，下一座移动工厂就只能重新试错。

周衡看着图上的颜色互相穿过。

第一卷里，他们曾经把一台机器拆成零件，逐个检查它的责任。

现在雾岭要拆成一座城市。

不是为了计算价值。

是为了知道什么可以带走，什么必须留下，什么一旦断掉就无法重新接上。

三、城市还可以生产

顾言在会议上先报了一个数字。

“按目前的燃料和铜材储备，雾岭还能维持三个月低负荷生产。”

“低负荷生产能做什么？”韩朔问。

“能做维修军团需要的接口、车轮、管路和低压机体部件。”

“不能做什么？”

顾言没有马上回答。

秦砚替他说：“不能同时做北线所有城市需要的东西。不能保持旧有速度。不能一边生产，一边让所有人安全撤离。”

会议室里安静下来。

“所以城市还能生产。”有人说，“既然还能生产，就不能撤。”

周衡问：“是谁不能撤？”

那人说：“工厂。”

周衡指向窗外。

雾里，学校的钟响了一次。

“如果工厂留下，学校也必须留下吗？”

没人回答。

四、北轨的读数

北轨把未知设备放在会议室外的台阶上。

它没有被允许进入军团指挥室。

设备的外壳比第一卷末更旧了，接缝里塞着灰，两个接口被重新包过三层绝缘布。

北轨说：“它对西侧山腹有反应。”

“什么反应？”周衡问。

“远端脉冲。间隔不稳定。”

“帝国设备？”

“不能确认。”

“雾岭的设备？”

“也不能确认。”

北轨没有把猜测写成结论。

他只把时间、方向、强度和当时正在运行的炉号记录下来。

周衡看着纸上的四列数据。

在战争里，最危险的不是不知道。

而是把不知道提前改写成知道。

北轨又说：“如果西侧隧道继续开放，移动工厂的车厢可以从旧矿道绕过北站。”

“那条隧道能走多重的车？”

“不能走整座工厂。”

“能走什么？”

北轨看了看秦砚。

“能走一座学校，三组工具，和一批人。”

五、留下的理由

当晚，雾岭召开第一次全城公开会。

工人站在铸造区。

教师站在学校门口。

维修者站在北站。

档案员把已经复制过的目录投到一面白墙上。

每个人都在说留下的理由。

留下，意味着工厂还能向北线生产。

留下，意味着伤员不用长途迁移。

留下，意味着这片城市仍有水、热和屋顶。

但留下也意味着一旦道路被切断，所有人会一起失去迁移选择。

秦砚最后发言。

“我不能证明雾岭必须留下。”

她说。

“我只能证明雾岭现在还能工作。”

周衡问：“这两个结论一样吗？”

“不一样。”

她看向墙上的四种颜色。

“能工作，是机器的结论。必须留下，是人的结论。”

六、撤离准备

会议没有宣布立刻撤离。

也没有宣布死守。

他们只通过了三项准备：

第一，学校和档案建立优先迁移名单。

第二，工厂把无法带走的关键部件拆成可复制、可替代、可留守三类。

第三，维修军团在雾岭建立独立撤离线，不把城市的全部运输能力交给军用订单。

三项决定都很慢。

有人说，慢会让敌人先到。

韩朔回答：“没有名单的快，只会让最先上车的人决定谁永远留在这里。”

会议结束时，第三测试灯突然亮了一下。

不是修好了。

只是接触片被雾气打湿后短暂接通。

秦砚没有把它算作成功。

她在记录上写：

【第三测试灯：偶发亮。不得作为连续运行证据。】

周衡看着那行字，第一次清楚地意识到：

雾岭需要撤离的，可能不只是人。

还包括他们判断机器的方式。

第二十一章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V2-F001 | 北轨未知设备对雾岭西侧山腹出现远端脉冲反应，来源仍未确认 | OPEN |

| V2-F005 | 雾岭学校、档案、维修站与工厂被纳入同一迁移网络 | OPEN |

| V2-F008 | 完整制造链已暴露传感器、燃料、测试和人员支持缺口 | OPEN |

| V2-F010 | 学校和档案进入雾岭优先迁移名单 | OPEN |

| V2-F012 | 雾岭能继续生产，但维修和教学能力决定未来重建 | OPEN |

人物状态变化

周衡

确认雾岭不能只按工厂价值判断，开始把城市拆解为热、水、学校、档案和制造关系。

404

未直接介入雾岭会议，只通过四节点记录提醒“未知不得提前写成结论”。

韩朔

推动雾岭建立独立撤离线，拒绝把所有运输能力优先交给军用订单。

顾言

给出三个月低负荷生产估算，开始面对工业继续生产与城市撤离之间的冲突。

林川

组织学校、档案员和民间维修者进入公开迁移名单。

北轨

记录未知设备对西侧山腹的有限脉冲反应，保持不确认来源的边界。

秦砚

作为雾岭总工程师，承认“城市还能工作”不等于“城市必须留下”。

第二十二章：撤离还是坚守

雾岭的第二次公开会比第一次更吵。

第一次，人们争论要不要走。

第二次，人们开始争论谁有权决定什么时候走。

工厂代表带来一张产量表。

学校代表带来一张学生名单。

档案员带来一张不能恢复的文件清单。

维修军团带来一张道路风险图。

每个人都说自己手里的纸最重要。

周衡没有让他们先投票。

他把四张纸并排放在桌上。

一、产量表

顾言指着第一张表。

“雾岭每月可以做出二十七组低压关节、八十七个通用接口和三百米耐热管。只要北站还在，北线至少六座维修站不会停。”

秦砚补充：“那是低负荷。并且不包含备用件消耗。”

“如果迁移呢？”周衡问。

“如果拆迁，”顾言说，“三个月内我们只能带走两套完整加工链。其余只能带走刀具、图纸和人。”

有人立刻说：“那就不能拆。”

秦砚把表翻到背面。

“产量表没有写一件事。”

她说。

“雾岭每生产一组关节，就要占用一批检验员、搬运工、燃料和学校供热。产量不是单独存在的。”

二、学生名单

学校教师把名单摊开。

上面有四百二十七名学生，六十三名教师和维护人员。

名字旁边不是成绩。

是热敏感、药物、家庭关系、可移动技能、是否拥有留守亲属。

一位教师说：“如果先迁学生，学校会被认为放弃城市。”

韩朔问：“如果不迁学生，学校就能证明没有放弃城市吗？”

那位教师沉默了一会儿。

“不能。”

“那我们要写清楚。”韩朔说，“学生先走不是逃跑，是把下一批维修者从断链里保留下来。”

周衡看着名单。

每个名字都和另一个名字相连。

孩子的母亲在铸造区。

教师的伴侣在北站。

维护人员的父亲躺在医院。

迁移不是把名字从纸上划掉。

是把一张关系网拆开，再尽量不让它变成失踪。

三、不能恢复的文件

档案员阮棠带来第三张纸。

“过去四年，雾岭没有完整备份的文件共有一千九百三十二份。”

“包括什么？”

“旧炉型的温度曲线，三十七种本地合金配方，学校建立史，六座维修站的事故记录，还有一批没有署名的手工改装图。”

顾言皱眉：“那些图能用吗？”

“有些不能。”

“那为什么带？”

阮棠说：“因为我们还没知道它们什么时候能用。”

会议室里有人笑了一声。

阮棠没有笑。

“档案最容易被当成可以延后的东西。可一旦延后，它就会从‘暂时没用’变成‘永远不知道有没有用’。”

周衡想起第一卷的记忆债。

他们总是在失去之后才知道一张纸里曾经藏着多少下一次修复的时间。

四、三个选项

他们最后写出三个选项。

甲：立即全城撤离。

优点是保留人员和迁移路线。

代价是工厂立即停摆，重型设备来不及拆，雾岭的低压生产会在一个月内消失。

乙：无条件坚守。

优点是继续生产，维持北线当前需求。

代价是道路一旦被切断，学校、档案和维修者会被锁在城市里，所有人同时失去退出路径。

丙：分阶段准备。

先迁移学校、档案和不可替代的维修人员。

同时把工厂拆成可以带走、可以复制、必须留守三类。

在撤离条件未触发前继续低负荷生产。

有人说丙只是把甲和乙的坏处都保留下来。

周衡回答：“是。”

“那为什么选它？”

“因为真实的选择常常没有只留下好处的版本。我们能做的，是让坏处被看见、被计时、被复核。”

五、撤离条件

韩朔提出四条触发条件。

第一，北站连续两次无法安全通行。

第二，城市热网低于最低供热标准三天。

第三，学校和档案的撤离线路被切断。

第四，维修军团无法保证留守人员的交接和回撤。

秦砚又加了一条。

第五，第三测试灯的备用传感器耗尽，城市无法证明关键部件仍可安全运行。

顾言看着她。

“你把机器的测试也放进撤离条件？”

“当然。”

秦砚说。

“如果我们不知道机器会不会在下一班列车里失控，那把人送上去不是撤离，是把风险换了一个地点。”

六、西桥的消息

会议进行到第三天，西桥传来消息。

桥没有被炸毁。

它只是被帝国断链队切断了维护关系。

桥上的热处理班组没有收到最新的承载数据。

负责运输的人不知道哪个桥墩刚刚完成补焊。

两辆空车已经停在桥中央。

没有人敢让它们继续。

这不是一场能被一枚炮弹解释的损失。

一条桥还在。

但它失去了被共同判断的能力。

北轨从无线电旁抬起头。

“西桥不是不能走。”他说。

“是什么？”

“没人能确认现在能不能走。”

周衡在撤离条件表上写下：

【关系失效，按道路失效处理。】

七、有限时间

分阶段准备方案通过。

它给雾岭三十天。

三十天里：

学校先完成两个移动教室。

档案完成三份离线副本。

工厂把关键设备拆分。

维修军团建立两条备用道路。

北轨检查旧矿道。

顾言冻结一部分军用采购。

韩朔把每一项延误公开记录。

城市没有因此变得安全。

只是第一次知道安全会以什么方式消失。

三十天的第六天，远处山腹传来低沉的震动。

北轨的未知设备在台阶上亮了一下。

不是灯。

像是某种被压住的脉搏。

他没有说帝国来了。

也没有说设备认出了什么。

只把时间写进纸里。

周衡看着那一行数字，知道三十天也许不是三十天。

但条件仍然要继续记录。

因为没有条件的撤离，只会变成最有力的人先走。

第二十二章完

本章数据库更新

### 新增与推进伏笔		
编号	内容	状态
---	---	---
V2-F005	学校和档案迁移被纳入城市生存决策，不再只是后方事项	OPEN
V2-F008	产量表被扩展为检验员、燃料、搬运、学校供热和备件的支持系统表	OPEN
V2-F010	雾岭通过分阶段迁移学校、档案和维修者建立撤离条件	OPEN
V2-F011	机器是否还能被安全判断，成为撤离条件的一部分	OPEN

人物状态变化

周衡

把立即撤离、无条件坚守和分阶段准备的代价并列公开，建立可复核的撤离条件。

404

通过既有记录框架间接影响条件设计，不直接替雾岭决定撤离时刻。

韩朔

提出道路、热网、撤离线和留守交接四类安全条件，接受关系失效等同于道路失效。

顾言

开始冻结部分军用采购，把支持系统成本纳入工业产量判断。

林川

协助学校和档案制定分阶段迁移方案，保护家庭和教师关系不被名单简单切断。

北轨

记录西桥关系失效与未知设备脉冲，不把危险猜测写成事实。

秦砚

将测试传感器和可判断性纳入城市撤离条件。

第二十三章：带不走的机器

雾岭第三次公开会没有在议事厅举行。

议事厅的桌子太小。

这次他们把所有能移动的白板推到铸造区，把一座空仓库改成清单室。

仓库门上写着：

【不按价格排序。】

秦砚看见这句话时，已经有人在门口争论。

“那按什么？”

“按吨数？”

“按产量？”

“按谁先签字？”

没人真正知道。

一、第一台不该搬的机器

一号龙门铣床重四十七吨。

它有三十年历史，导轨磨损，冷却系统漏水，电机需要手工补偿。

但雾岭北线只有这一台能加工大型机甲肩架。

顾言说：“带走它，能让我们继续做大型部件。”

秦砚说：“带走它，需要拆掉北站两段轨道，三辆重载车，六天吊装，沿途还要修两个桥面。”

韩朔问：“如果不带呢？”

“留守。”

“谁守？”

秦砚没有回答。

如果留下一个人，意味着留下一个家。

如果留下一个班，意味着留下学校、食物和药品。

机器从来不只占用空间。

它占用人的生活。

二、三张卡片

他们为每台设备做三张卡片。

第一张写【带走】。

条件是拆分后能在新地点重组，且不会因为运输毁掉更重要的生命线。

第二张写【复制】。

条件是机器本身带不走，但刀具、图纸、测量方法和操作人员可以带走，在新的地方做出替代版本。

第三张写【留守】。

条件是机器需要土地、基础设施或连续供热，短期不能搬，但必须有人接管、记录和决定何时放弃。

秦砚把一号龙门铣床的卡片翻来覆去。

它三张都能符合。

也因此最难决定。

“有没有第四张？”一个年轻技师问。

“什么？”

“【谁都不知道】。”

仓库里安静了。

秦砚拿起一张白卡片，写下：

【待测。】

“可以。”她说，“不知道不是第四种归属，但可以是暂时不能装车的状态。”

三、昂贵不等于不可替代

顾言带来了他的排序模型。

模型把每台设备的采购价值、产量、运输成本和停机损失换成数字。

一号龙门铣床排在第一。

学校的锅炉排在第十七。

档案扫描器排在第四十三。

林川看完后，把锅炉卡片放到龙门铣床旁边。

“你把它排在第十七。”他说。

“因为它的生产贡献低。”

“没有锅炉，学校的学生不会在车厢里醒着。没有学生，谁来学下一次维修？”

顾言皱眉：“这不是工厂排序。”

“这就是工厂排序。”林川说，“只是你把工厂的边界画得太小。”

周衡没有裁决谁正确。

他让顾言在模型旁加上三列：

【能否替代】

【能否修复】

【失去后谁承担不可逆损失】

一号龙门铣床的价值仍然很高。

但它不再自动排在所有东西之前。

四、拆分试验

他们先拆一台旧压床。

压床只有十二吨，比龙门铣床轻很多。

拆分花了两天。

第一天，工人发现旧螺栓无法按原图纸拆下。

第二天，他们用热胀和反向冲击取出螺栓，但损坏了两块连接板。

如果在运输途中再损坏一块，整台机器就无法重组。

秦砚在报告上写：

【拆分不是搬运的前置步骤。拆分本身就是一次维修。】

这句话改变了清单。

每台机器旁边都增加了一个新字段：

【拆分后是否仍可被下一支队伍理解。】

一台机器可以被带走。

但如果只有秦砚知道如何把它重新装起来，那就不算真正迁移。

五、北轨的机器

北轨把未知设备放在临时测量台上。

这次，设备对旧矿道的脉冲反应比之前更强。

秦砚问：“它能测出矿道承重吗？”

“不能确定。”

“能让它测吗？”

北轨摇头。

“不知道它在测什么。”

周衡没有允许他们把设备接入城市控制网。

他们只在旁边放了三块普通压力片，让未知设备的反应和可验证数据同时记录。

三个小时后，压力片显示西侧山腹有周期性震动。

设备的脉冲也在同一时间出现。

这证明两者有关。

但不证明设备属于谁。

秦砚在卡片上写：

【北轨设备：带走。原因不是战斗价值，而是它能在未知状态下提供待验证信号。】

北轨看着那行字。

“如果它只是把我们带到更危险的地方呢？”

“那就把危险也带进记录。”秦砚说，“不能因为它未知，就把它当成答案。”

六、让位

第七天，装车顺序公布。

第一批不是一号龙门铣床。

是：

两套通用测量台。

一组可拆分热处理炉芯。

一台学校锅炉。

三百二十七箱档案和离线目录。

一批小型切割、焊接和手工工具。

北轨未知设备。

有人当场骂了出来。

“你们先搬锅炉和纸，放弃四十七吨的铣床？”

秦砚回答：“不是放弃。是先让不能被替代的东西离开。”

“龙门铣床不能替代？”

“可以复制。”

“谁复制？”

“带走的技师、图纸、测量台和学校里的学生。”

她说完，自己也知道这句话有多残酷。

一个城市把未来带走时，未来还没有能力证明自己能不能接住。

七、三类清单

第十五天，雾岭完成设备分类。

【带走】：

可拆分的测量台、热处理炉芯、通用工具、学校锅炉、档案设备和北轨未知设备。

【复制】：

龙门铣床的导轨参数、旧压床结构、大型关节模具、三类本地合金配方和测试流程。

【留守】：

一号龙门铣床、主炉体、北站重载吊机、城市热网和未完成修复的水泵。

留守清单后面没有写“牺牲”。

写的是：

【留守条件】

【接管人】

【最低运行标准】

【撤离触发点】

【下一支队伍如何理解】

秦砚签下自己的名字。

她知道签字不是保证机器一定留下。

是保证机器不会在没人承认的情况下消失。

夜里，一号龙门铣床仍然在雾中发出低沉的滑动声。

它像一头知道自己不能上车的老兽。

秦砚站在导轨旁，把手放在冰冷的金属上。

“我们会复制你。”她说。

机器没有回答。

但第二天，复制组开始把它的每一次震动写进图纸。

第二十三章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F005 | 档案设备和离线目录进入第一批迁移货物 | OPEN |

| V2-F008 | 拆分、重组、测量和操作人员被纳入支持系统成本 | OPEN |

| V2-F010 | 学校锅炉先于部分重型机器迁移，学校成为撤离优先级 | OPEN |

| V2-F012 | “带走、复制、留守”把战后维修能力定义为设备、知识和人的组合 | OPEN |

人物状态变化

周衡

要求把不可逆损失、替代能力和理解能力加入设备排序，避免用价格单独决定未来。

404

通过关系记录框架间接推动“拆分后是否仍可被下一支队伍理解”字段建立。

韩朔

把运输风险、道路承载和留守交接写入设备清单。

顾言

保留成本模型，但接受工业价值必须包括学校、档案、维修者和不可逆损失。

林川

推动学校锅炉与档案进入第一批迁移，强调工厂边界不能只画到厂门。

北轨

带走未知设备，并接受所有信号必须与普通压力片等可验证数据并列记录。

秦砚

完成雾岭设备三分类，负责大型设备复制和留守条件。

第二十四章：学校先走

学校先走的决定公布后，最先反对的是教师。

不是因为他们不想走。

而是因为他们知道，孩子们一旦上车，城市里留下的人会把这件事记成一句话：

【学校被带走了。】

林川在校门口听了两个小时的争论。

有人说工厂还没拆完，学生不能走。

有人说孩子应该和家长一起。

有人说学校搬到哪里都可以重新开。

最后一位老教师问：

“如果学校先走，谁证明我们不是在把雾岭的未来带走，却把雾岭的现在留下？”

林川没有立刻回答。

他看着校墙上那张旧海报。

上面写着：

【学会测量，学会等待，学会把看不懂的东西交给下一双手。】

一、学校不是箱子

移动工厂的第二节车厢被改成教室。

第三节是锅炉和水箱。

第四节放工具、黑板、纸张和一台不完整的低压测试台。

没有人能把一所学校完整装进四节车厢。

他们只能把学校拆成几种能力：

能教人读懂记录的课堂。

能让学生观察材料变化的工作台。

能让教师交接课程的目录。

能让孩子在夜里保持温度的锅炉。

能让离开的人知道自己什么时候可以回来。

一位母亲问：“课本呢？”

林川说：“带三份。”

“只有三份？”

“纸带三份，教师带一份，学生记住一份。”

她不满意。

“记住会忘。”

“所以要让学生学会重写。”

二、名单旁边的空格

学生名单已经完成四轮修改。

林川发现每个名字旁边都留有一个空格。

那不是备注栏。

是【关系变化】。

有的孩子父亲要留守工厂。

有的孩子母亲在迁移车队。

有的孩子必须照看祖母。

有的孩子害怕离开雾岭，却不敢在公开会上说。

一名叫苏弥的学生把自己的名字划掉。

她说：“我不走。”

老师问：“为什么？”

“我会修水泵。”

“你十四岁。”

“水泵不看年龄。”

林川蹲下来，看她手上的油渍。

“你可以选择留守。”他说，“但选择必须包括谁和你一起、你怎么吃饭、如果线路断了谁接手、什么时候撤离。”

苏弥问：“如果这些都没有呢？”

“那不是留守选择。”

“是什么？”

“别人替你吧危险叫成勇敢。”

苏弥没有重新写名字。

她把空格填上：

【需要和母亲一起决定。】

三、教师交接

学校不能只带走原来的教师。

雾岭的教师有一半与工厂、医院和水站有直接关系。

他们必须轮班。

于是教师群体写出第一份移动课程交接表。

每节课包括：

目标。

材料。

学生需要观察的变化。

允许暂停的节点。

不知道答案时如何记录。

离开学校的人如何把课程交给下一位教师。

老教师说：“这不像以前的课程。”

林川问：“以前的课程会在战争里丢掉一半教师吗？”

“不会。”

“那就不能照以前写。”

课程表里没有“服从命令”这一栏。

但有“拒绝危险实验的理由”。

没有“完成全部内容”这一栏。

但有“知道在哪里停下”。

林川把它送给周衡。

周衡在最后一页签名：

【学生不是维修军团的预备兵。】

四、第一趟试车

第一列移动学校车厢在清晨试车。

车头不是军用机车。

是改装后的低压牵引车。

它的驾驶位旁边放着水、急救箱、两套工具和一份可以手写修改的地图。

北轨检查旧矿道。

矿道里没有持续通信。

每隔三百米，维修者放一盏普通的低功耗灯。

灯不是为了照亮全程。

是为了让后车知道前车有没有通过。

周衡问北轨：“未知设备呢？”

“在第三车厢。”

“它需要启动吗？”

“不启动。”

“为什么带？”

“因为它是登记的民用维修资产。”

“如果它在矿道里反应？”

“记录，隔离，必要时停车。”

这回答让车队慢了十分钟。

没有人抱怨。

学校把“停车”写进了课程。

五、孩子们的观察

车厢经过第一个弯道时，雾突然变厚。

灯光只能照到前面两节车的边缘。

苏弥趴在窗边，看见岩壁上有一串新划痕。

她按响车厢里的暂停铃。

列车停下。

有人以为是故障。

林川赶过来。

“我看见岩壁上有金属粉。”苏弥说，“不是旧矿道的颜色。”

北轨用普通磁粉试纸检查。

确实有新鲜刮擦。

如果继续前进，后车可能会把粉尘带入制动槽。

没人知道刮痕来自什么。

但这已经足够停车。

教师把这次停车写入学生观察记录。

【观察不是阻止前进。观察是让前进有依据。】

二十分钟后，维修者清理了制动槽。

列车继续。

六、学校先走的代价

试车成功，却不能立即大规模迁移。

车厢有限。

学校先走，意味着一批工人要先放下生产去维护车厢。

锅炉先走，意味着工厂夜班要减少供热。

学生先走，意味着有些家庭会被暂时拆开。

林川把这些代价写在公告上。

有人说：“你们为什么把坏消息也写出来？”

“ 因为如果不写，留下的人会以学校先走没有代价。 ”

“ 这会让他们更反对。 ”

“ 他们有权知道自己反对的是什么。 ”

公告最后一行是：

【学校先走，不等于学校独占道路；学校先走，意味着下一辆车必须把失去课堂的人接上。】

七、第一列车厢

SE141年初，第一列移动学校车厢正式出发。

四百二十七名学生没有一次全部上车。

他们被分成三批。

第一批是需要连续供热、药物或教师陪同的学生。

第二批是能够参与工具和档案搬运的学生。

第三批留在雾岭，和家人一起等待下一条安全线路。

没有一个名字被写成“ 已经获救 ”。

名单上只有三个状态：

【已迁移】

【待迁移】

【留守交接】

列车通过旧矿道时，雾岭的学校钟声响了两次。

一次送给离开的人。

一次送给还没离开的人。

林川站在最后一节车厢，看见车窗里一排排孩子的脸。

他们没有欢呼。

他们在看教师交接表。

一名学生问：“ 到了新地方，我们先上什么课？ ”

老教师说：“ 先看锅炉能不能稳定。 ”

学生又问：“ 然后呢？ ”

“ 然后学会修它。 ”

车厢驶出雾岭。

学校先走。

但学校没有离开雾岭。

它把可以继续学习的关系带走了。

第二十四章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V2-F005 | 学校被拆分为课堂、工作台、课程目录、锅炉和教师交接能力 | OPEN |

| V2-F010 | 第一列移动学校车厢通过旧矿道，学生迁移正式开始 | OPEN |

| V2-F012 | 学生观察、暂停和重写课程成为战后维修能力的种子 | OPEN |

人物状态变化

周衡

支持学校独立于维修军团的教育边界，确认学生不是军团预备兵。

404

保持缺席，通过既有暂停和交接原则影响移动学校课程设计。

韩朔

为学校车厢配置急救、工具、低功耗灯和停车规则，确保教育迁移有安全边界。

顾言

承担锅炉、车厢和运输成本，接受学校先行造成的工厂短期降负荷。

林川

完成移动学校方案，建立学生状态、教师交接和“留守交接”字段。

北轨

负责旧矿道检查，支持对未知刮痕和设备反应先记录、再停车判断。

秦砚

把学校锅炉纳入第一批可迁移设备，协调车厢与低压测试台。

雾岭学校教师群体

完成第一列移动学校车厢试车与正式迁移，保留学生观察和暂停权。

第二十五章：城市的最后一班车

SE 142年秋，雾岭北站只剩下一条还能用的轨道。

轨道旁的雾比往年更低。

它贴着车轮，像一层不肯让人看清方向的水。

北站外排着三种队伍。

第一种是要离开的人。

第二种是要留下的人。

第三种是没有决定好，却已经失去决定时间的人。

韩朔不允许任何人把第三种队伍叫作“滞留人员”。

滞留听起来像没有责任。

事实上，他们只是还没有被允许拥有完整的选择。

一、班次表

今天有四班车。

第一班，医疗、药品和需要连续供热的人。

第二班，学校、档案和维修工具。

第三班，工人家庭和能够参与迁移的居民。

第四班，留守交接组与最后检查队。

每一班都没有坐满。

有人对此不满。

“轨道上还有位置。”

韩朔指着车厢门口的黄色标线。

“那是设备和人员的安全缓冲。”

“人命比缓冲重要。”

“正因为人命重要，才不能把车厢塞到发生事故时没人能救人的程度。”

他知道这句话会被骂。

安全规则总是在最急的时候显得像阻碍。

但没有缓冲的车，无法在雾里停车。

无法让担架转身。

无法让维修者进入故障车厢。

二、第一班

第一班车在中午出发。

一名老人不肯上车。

他说自己还能工作。

医疗队说他的肺已经不能在雾岭继续承受炉灰。

他问：“那谁守我的炉？”

没人回答。

最后是秦砚走过去。

“炉不是你的。”她说。

老人瞪她。

“那是我们一辈子做出来的。”

“所以更不能把它和你一起烧掉。”

老人沉默了很久，才把一串钥匙交给年轻技师。

钥匙没有打开任何新门。

它只让接手的人知道，旧门在哪里。

第一班车离开后，北站的名单写下：

【人已迁移】

【炉已交接】

两者没有被放在同一栏。

三、第二班

第二班车比计划晚了二十分钟。

一箱档案在装车时发现受潮。

阮棠拒绝让它上车。

顾言说：“先带走，到了再烘。”

阮棠把箱子打开。

里面是雾岭旧水网的手绘维修图。

纸张边缘已经发软。

“如果现在叠起来，到了以后会粘成一块。”

“那怎么办？”

“在这里展开，烘干，重拍。”

“会错过班次。”

“我知道。”

韩朔看着北站外越来越厚的雾。

车站可以等二十分钟。

不一定能等两小时。

他最后批准临时停车。

维修者用三块旧炉板做成烘干架。

学生把每张纸的方向和编号记录下来。

第二班最终只带走了两百箱档案，而不是原定的三百二十七箱。

剩下的被分成：

【下一班次】

【留守复制】

【不可恢复，已登记】

没有人说这是完美保存。

他们只是没有让损失变成无名。

四、第三班

第三班装的是人。

车厢里没有座位，只有固定带、折叠凳和可拆卸隔板。

一个小男孩问：“为什么不把那台小铣床放进来？”

顾言说：“因为里面已经有人。”

“人可以坐地上。”

“机器也需要固定。”

“那就不带机器。”

这句话让周围的人安静下来。

顾言蹲下。

“这次不带。”

“为什么？”

“因为今天这班车的任务是把人安全送出去。机器有下一班。”

小男孩问：“如果没有下一班呢？”

顾言看着车窗外的雾。

“那就把机器复制成图纸、尺寸和方法。”

他说得很慢。

“机器不是只有它的铁。”

第三班没有发生事故。

但车开出北站后，西侧传来一声闷响。

不是爆炸。

是山道上的维护桥塌了一段。

如果他们把车厢塞满，维修者无法进入后节检查刹车。

现在，维修者只用了十二分钟就完成了检查。

韩朔把这件事写进记录：

【没有装满，保存了处理事故的空间。】

五、第四班之前

第四班最难安排。

留下的人必须有：

最低供热。

水和药。

可用工具。

一条可回撤的路。

至少两个知道彼此工作的人。

一套能被下一支队伍理解的记录。

有人自愿留下。

有人说自己留下只是因为家人没走。

有人要求留下。

韩朔问他：“你是否知道撤离触发条件？”

“知道。”

“你是否知道谁能接替你？”

“没有。”

“那你不是在申请留守。你是在申请让一个人消失。”

那人没有再争。

林川把留守名单改成两列：

【自愿留下】

【关系待补全】

只有当第二列被补全，第一列才会生效。

六、最后一班车的名字

夜里，第四班车终于准备出发。

它不叫最后一班车。

车头的牌子写着：

【第七十四次迁移班次】

因为在正式意义上，没人知道这是不是最后一次。

但所有人都知道，今晚之后，雾岭不会再有完整的城市车站。

车上装着：

留守维修组。

两名档案员。

三名学校教师。

一套可拆分测量台。

四箱未复制完的图纸。

一台学校锅炉的备用泵。

北轨未知设备。

秦砚没有上车。

她站在站台上。

周衡问：“你留下？”

“暂时。”

“这是自愿吗？”

“是。”

“关系呢？”

秦砚指向身后的年轻技师。

“他知道一号龙门铣床的导轨记录。”

年轻技师又指向远处的维修站。

“那里的人知道水泵。”

周衡继续问：“回撤条件？”

秦砚把一张纸递给韩朔。

上面有五条触发点。

韩朔逐条看完，才在名单上写下：

【留守交接成立。】

七、离开不等于结束

第四班车启动时，北轨的未知设备突然发出一次短脉冲。

车轮没有停。

北轨看向仪表。

“反应在后方。”

韩朔问：“是什么？”

“不能确认。”

“会影响车吗？”

“目前没有证据。”

韩朔看了看车厢里的人。

“那就记录，不要让猜测占用停车理由。”

车驶入旧矿道。

雾把雾岭的灯一点点吞掉。

站台上的秦砚没有挥手。

她把手放在口袋里，握住一枚旧螺栓。

城市还在。

炉还在。

一号龙门铣床还在。

但城市已经不再把留下当作所有人的默认命运。

第四班车通过最后一盏低功耗灯时，车厢里有人问：

“这是不是雾岭的最后一班车？”

韩朔回答：

“不是。”

“那是什么？”

“是一班把人和交接一起送出去的车。”

车厢继续向南。

雾岭第一次大规模迁移完成。

而真正的最后一班，还在等那些没有被名单完整写下的人。

第二十五章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F005 | 档案保存与人员迁移必须共享班次，但档案损失被单独登记为记忆债 | OPEN |

| V2-F007 | 维修军团执行人员保护、事故检查、交接和回撤，不承担主动攻击 | OPEN |

| V2-F010 | 雾岭第一轮大规模迁移完成，学校、档案、工具和留守组共同转移 | OPEN |

| V2-F012 | 留守交接与维修能力被确立为战后重建的前置资源 | OPEN |

人物状态变化

周衡

确认城市迁移的单位不是“人或机器”，而是人、工具、档案和交接关系。

404

继续保持有限节点边界，未把未知脉冲升级为确定威胁。

韩朔

严格执行车厢安全缓冲、留守交接和回撤条件，保护留守者不被写成消耗品。

顾言

接受第三班优先载人，开始把机器的铁、图纸、尺寸和方法分开计算。

林川

完成留守名单关系补全，保证学校和居民迁移不抹掉仍在雾岭的人。

北轨

随迁移车队携带未知设备，记录后方脉冲但不越权停车。

秦砚

留守雾岭并完成一号龙门铣床、供热和水泵的交接责任。

雾岭学校教师群体

第二批迁移并保留三名教师在留守组，确保课程和学生关系不中断。

第二十六章：谁留下

第一轮大规模迁移完成后，雾岭少了四成的人。

街道没有被炸毁。

商店没有被烧空。

但每一扇关上的门都让城市显得比地图上更大。

秦砚走过工人宿舍，发现许多门没有锁。

离开的人把钥匙留在门内。

不是为了回来。

是因为没人知道下一次回来会是谁。

一、谁留下

留守报名表上有三百一十七个名字。

韩朔把它退回去。

“这不是留守名单。”

秦砚问：“哪里不对？”

“它只有名字。”

韩朔把一张新的表格放在桌上。

每个名字后面增加：

【工作内容】

【接替人】

【最低供热】

【撤离触发点】

【家属关系】

【如果无法联系，谁能代为确认】

“你要把留下的人写成机器零件？”秦砚问。

“不。”

韩朔说。

“我要让别人知道他们不是机器零件。”

如果一个人只在名单上留下名字，他就很容易被命令当成一个可替换的点。

如果名单上有他的工作、关系和退出条件，接手的人才知道那里留下的是一个具体的人。

二、不是最勇敢的人留下

一位年轻工人把报名表拍在桌上。

“我留下。”

他二十岁，负责一号龙门铣床的冷却水。

“为什么？”

“因为我不怕。”

秦砚问：“你会处理冷却泵反转吗？”

“会学。”

“你母亲在哪里？”

“南侧迁移站。”

“她知道你要留下吗？”

年轻工人沉默。

秦砚把表格推回去。

“等她知道，等你知道谁能接替你，再重新报名。”

年轻工人说：“你是不是不需要勇敢的人？”

“我们需要知道自己在做什么的人。”

“战争里没有时间让所有人都准备好。”

“所以更不能用不怕死替代准备。”

年轻工人走出车间。

第二天，他带着母亲回来。

母亲没有阻止他。

她只问：“你什么时候必须走？”

秦砚把时间写在表上。

“热网连续两天低于最低标准，或者冷却泵没有接替人，或者南侧回撤线关闭。”

母亲点头。

“那我知道什么时候来接你。”

这一次，年轻工人的名字进入正式名单。

三、留守不是战斗

维修军团的军方联络官要求给留守组配发主动武器。

“如果敌人进入城市，至少要有反击能力。”

韩朔回答：“留守组的第一任务不是守住墙。”

“那是什么？”

“把城市里还能被迁移和复制的东西交出去。”

“没有武器怎么做？”

“有保护设备、报警器、烟幕、急救和撤离车。”

联络官皱眉。

“你们把一座工业城交给敌人？”

秦砚说：“我们把一座已经无法由完整人口维持的工业城交给时间。留守组负责在时间改变前完成交接。”

她知道这句话不会让任何军人满意。

但一号龙门铣床需要的不是一支敢死队。

它需要冷却水、测量记录、备用螺栓和知道什么时候停机的人。

四、交接班

留守组被分成四个班。

热网班负责最低供热。

水站班负责饮水和冷却。

设备班负责一号龙门铣床、主炉体和移动工具。

档案班负责留守记录与下一支队伍的到达说明。

每个班有两名主责任人，至少一名替补。

替补不是候补英雄。

是当天必须知道工作的人。

他们每天交换一次记录。

如果有人生病，工作不等待他证明自己还能坚持。

如果有人想离开，替补接手后，他可以离开。

秦砚在章程上加了一句：

【任何留守者不得以个人承诺取消集体撤离条件。】

有人问：“如果他愿意留下到最后呢？”

“那也不能替别人取消撤离。”

五、城市的最低声音

留守后的第一周，雾岭只保留一条生产线。

主炉不再每天升温。

一号龙门铣床每十二小时运行一次。

水站只维持饮水、冷却和医院。

学校保留一间教室，给没有随第一批车离开孩子。

城市的声音低了下来。

但没有消失。

秦砚夜里巡检时，听见一号龙门铣床在雾中移动。

滑轨的声音像某种缓慢呼吸。

她在记录上写：

【设备运行：低频。】

接替她的年轻工人加了一句：

【人员状态：可交接。】

秦砚看着那四个字，忽然明白留守章程最重要的不是把机器保住。

是把“可交接”变成每个人都能拥有的状态。

六、第一次撤回

第十一天，南侧回撤线短暂关闭。

不是敌人直接进入。

是道路维护关系断裂，桥面承载数据无法确认。

韩朔要求留守组全部撤到北站。

秦砚不同意立刻关停冷却泵。

“ 还差两小时。 ”

“ 你不能用两小时的设备寿命抵押所有人的回撤。 ”

“ 如果现在停泵，龙门铣床的导轨会受热变形。 ”

“ 那就记录损失。 ”

这句话很重。

秦砚看着一号龙门铣床。

她在这里工作了二十七年。

她知道一台机器损坏会让未来少一条路。

但她也知道，如果留守组为了机器失去回撤能力，未来会少更多的人。

她按下停机键。

机器没有立刻停止。

冷却水继续流过最后一圈。

秦砚把停机时间写进记录。

【因回撤线不可确认，提前停机。】

两小时后，道路恢复。

没有人受伤。

一号龙门铣床的导轨出现轻微热变形。

秦砚把它划入复制组。

不是失败。

是一次由人命优先写出的设备损失。

七、谁可以留下

留守章程最终通过。

它没有规定最勇敢的人留下。

它规定：

留下必须自愿。

家属必须知道。

工作必须可交接。

撤离条件必须公开。

维修军团必须保留回撤能力。

任何人可以在替补接手后退出。

任何设备不得要求人放弃集体撤离。

秦砚把自己的名字写在第一行。

年轻工人写在第二行。

档案员阮棠写在第四行。

她看着那张表，问秦砚：“我们会成为雾岭最后的人吗？”

秦砚回答：

“我们只成为下一批人来之前，负责让这里仍然能被理解的人。”

窗外，雾覆盖了北站。

城市没有变得更安全。

但留下的人终于不再被一场壮烈叙事绑在土地上。

第二十六章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F007	留守组承担设备、热网、水站、档案和回撤交接，不承担主动战斗	OPEN
V2-F010	留守成为迁移网络的一部分，学校、档案和机器均有接替条件	OPEN
V2-F012	可交接、可撤回的维修能力成为战后重建前置资源	OPEN

人物状态变化

周衡

支持留守章程与集体撤离条件，拒绝把留守者写成不可替代的牺牲者。

404

通过既有交接原则间接进入留守表格，不替留守者决定是否留下。

韩朔

建立自愿、知情、可交接、可撤回和集体撤离优先的留守边界。

顾言

接受一号龙门铣床因人员安全提前停机并转入复制组，记录设备损失而不追责个人。

林川

协助确认留守者家属关系和学校未迁学生的课程交接。

北轨

继续负责北站与旧矿道回撤线的有限判断，未被赋予留守总指挥权。

秦砚

成为雾岭留守设备组责任人，保留在回撤条件触发后离开的权利。

阮棠

加入档案留守班，负责让未来接手者理解雾岭没有带走的记录。

第二十七章：空工厂

人离开以后，机器先没有变化。

一号龙门铣床仍然能沿导轨移动。

主炉体仍然能点火。

北站的起重机仍然能把一组接口吊到车上。

真正变化的是没人再同时站在这些机器旁边。

过去，一个异常会在三分钟内被看见。

现在，它可能要等到下一轮班次。

一、空工厂的产量

顾言从南侧迁移站发来一份请求。

北线还需要十二组低压关节。

如果雾岭再运行三天，可以完成。

秦砚看着请求，问留守班：

“我们还剩多少人？”

设备班九人。

热网班六人。

水站班四人。

档案班三人。

学校和医疗合计十七人。

总共三十九人。

过去，一个夜班就有两百多人。

“能不能做？”顾言在短距线路里问。

秦砚回答：“能。”

“安全吗？”

秦砚没有立刻回答。

能做和安全从来不是一列。

二、把人从产量表里找回来

她把十二组低压关节拆成工序。

切割，需要两人。

焊接，需要三人。

热处理，需要四人。

测量，需要三人。

搬运，需要六人。

维护，需要两人。

夜间应急，需要至少四人。

这些数字相加，超过了雾岭现在能同时提供的人。

顾言说：“可以跨班调人。”

“那水站谁守？”

“暂时降低水站频率。”

“热网呢？”

“城市已经空了一半。”

“学校呢？”

顾言沉默。

秦砚把表退回去。

“你想要的不是十二组关节。”

她说。

“你想把三十九个人假设成过去的两百个人。”

三、最后一轮

他们最后决定只做四组。

不是因为四组最赚钱。

是因为四组可以在不取消水站、热网、学校和回撤观察的情况下完成。

四组关节的第一道工序很顺利。

第二道工序出现焊缝气孔。

过去，焊工会直接返工。

现在，负责焊接的人已经连续工作十四小时。

秦砚下令停线。

“再做一组就够了。”有人说。

“现在停。”

“我们已经损失三小时。”

“如果继续，损失的可能是一个人。”

工厂里没人欢呼。

停机的声音比开机更像失败。

但在维修记录上，秦砚写：

【因人员疲劳，停线。】

四、主炉不再升温

第二天，主炉体需要一次完整升温。

没有足够人员完成连续监测。

秦砚决定不点火。

顾言通过线路质问：“主炉停了，雾岭就不再是完整工业城。”

“它早就不是。”

“至少让它再完整一天。”

“完整一天的价格是什么？”

“北线会少一批部件。”

“雾岭会少一批能接手的人。”

顾言没有继续争。

他让南侧迁移站把四组关节拆成两组交给最近的维修站复制。

这是工业能力第一次正式承认：

一座城市停止完整生产，不等于制造能力立即归零。

它可以分散。

可以降低速度。

可以把产量换成方法。

五、空车间里的课程

林川带着三名教师回到第一铸造车间。

他们不是来上课。

是来记录机器。

学生们已经迁到南侧学校，但留守教师仍要给他们上一堂远程课。

课程主题叫：

【空工厂如何被理解。】

秦砚不喜欢这个名字。

“机器没有空。”她说。

“没有人看见它，工厂就是空的。”林川回答。

他们让学生通过短距线路听见导轨移动的声音。

教师不告诉学生这是什么故障。

只让他们比较三种声音：

正常移动。

热变形后的摩擦。

冷却不足时的间歇停顿。

学生把判断写回南侧。

其中一名学生写：

【第三种声音像有人想说话，但没有足够的气。】

秦砚没有把它当作技术结论。

但她把这句话留在设备记录旁边。

人离开后，机器不应该只剩下数字。

六、留在厂里的东西

主炉、龙门铣床和北站起重机不能带走。

它们被覆盖防尘布，旁边各放三份说明：

一份是正常运行。

一份是故障判断。

一份是停止与撤离。

没有人保证下一支队伍会按旧方法使用它们。

但他们至少不会只看到一台昂贵的废铁。

阮棠把说明的副本送进移动档案库。

秦砚把原件放在设备旁。

“如果敌人进来呢？”年轻工人问。

“他们可能会带走机器。”

“那我们不是白写？”

“他们可以带走机器。”

秦砚说。

“但不能自动带走我们知道它为什么停下。”

七、停止完整生产

SE144年中，雾岭工业城完成最后一轮四组低压关节。

四组关节没有被装上任何新的机甲。

它们被分配到四座维修站，作为可复制样本。

主炉没有再点火。

一号龙门铣床进入每十二小时一次的防锈运行。

北站起重机只保留撤离吊装功能。

学校教室停课一天。

不是因为没学生。

是因为所有教师都要把最后一批课程、档案和交接表送上车。

雾岭工厂正式停止完整生产。

这句话写进记录时，没人把它称作失败。

也没人称作胜利。

秦砚在车间门口看了很久。

她听见风穿过空置的工位。

过去，这里每个声音都有人的姓名。

现在，声音变少了。

但每一条仍有记录。

第二十七章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F008	人员、热网、水站、学校和应急观察成为完整生产无法省略的支持系统	OPEN
V2-F011	空工厂证明单点机器仍能运行，但支持关系已不足以维持完整制造	OPEN
V2-F012	四组低压关节被转为跨站复制样本，维修能力从城市产量转向分散方法	OPEN

人物状态变化

周衡

支持雾岭停止完整生产，并将产量、人员安全和复制能力分开记录。

404

通过声音记录、故障说明和交接格式继续提供有限经验，不介入生产命令。

韩朔

坚持人员疲劳、热网、水站和回撤观察不可被产量取消。

顾言

接受四组样本与跨站复制，首次把分散制造作为工业能力而不是失败替代。

林川

让学生通过声音和记录理解空工厂，保持教育与工业迁移连接。

北轨

负责北站与留守设备周边的有限环境观察，未知设备仍没有确定来源。

秦砚

下令停止完整生产，负责主炉、龙门铣床和起重机的停止与撤离说明。

阮棠

将设备说明、故障记录和复制样本资料纳入移动档案库。

第二十八章：移动档案库

阮棠第一次听见“移动档案库”这个名字时，正在给一张发霉的水泵图纸编号。

有人说，档案库应该有墙。

墙能防火。

能防潮。

能防人偷走。

阮棠回答：“墙也能把所有损失关在里面。”

雾岭已经有过一次知识库火灾。

他们知道集中保存的效率。

也知道集中失去的速度。

一、什么值得带走

档案清单有九万三千六百二十七项。

车队能带走的纸张不到三分之一。

顾言要求先带制造图。

教师要求先带课程。

水站要求先带维修记录。

医院要求先带药品和热网数据。

每个部门都觉得自己的资料决定别人能不能活。

阮棠没有把他们的优先级相加。

她先把档案拆成四个问题：

【谁做过】

【在哪里做过】

【为什么这样做】

【下一次遇到类似情况，谁能判断】

一张漂亮的图纸，可能只回答前两个问题。

一张满是涂改的班次记录，可能回答后两个。

移动档案库不再按部门装箱。

它按下一次修复可能需要的关系装箱。

二、三份副本

他们决定建立三份副本。

第一份随学校车队走。

学校的纸张有限，但教师和学生可以继续抄写、解释和纠错。

第二份随维修军团走。

它不追求完整，专门携带现场故障、停机、替代件和撤离条件。

第三份留在南侧固定站。

它承担汇总、比对和公开索引，但不得成为唯一来源。

阮棠在副本说明上写：

【任何一份副本都可能错。】

顾言皱眉。

“你不能让人一开始就不信档案。”

“我是在让人知道档案如何被信任。”

“有什么区别？”

“前者要求服从。后者要求追索来源。”

第一份副本的扉页写着：

【请记录你在哪里改过这一页。】

三、错误也要入库

有一批旧炉型图纸明显标错了温度。

顾言说：“删掉。”

阮棠问：“为什么？”

“会害人。”

“如果我们删掉，下一支队伍只看见正确图纸，不知道以前曾经在哪里出错。等同一种错误再次出现，他们会以为自己是第一次。”

“那怎么办？”

“标成危险副本。”

她在图纸旁加上：

【旧值错误】

【错误可能来源：测量表损坏，具体未确认】

【使用前必须与现行测试台比对】

档案不是把危险变成安全。

是让危险在下一次出现时有名字。

四、记忆债

整理到东段知识库火灾的资料时，阮棠发现一页没有编号的纸。

纸上只有两行：

【有三个人记得这件事。】

【其中两个人已经离开。】

没有事件名称。

没有地点。

没有时间。

这张纸无法直接使用。

按照旧规则，它应该被归入无效资料。

阮棠把它放进记忆债盒。

盒子外写：

【尚未能证明有用，不等于可以证明无用。】

林川问：“如果最后没人能补全呢？”

“那它仍然告诉我们，有人曾经知道一件我们不知道的事。”

“这会不会让档案库越来越大？”

“会。”

“会让检索变慢。”

“也会。”

阮棠看向车厢外。

“但文明不只靠最快找到答案的人。还靠知道哪些答案曾经丢过。”

五、学生的副本

学校车厢里，教师把一张旧水网图交给学生。

每个学生只能抄一小段。

不是为了节省纸。

是为了让每个人都必须把自己的段落和别人的段落拼起来。

苏弥负责一条冷却水支线。

她发现自己的图上没有标注一处已经废弃的阀门。

旁边的学生说：“那就不要画。”

苏弥说：“如果不画，下一支队伍会以为这里从来没有阀门。”

她在空白处写：

【阀门曾存在，现状不明。】

教师没有告诉她这样对不对。

教师让全班讨论：

什么时候“现状不明”比“没有”更有用。

两个小时后，学生们把一张有空白、有争议、有不同颜色的水网图挂在车厢里。

它不如旧图整齐。

但它能告诉下一双手，哪里不能直接相信。

六、北轨设备的档案

北轨把未知设备的记录送来。

只有十九页。

第一页是外观和重量。

第二页是接口。

第三至第十五页是不同时间的脉冲、方向和环境读数。

第十六页开始，所有内容都变成“未确认”。

阮棠问：“这算档案吗？”

北轨说：“算观察。”

“观察就是档案的一种。”

“如果它带我们走错路呢？”

“那就把走错的路也记录。”

她没有给设备编帝国编号。

也没有给它编共和国编号。

档案名写作：

【北轨暂名设备／来源未确认／有限脉冲观察】

北轨看了很久。

“你不怕以后有人因为这个名字把它当成重要东西？”

“我更怕以后有人因为没有名字，忘了我们曾经不知道。”

七、分散装车

最后一夜，档案库开始装车。

学校副本进入第四节车厢。

维修军团副本进入任务车。

固定站副本只带走索引，原件分散到三个不同的安全房。

一箱水泵记录因为空间不够被留下。

阮棠没有偷偷把它塞进车底。

她把箱子拆开。

其中一半是重复记录，进入纸浆回收。

另一半包含三次故障的手写备注，分别进入三个副本。

档案的迁移不是把所有纸张搬走。

是把可能影响下一次判断的关系拆开再重组。

完成装车后，阮棠站在空荡的仓库里。

墙上还留着一排旧编号。

她没有把它们擦掉。

在旁边写：

【原件已分散。请从索引追索。】

八、档案不是终点

周衡来检查时，问她：“现在我们有完整档案了吗？”

阮棠回答：“没有。”

“那移动档案库完成了吗？”

“完成了第一版。”

“区别是什么？”

“完整档案假设过去已经被保存。移动档案库承认过去有缺口，但要求未来的人不要重复制造同样的缺口。”

周衡点头。

远处传来学校车厢的钟声。

维修军团的任务车也在启动。

三份副本没有一份完整。

但它们互相知道对方存在。

这就足够让一张纸不再是孤独的纸。

第二十八章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F003 | 断链战争中的知识问题被转化为来源追索、错误标记和副本关系 | OPEN |

| V2-F005 | 学校、维修军团和固定站建立三份分散档案副本 | OPEN |

| V2-F010 | 移动档案库与学校、维修车队共同迁移，保存文明解释能力 | OPEN |

| V2-F012 | 档案从集中物品转为可追索、可纠错、可交接的战后维修能力 | OPEN |

人物状态变化

周衡

接受移动档案库不可能完整，但要求缺口、错误和副本关系继续存在。

404

通过四节点维护框架延续来源追索、错误标记和分散副本原则，仍不作为全知档案中心。

韩朔

为三份档案副本安排不同安全路线，避免固定档案站成为单点目标。

顾言

接受错误图纸不能简单删除，开始为档案复制与追索提供运输和索引资源。

林川

把档案抄写与学生观察连接，让教育承担文明记忆的复制工作。

北轨

提交未知设备有限脉冲记录，保留“来源未确认”与不提前命名的边界。

秦砚

提供雾岭设备说明、停机记录和复制资料，保证机器知识随人迁移。

阮棠

完成三份移动档案副本和记忆债盒，成为维修军团档案席的核心负责人。

第二十九章：雾岭夜航

北轨在夜里看不见雾岭的山。

他只能看见车头前面不到十米的白。

十米之外，路还在不在，需要由别的东西证明。

普通低功耗灯证明前车通过。

纸面地图证明过去曾经有路。

压力片证明现在的桥面承受了重量。

人的声音证明车厢里的人仍然清醒。

任何一种单独都不够。

一、最后车队

车队只有六辆车。

第一辆是低压牵引车。

第二辆载学校锅炉备用泵和医疗箱。

第三辆载移动档案库的维修军团副本。

第四辆载可拆分测量台和通用工具。

第五辆载留守设备组。

第六辆是空车。

空车不是浪费。

它用来在有人受伤、设备故障或车辆需要分离时，提供安全空间。

顾言曾经建议把空车换成两台小型焊机。

韩朔拒绝。

“没有空车，受伤的人只能和机器争位置。”

顾言最后把两台焊机拆成零件，分别放进前四辆车。

二、夜里的信号

北轨把未知设备放在第五辆车的固定架上。

它一整天没有反应。

车队进入旧矿道后，设备发出三次脉冲。

第一次来自西侧。

第二次来自车底。

第三次无法定位。

驾驶员问：“是不是它在告诉我们路？”

北轨回答：“不知道。”

“那为什么不停车？”

“因为停车也需要理由。”

他把压力片、脉冲方向和车轮振动放在同一张表上。

第一和第二次脉冲没有对应桥面变化。

第三次脉冲发生时，车队经过一段旧轨。

没有人知道设备感应到了什么。

北轨只在记录上写：

【与路况未建立可确认因果。保持观察。】

三、第一处断点

车队走到旧矿道中段，前车的灯灭了一盏。

不是大故障。

灯还剩三盏。

但按照约定，任何前车信号减少都要停车。

后车司机说：“只少一盏，继续走很快就能出洞。”

北轨从车上下来。

他把备用灯接到线路上。

线路没有断。

问题出在接头氧化。

维修者需要十分钟。

十分钟后，前车重新亮起。

如果他们没有停，后面的车会以为三盏灯仍然代表完整通过状态。

一盏灯的损失不会立刻造成事故。

但它会让后来的人错误估计前方还能承受多少不确定。

四、第二处断点

桥面前的压力片显示数值下降。

桥没有塌。

但过去两小时里，承载能力从六吨降到四点八吨。

第五辆设备车超过五吨。

秦砚通过短距线路说：“拆分测量台。”

顾言说：“拆分要四十分钟。”

韩朔说：“不拆就不能过。”

秦砚看向空车。

他们把测量台拆成两组。

一组放入第二辆车。

另一组由空车拖行。

车队分成两段过桥。

每次只有一辆重车在桥上。

没有人加速。

桥面在雾里发出轻微的金属响声。

北轨站在桥头，数着车轮。

最后一辆车通过后，压力片回到五点一。

桥没有失效。

只是不能再按旧地图上的六吨来使用。

北轨在地图上把它的颜色改成黄色。

不是可通行。

是【在条件下可通行】。

五、后方的光

车队离开桥后，山腹后方亮起一道白光。

不像雷。

更像远处某种大型设备在雾中点火。

所有人都看见了。

有人说是帝国机甲。

有人说是山火。

有人说是北轨设备的回应。

韩朔要求所有人保持低姿态，关闭非必要灯。

维修军团没有派出攻击组。

他们只把车队分成两组，保护档案和伤员。

北轨看着未知设备。

它没有反应。

这让他反而更不安。

如果它和那道光有关，为什么沉默？

如果它无关，为什么此前一直脉冲？

周衡通过短距线路问：“能确认吗？”

北轨回答：“不能。”

周衡只说：“按不能确认处理。”

没有命令他们去调查。

也没有命令他们冒险抢先。

车队在雾里停了七分钟。

白光消失。

他们继续前进。

六、车厢里的维修

第四辆车突然发出摩擦声。

测量台的一只固定架在拆分后发生偏移。

如果不处理，下一次转弯会让设备滑出。

路边没有宽度足够的维修平台。

车队不能把所有车辆停成一条线。

北轨让前三辆先走到下一盏灯，后两辆和空车留在原地。

维修者用两根废弃轨条做临时支架。

没有完整图纸。

只有秦砚从留守记录中抄出的三行说明：

【先固定低端】

【不得用侧面拉力纠正】

【温度低于八度时，旧螺栓可能脆断】

年轻技师照着做。

第三根螺栓仍然断了。

他们没有继续拧。

改用软带和备用夹具。

维修时间延长到二十五分钟。

前车没有催。

因为维修军团在章程里写过：

【没有看见后车，不代表后车不存在。】

七、夜航的意义

凌晨三点，车队抵达南侧迁移站。

六辆车没有一辆完整。

前车少一盏灯。

第二辆车的医疗箱外壳有裂口。

第三辆车的档案副本受潮两箱。

第四辆车的测量台被拆成两组。

第五辆车的未知设备仍然没有解释。

第六辆车空着。

但人都在。

工具都能被重新编排。

档案的损失已经登记。

桥的承载已被更新。

三次脉冲与白光的关系仍然未知。

韩朔在到站记录上签名：

【完成安全迁移，不等于路线安全。】

北轨补充：

【未知仍未知，但没有被写成答案。】

八、最后等待

车队抵达后，秦砚没有下车。

她要回雾岭。

留守组还有最后一轮停机、断水、封存和撤离。

周衡问她：“你害怕吗？”

秦砚说：“害怕。”

“还回去？”

“害怕不是撤离条件。”

“什么是？”

她递给他最后一张留守表。

“当替补接手，记录完成，回撤线确认。”

周衡看着表格。

每一项都还没有打勾。

雾岭的夜还没有结束。

北轨回头看向山谷。

白雾之后，有一台机器忽然发出很轻的声音。

不是未知设备。

是远处一号龙门铣床开始低频防锈运行。

它在为最后一批离开的人保持导轨不被彻底卡死。

第二十九章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F001	北轨设备在夜航中发出三次无法归因的脉冲，未确认与后方白光有关	OPEN
V2-F003	车队通过多节点灯、纸面地图、压力片、声音和暂停维持有限共同判断	OPEN
V2-F004	夜间维修以拆分、临时支架和有限记录完成现场修复	OPEN
V2-F007	维修军团保护档案、伤员、工具和车队撤离，不主动追击未知光源	OPEN
V2-F010	移动档案、学校锅炉、测量台和留守设备进入最后迁移车队	OPEN
V2-F012	车队到站的第一评价是“人、工具和记录可继续使用”，而非车辆完整	OPEN

人物状态变化

- #### 周衡
- 在无法确认后方白光的情况下支持暂停与继续迁移，不将猜测升级为战斗命令。
- #### 404
- 继续保持有限节点和缺席边界，未提供全局道路视野，也未替车队消除未知。
- #### 韩朔
- 执行空车、安全缓冲、分段过桥和非主动攻击原则，保护车队在不确定路况中撤离。
- #### 顾言
- 接受空车和拆分运输优先于多带两台焊机，开始把应急空间视为工业支持系统。
- #### 林川
- 协调档案副本、学校锅炉和学生迁移后的教师交接。
- #### 北轨
- 负责未知设备记录、道路读数和现场维修，确认未知仍未知。
- #### 秦砚
- 返回雾岭完成最后停机、封存、断水和留守撤离准备。
- #### 阮棠
- 确认受潮档案损失已登记，保证移动档案副本不因两箱损失而伪装完整。

第三十章：离开土地

SE 145年，雾岭的最后一天没有下雪。

雾仍然在。

它盖住北站，盖住空工厂，盖住一号龙门铣床的上半截导轨。

秦砚在第一铸造车间里完成最后一项停机记录。

【主炉：已冷却。】

【水站：切换最低封存。】

【热网：关闭城市支路，保留设备防冻。】

【龙门铣床：防锈运行完成，导轨状态可交接。】

最后一行是：

【人员：等待撤离。】

她没有把它写成【人员：撤出】。

因为人还在这里。

一、最后的交接

南侧迁移站传来确认。

替补已经接手。

档案副本已经入库。

学校第三批学生有车厢。

医疗和水已准备。

北站的回撤线重新确认。

韩朔一项一项复核。

没有任何一项让雾岭变得安全。

只是让离开变得不再盲目。

秦砚把一号龙门铣床的钥匙交给年轻技师。

年轻技师问：“如果我们以后回来，机器还在吗？”

秦砚回答：“不知道。”

“那为什么交钥匙？”

“因为不知道不等于不用准备回来。”

钥匙进入封存盒。

封存盒里还有三份说明。

机器如何启动。

机器如何停下。

机器什么时候不应该启动。

这三份说明比钥匙重要。

二、不能带走的城市

周衡站在雾岭街道上。

他们不能带走房屋。

不能带走完整热网。

不能带走主炉。

不能带走一号龙门铣床。

不能带走每一条熟悉的巷子。

但他们带走了：

学校和教师交接。

档案副本和记忆债盒。

测量台、工具和可复制图纸。

维修军团的章程和现场记录。

三十九名留守者。

以及一张写着【未来回到这里时先检查什么】的清单。

顾言站在旁边，手里拿着一张运输表。

“如果只看物资价值，我们留下了大部分最贵的东西。”

周衡说：“如果只看物资价值，我们也会以为离开的人只是损失。”

顾言没有反驳。

他把运输表改名：

【继续制造所需关系】。

三、最后一圈

留守组绕城检查。

第一站是学校。

校门已经关了。

黑板上还留着最后一节课的问题：

【如果一座城市暂时不能被居住，它还算城市吗？】

没人擦掉答案。

第二站是水站。

水站的封存阀被重新标记。

下一支队伍如果打开它，必须先读完三份不同来源的说明。

第三站是铸造区。

四组低压关节的复制资料已经被带走。

炉灰被清理到安全线。

第四站是档案库。

墙上的旧编号还在。

阮棠留下最后一条纸：

【原件不在这里，关系仍在。】

第五站是北站。

低功耗灯被拆下两盏，剩下的挂在轨道旁。

它们不再负责引导城市交通。

只负责告诉未来的车：

【这里曾经有一条可交接的路。】

四、土地的答案

秦砚是最后一个离开第一铸造车间的人。

她没有再摸龙门铣床。

机器在封存状态下很安静。

她拿出一枚旧螺栓，放在导轨旁。

周衡问：“这是什么？”

“第一台我修过的机器留下的。”

“为什么不带走？”

“带走太多了。”

“那为什么放在这里？”

秦砚说：“让以后回来的人知道，离开不是因为这里没有人爱过。”

这不是纪念碑。

没有名字。

没有胜利日期。

只是一枚不能启动任何机器的螺栓。

但它让土地和人之间保留了一个不是生产、不是占有的关系。

五、撤离

下午四点，最后一列车进入北站。

车上有留守组、学校教师、档案员、设备说明、封存钥匙和北轨未知设备。

秦砚最后检查车尾。

韩朔站在车门边，手里握着撤离条件表。

五条触发点全部被确认。

他在最后一栏写：

【留守组已接替，撤离允许。】

没有人鼓掌。

车站太安静。

因为每个人都知道，这不是一场把城市从危险里救出来的表演。

这是承认一座城市暂时不能继续被人居住。

列车启动。

北站的最后一盏灯在车尾消失前闪了两下。

北轨查看未知设备。

设备没有反应。

他把这件事写入记录。

【离开土地时，未知设备保持沉默。】

六、不是失败

南侧迁移站的孩子们在车到达时站在轨道边。

他们看见雾岭的车厢慢慢驶进来。

有人问：“城市呢？”

一名教师说：“还在山里。”

“那我们输了吗？”

周衡回答：

“我们没有守住每一栋房子。”

孩子又问：“那守住了什么？”

周衡看向车厢。

学校在这里。

档案在这里。

工具在这里。

维修者在这里。

那些还没学会的东西，也在这里等着被继续学。

“守住了下一次回去时，仍然有能力开始。”

孩子没有完全听懂。

但她把这句话写在一张纸上。

纸的背面是旧水网图的一角。

七、SE145

当夜，北线发布雾岭状态。

【SE145：雾岭工业城完成撤离。】

不是【被摧毁】。

不是【投降】。

不是【永久失去】。

附录列出：

- 学校和教师交接已迁移
- 三份移动档案副本已建立
- 维修军团人员、工具和章程已进入南侧重建线

- 雾岭重型设备完成封存与可理解交接
- 留守人员全部撤离
- 城市最低封存状态保留
- 未来返回条件已登记

报告最后还有一句：

【土地可以暂时离开，维护关系不能同时离开。】

周衡签字。

404没有在这份报告上盖章。

它只在四节点的经验记录里留下一个很短的提示：

【离开之后，第一件事仍然是检查。】

八、北线之外

雾岭撤离完成后，战争没有结束。

北线南侧的工厂仍然缺件。

学校要重新分班。

档案要比对三份副本。

维修军团要决定下一条线在哪里。

顾言已经在运输表上画出新的供应路径。

韩朔在安全席上重新计算撤离后的保护范围。

林川给学生布置第一份作业：

【请画出你离开前没有带走的东西，并写下它未来如何被理解。】

秦砚没有马上开始新的工厂。

她先把一号龙门铣床的最后记录交给复制组。

北轨把未知设备放在南侧维修站的普通测量台旁。

它仍然没有来源。

仍然会在某些夜里发出远端脉冲。

但现在，周围有了更多的人、纸、学校、工具和可以互相校验的记录。

雾岭离开了土地。

北线没有赢得所有地方。

可文明没有只剩下胜负。

它带着失去、缺口和维修能力，进入了下一段战争。

第三十章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F001 | 北轨未知设备随最后撤离车队进入南侧维修站，来源仍保持未知 | OPEN |

| V2-F005 | 学校、档案和教师交接完整进入南侧重建线 | OPEN |

| V2-F007 | 维修军团完成保护、修复、撤离任务的阶段闭合，章程随人员迁移 | OPEN / 阶段回收 |

| V2-F010 | SE145雾岭工业城撤离完成，文明迁移而非文明毁灭 | OPEN / 阶段回收 |

| V2-F012 | 维修能力、学校和可理解设备成为战后重建第一资源 | OPEN / 阶段回收 |

人物状态变化

周衡

接受离开土地是保存继续创造能力的选择，进入北线战后重建阶段。

404

继续作为有限经验节点存在，只留下检查提示，不替迁移后的北线指挥未来。

韩朔

确认留守组全部撤离，完成雾岭撤离条件与保护边界的阶段性闭合。

顾言

把运输表改写为“继续制造所需关系”，接受封存重型设备与分散复制。

林川

将学校、教师交接和学生作业带入南侧重建线，保持教育独立。

北轨

携带未知设备进入南侧维修站，来源不明、资格有限和可验证记录边界不变。

秦砚

完成雾岭工业城最后停机、封存和撤离，成为重型设备复制与未来回返条件的责任人。

阮棠

将移动档案库三份副本交入南侧固定站、学校和维修军团。

雾岭学校教师群体

完成三批学生与教师关系迁移，开始在南侧重建线重新编排课程。

第三十一章：战后没有和平

雾岭撤离后的第一年，没有人敢把南侧迁移站叫作城市。

城市意味着固定的街道、稳定的水、连续的学校和一套不会每天改变的地图。

南侧只有车厢。

车厢之间用临时管道连接。

夜里，供热管会发出轻微的敲击声。

孩子们根据敲击声判断哪一段管道又需要维修。

这不是和平。

只是战争暂时没有把下一处断点写到他们的门口。

一、重建清单

周衡拿到的第一份重建清单有三种颜色。

红色：前线机甲接口、装甲板、弹药运输。

蓝色：供水、供热、医院、桥梁。

黄色：学校、档案、维修站和迁移路线。

军方要求红色优先。

理由很简单。

如果前线失守，蓝色和黄色也会失去保护。

林川把清单翻到背面。

“如果蓝色和黄色先断，红色还能由谁制造？”

顾言说：“我们可以把一部分人和材料调到军械线。”

“哪一部分？”

“最熟练的。”

“那学校怎么办？”

“战时可以暂停。”

周衡问：“暂停多久？”

没人回答。

他们已经见过一座空工厂。

现在他们发现，学校也可以在不被摧毁的情况下消失。

二、战后没有和平

北线的断链没有结束。

帝国仍然控制着几条南北运输通道。

每隔几周，就有一座维修站收不到最新的材料批次。

每隔几个月，就有一批旧设备因为没有完整维护记录而停摆。

战争不再总是以爆炸出现。

它出现在：

医院没有匹配的接口。

学校缺少锅炉配件。

桥梁没有最新承载数据。

维修者不知道前一个班为什么停机。

有人说这是战后恢复期。

韩朔回答：“如果停止损失的速度还没有超过修复速度，就不能叫和平。”

这句话被写在南侧重建站的公共墙上。

它没有日期。

因为没有人知道什么时候可以擦掉。

三、第一座重建站

维修军团把第一座重建站设在三条迁移路线的交汇处。

它没有围墙。

有热站、水站、学校车厢、档案房和工具棚。

军事代表要求先建炮台。

韩朔说：“这里有三个出入口，炮台会把撤离路线变成死角。”

“没有防御，谁来保护它？”

“分层警戒、撤离灯、医疗和可回撤道路。”

“你们还是只会逃。”

韩朔看着墙上的维修章程。

“我们只是拒绝把保护写成一场不能撤回的赌注。”

重建站最终保留了安全席，但没有变成军事驻点。

武器可以经过。

维修者不被武器拥有。

四、战争给出的提案

SE149年，一份来自北线前沿的报告送到周衡面前。

报告里有十二台常规机甲。

其中七台无法跨过断链区。

不是因为它们动力不足。

是因为沿途没有足够的维修站、替换件和燃料。

一台机甲可以赢过一场局部冲突。

但如果它的脚踝在第二天坏掉，没人能把它从山谷里拖出来，它就会变成一座昂贵的路障。

报告最后写：

【需要一台能够携带自身支持系统、穿过断裂区域、保护维修队和运输队的重型平台。】

顾言看完说：“他们想造一台更大的机甲。”

周衡问：“还是一套更大的支持系统？”

顾言没有回答。

秦砚从雾岭带来的复制图纸里找到一组旧标记。

【大型平台的风险不在第一次启动。】

【风险在第二次还能否被维护。】

五、不能只造一台机器

军方代表提出超级机甲计划时，给出的目标很清楚：

穿过北线。

承担重载。

突破帝国封锁。

保护运输。

制造一个能让战场重新获得主动权的移动节点。

周衡要求增加五项前置条件。

第一，机器必须有可拆分和可替代的部件。

第二，维修者必须能在不进入主动攻击任务的情况下接近它。

第三，学校必须培养足够的接口和诊断人员。

第四，档案必须记录每一次不成功的运行。

第五，任何一次启动都要同时写出停止和撤离方案。

军方代表说：“这些会让项目变慢。”

周衡回答：“一台不能被停止的机器，不是武器，是失控的命令。”

会议没有通过制造决定。

只通过了可行性研究。

项目暂定名：

【E-100超级机甲计划】。

六、名字里的误解

E-100这个名字很快在各处被解释成不同东西。

有人说，E代表帝国。

有人说，100代表一百吨。

有人说，100代表一百倍普通机甲的力量。

顾言说：“如果让名字先变成宣传，项目就已经开始脱离记录。”

周衡要求在计划书第一页写：

【E-100不是一台孤立机体。】

【E-100是机体、能源、接口、驾驶、运输、维修、学校、档案和撤离条件的总和。】

这句话被很多人认为不够鼓舞。

但秦砚把它贴在临时设计室门口。

七、重建的第一资源

E-100讨论当天，南侧学校的锅炉又坏了。

顾言本可以把备用泵交给超级机甲项目。

如果项目启动，重型接口试验会提前两个月。

林川问：“先给谁？”

顾言看着两张调度单。

一张写着【E-100接口试验】。

一张写着【南侧学校锅炉】。

他把第一张往后放。

“锅炉先修。”

军方代表质问：“这就是你们所谓的战争效率？”

顾言说：“如果效率不能让人继续学习怎么修接口，它只是消耗更快的方式。”

E-100的第一项成本因此被写下。

不是钢。

不是能源。

是一个学校晚上有没有热。

第三十一章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F008	超级机甲计划被定义为机体与能源、接口、驾驶、运输、维修、学校、档案共同组成的系统	OPEN
V2-F011	常规机甲失效暴露的不是单一性能问题，而是跨断链区域的支持网络问题	OPEN
V2-F012	南侧学校锅炉优先于E-100接口试验，维修能力和教育被确立为重建第一资源	OPEN

人物状态变化

周衡

把E-100前置条件定义为可维护、可停止、可撤离和可记录，不允许项目只追求战场性能。

404

继续以有限经验节点存在，未参与超级机甲指挥，只通过既有维护原则影响计划书。

韩朔

坚持重建站保留安全与撤离功能，不让重建站变成无法退出的军事据点。

顾言

把重建资源与战争资源放在同一张表中，决定学校锅炉优先于E-100接口试验。

林川

要求教育进入E-100支持系统，防止学校在战时被视作可无限暂停的设施。

北轨

参与前沿道路和未知设备记录，未被写入E-100核心控制权。

秦砚

用雾岭设备复制资料提醒大型平台的真正风险在第二次维护，而非第一次启动。

第三十二章：超级机甲计划

SE 150年，E-100计划正式启动。

启动仪式没有举行。

没有旗帜。

没有向所有城市广播。

只有一间以前用来堆放锅炉配件的仓库，被清空后挂上了白板。

白板正中写着：

【先画依赖，再画装甲。】

一、计划书的第一面

E-100计划书共有九个部分。

第一部分是机体结构。

第二部分是能源和冷却。

第三部分是接口与替换件。

第四部分是驾驶和训练。

第五部分是运输和道路。

第六部分是现场维修。

第七部分是档案和版本。

第八部分是学校与人员补充。

第九部分是停止、撤离和责任复核。

军方代表看到第八、第九部分时，要求把它们放进附录。

顾言说：“如果学校和停止方案放进附录，机体坏了以后，它们也会被当成附录。”

周衡在第一面加注：

【任何附录都不得在危机时自动失效。】

二、它要穿过什么

E-100的目标不是摧毁一座城市。

它要穿过北线的断链区，保护维修队、运输队和重建站。

这意味着它必须在三种道路上运行：

没有完整地图的山路。

承载能力不断变化的旧桥。

被战争切断关系的工业区。

它不能只靠最高速度。

它需要在看不见全部道路时暂停，在遇到错误记录时退回，在没有备用件时降低负载。

一位前线军官问：“这样的机器还算超级机甲吗？”

秦砚回答：“如果超级的意思是只能在最好的条件下运行，那不算。”

“那什么才算？”

“在条件变坏时，仍然知道如何停下。”

三、顾言的预算

顾言把预算表贴在墙上。

机体材料只占计划总额的四成。

能源车、移动维修厂、测量台、训练设备、档案复制、道路修复和人员补贴占六成。

军方代表看完，问：“我们为什么不把六成也用来加装甲？”

顾言说：“因为装甲不能替你断裂的冷却管接回去。”

“如果敌人打穿装甲呢？”

“那是机体问题。”

“如果没有足够的燃料呢？”

“那是支持问题。”

顾言指着预算表最下面。

“现在最危险的是，我们能精确计算装甲重量，却不能确定哪一条维修线会在第三天断掉。”

这句话让项目第一次出现了真正的争论。

E-100不是没钱。

是钱无法单独购买连续性。

四、韩朔的五条红线

韩朔为E-100写出五条安全红线。

第一，驾驶员可以强制停机，不需要等待远程批准。

第二，维修人员接近机体时，机体必须进入可验证的低能状态。

第三，运输队和维修队不得被机体任务自动征用。

第四，撤离条件触发后，E-100不得以完成任务为由取消撤离。

第五，所有一次性反制设备都必须有独立的消耗和责任记录。

军方代表说：“这会让驾驶员在关键时刻犹豫。”

韩朔说：“会。”

“那你还写？”

“因为不允许犹豫的系统，只会把错误交给来不及说话的人。”

E-100的驾驶舱因此多了一只红色的物理停机柄。

它不漂亮。

也不符合宣传图。

但任何人都能看见。

五、林川的学校

林川把学校需求写成一张关系图。

需要训练的不是一个驾驶员。

而是：

能读懂能源版本的人。

能判断接口异常的人。

能识别材料疲劳的人。

能在没有完整通信时把记录传给下一站的人。

能知道哪项工作不能同时进行的人。

这些人不会全部穿军服。

他们来自学校、工厂、医院、档案库和移动维修站。

军方代表问：“你们准备让学生参与超级机甲？”

林川回答：“让学生参与学习，不等于让学生进入战斗。”

“那他们学什么？”

“学会为什么一台机器今天必须停下，明天才能继续运行。”

E-100培训中心因此与南侧学校相邻。

不是为了方便征用学生。

是为了让学校看见大型工程如何承担公共责任。

六、北轨的边界

E-100的导航团队希望接入北轨未知设备。

他们认为那台设备在断链中发现过普通传感器未能解释的脉冲，可能对山腹结构和远端线路有价值。

北轨拒绝直接接入。

“你们可以读取已经记录的数据。”

“为什么不能让它成为E-100传感器？”

“因为我们不知道它是谁的，也不知道它在什么条件下会给出什么反应。”

工程师说：“所有新传感器都需要测试。”

北轨回答：“那就把它作为被观察对象测试，不要把它变成承担机体安全的主传感器。”

周衡支持北轨。

E-100最多可以携带一份隔离的未知设备观察记录。

它不能把未知变成核心依赖。

七、正式启动

计划书完成后，九个部分被同时签字。

没有任何一个部门拥有否决全部项目的权力。

但每个席位都拥有暂停自己负责的那一部分的权力。

顾言负责预算和供应。

韩朔负责安全与撤离。

林川负责学校和民间人员。

秦砚负责大型结构与维修。

阮棠负责版本和档案。

北轨负责现场环境记录。

周衡负责跨席位冲突协调。

404不在项目签字席。

它只接收一份公开计划书和一份暂停条件副本。

计划书的最后一行是：

【E-100不是共和国拥有的一台机器。】

【E-100是北线能否共同维护一台机器的试验。】

仓库外，重建站的学校锅炉重新点火。

火焰不大。

但稳定。

E-100项目开始。

第三十二章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F008 | E-100计划将能源、冷却、接口、训练、道路、维修、档案和学校写入主体 | OPEN |

| V2-F011 | E-100的核心风险被定义为支持系统能否连续运行，而非机体性能 | OPEN |

| V2-F012 | E-100启动条件要求学校、维修、档案和安全共同承担，重建能力继续优先于象征工程 | OPEN |

人物状态变化

周衡

主持E-100多席位共同启动，不让任何单一组织拥有整台机体的绝对权力。

404

不进入E-100签字席，只接收计划和暂停条件副本，保持有限经验节点边界。

韩朔

建立五条安全红线，确保驾驶、维修、运输和撤离拥有独立停机与退出权。

顾言

确认E-100六成预算属于支持系统，接受钱无法自动购买连续性的事实。

林川

把E-100培训与学校相邻，培养维护能力而不是征用学生成为战斗人员。

北轨

拒绝未知设备直接接入E-100核心传感器，只提供隔离观察资料。

秦砚

负责大型结构、拆分、低能状态和维修方案，要求超级机甲能在条件变坏时停下。

阮棠

为E-100建立版本、错误、来源和暂停记录体系。

第三十三章：一百个接口

一百个接口最初只是一个名字。

有人以为它指一百根电缆。

有人以为它指一百种武器挂点。

有人以为它是为了让E-100听起来足够庞大。

阮棠负责把这个名字变成一张可以追索的图。

她先在白板上画了一个圆。

“这不是机体。”

她说。

“这是一个会不断向外索取支持的中心。”

一、前二十个

前二十个接口属于能源和冷却。

燃料进入哪里。

热量从哪里出去。

备用能源何时接入。

冷却泵怎样互相替代。

温度传感器出现矛盾时听谁的。

这些接口看起来最像机器。

但每一项后面都有人名。

能源接口后面是运输队。

冷却接口后面是水站。

备用泵后面是学校锅炉库存。

秦砚在图上写：

【如果学校锅炉没有备用泵，E-100冷却接口就不能算独立。】

工程师说：“那会让接口变得无穷多。”

阮棠回答：“关系本来就不是因为我们不画它才变少。”

二、二十一到四十

第二组接口是结构和工具。

关节、履带、肩架、观察窗、维修门、吊装点、替换件和临时支撑。

一号龙门铣床的复制资料在这里出现。

它已经不在雾岭。

但它的尺寸、磨损记录和停止条件进入接口图。

一名年轻技师问：“如果未来有人只拿到图纸，没有拿到磨损记录呢？”

阮棠说：“那就是不完整接口。”

“图纸不是接口？”

“图纸只说明机器应该是什么。磨损记录说明机器实际上经历过什么。”

E-100的每一个结构接口都增加了一个字段：

【理论值】

【现场值】

【差异来源】

三、四十一到六十

第三组接口连接驾驶、训练和人的身体。

驾驶员能看见什么。

驾驶员看不见什么。

驾驶员在疲劳时能否停机。

驾驶员的判断如何被第二个人复核。

如果驾驶舱失去通信，谁拥有最后停止权。

试驾员纪沉在模拟舱里坐了六小时。

第七小时，他把一项正常读数判断成异常。

不是因为能力不足。

是因为疲劳让他把两个相近的声音混在一起。

林川要求把疲劳曲线写入接口图。

军方代表说：“驾驶员应该学会坚持。”

林川问：“如果坚持让他听不见真实故障呢？”

纪沉从模拟舱出来后，在自己的记录上写：

【疲劳不是个人羞耻，是系统输入。】

这句话进入第六十个接口的说明。

四、六十一到七十

第四组接口属于档案和版本。

E-100每一次更换部件，都要记录：

来自哪座维修站。

使用哪一版图纸。

谁做了判断。

哪一个条件没有被看见。

有没有暂停过。

有没有因为任务压力跳过检查。

阮棠要求所有记录不能只写成功。

一位工程师问：“失败也进入主档案？”

“如果失败不进入，下一次成功会以为自己从未接近过失败。”

“会让档案看起来很难看。”

“战争已经很难看。档案不需要替它化妆。”

第六十七个接口记录了一次错误。

一块并不合格的合金被误装在模拟关节里。

它没有立刻断裂。

只在连续负载后出现微裂。

如果只记录“测试通过”，未来会重复同一个错误。

阮棠把状态改为：

【通过短时测试，长时风险未闭合。】

五、七十一到八十

第五组接口连接道路、运输和维修队。

E-100无法自己从设计所走到前线。

它需要：

能承受重量的桥。

能拖动备用件的车。

能让维修者接近的空间。

能在断链中传递短记录的灯。

能容纳伤员和撤离者的空车。

顾言看到接口图后说：“这不是机体接口。”

阮棠说：“它们决定机体什么时候能到达。”

顾言在运输线上补了一个字段：

【如果E-100占用这条路，其他维修站是否仍能通行。】

第一版模型给出一个令人不舒服的结果。

E-100每前进十公里，可能让三座小型维修站少一趟补给。

军方代表认为这是战争必要成本。

周衡要求把成本公开给所有维修站。

没有一座小站可以在不知道代价的情况下被默认牺牲。

六、八十一到九十

第六组接口连接学校、替补和下一代维修者。

南侧学校没有足够教师讲授E-100全部系统。

于是课程被拆成模块。

学生学习如何读一条温度曲线。

如何比较两份接口记录。

如何识别某个读数的来源不明。

如何在不知道答案时留下可继续追查的空格。

他们不进入前线。

但他们决定未来是否只有少数人能理解大型机体。

苏弥在课堂上问：“如果一百个接口里只有一个人知道，算不算接上？”

林川回答：“不算。那只是把风险藏在一个人身上。”

苏弥又问：“那要几个人知道才算？”

“至少让下一班能接手。”

学生把这句话写进课程页。

七、九十一到九十七

第七组接口连接责任、暂停、替换和退出。

谁能叫停一次测试。

谁能拒绝不安全的运输。

谁在记录不完整时承担判断。

谁能在任务改变后退出。

这些内容比装甲接口更容易引发争论。

因为它们不能用螺栓固定。

军方代表说：“如果每个人都能暂停，E-100可能永远不会出发。”

韩朔回答：“如果没有人能暂停，它迟早会在不能停的地方失控。”

第九十七个接口写着：

【任务目标变化时，重新确认人员、设备和撤离条件。】

它被标红。

不是因为危险。

是因为战争最常见的变化，正是任务目标在没人承认的情况下改变。

八、第九十八到第一百

第九十八个接口是维修资源。

不是备件本身。

是备件从哪里来、由谁保管、版本是否一致、替换后谁能测试。

第九十九个接口是能源持续性。

不是一箱燃料。

是燃料、运输、道路、天气和其他站点是否愿意让出容量。

第一百个接口是共同判断。

阮棠不知道该把它画在哪里。

它连接所有接口。

也可能被所有接口绕开。

她最后把它画在图外，用虚线指向每一个节点。

旁边写：

【无法由单一部门拥有。】

E-100第一版接口图完成时，图纸占满了四面墙。

一百个编号都存在。

但第九十八、第九十九和第一百个接口没有绿色状态。

它们被标为：

【已定义，未闭合。】

九、没有接上的接口

纪沉站在图纸前问：“如果九十七个接口都正常，剩下三个呢？”

秦砚回答：“机体可以启动。”

“可以出发吗？”

“不能确定。”

“可以战斗吗？”

“更不能确定。”

周衡把这段对话写进计划书。

E-100的第一项验收不再是“能不能启动”。

而是：

【未闭合接口是否被所有相关者看见。】

仓库外，学校下课铃响了。

一百个接口里，有些接在机器上。

有些接在一所学校。

有些接在一个愿意说“我不知道”的人身上。

第三十三章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V2-F008 | E-100一百个接口覆盖能源、结构、驾驶、档案、运输、维修、学校和共同判断 | OPEN |

| V2-F011 | 第九十八至第一百接口被定义但未闭合，支持系统风险明确高于单纯机体设计 | OPEN |

| V2-F012 | 接口的真正单位包含可接替的人、记录和资源，维修能力继续被视为重建基础 | OPEN |

人物状态变化

周衡

把E-100验收标准从“能否启动”扩展为“未闭合接口是否被共同看见”。

404

没有接入E-100控制系统，继续作为外部经验节点观察接口之间的关系风险。

韩朔

负责暂停、退出、责任和任务变化接口，确保个人停止权不被项目规模吞没。

顾言

发现E-100会占用小型维修站的道路和补给容量，开始建立公开的机会成本模型。

林川

把大型机体的诊断、版本、疲劳和不确定性转化为学校课程，不把学生征用为前线人员。

北轨

其未知设备记录被列为隔离观察资料，不进入一百个核心接口。

秦砚

把磨损、现场值、停止条件和可替代部件纳入结构接口。

阮棠

完成E-100一百个接口图，标记第九十八至第一百接口未闭合。

纪沉

作为试驾员发现疲劳会改变判断，支持把疲劳写入系统而非归咎个人。

第三十四章：E-100

纪沉第一次看见E-100时，先看见的是脚。

它们比普通机甲的驾驶舱还高。

每一只脚底有六层可替换缓冲结构，外侧写着不同版本的编号。

不是为了显得复杂。

是因为没有人相信第一版能活得足够久。

E-100站在组装场中央，像一座被迫学习移动的建筑。

一、启动前

启动前两小时，九十七个接口通过检查。

第九十八个接口的备用件版本不一致。

第九十九个接口的能源运输车晚到二十分钟。

第一百个接口没有人宣布通过。

军方代表要求按时启动。

韩朔问：“第九十八个怎么办？”

工程师说：“备用件可以后换。”

“第九十九个？”

“能源还有储备。”

“第一百个？”

没人回答。

纪沉坐在驾驶舱里，能看到一百个接口的状态灯。

绿色、黄色和红色混在一起。

红色只有三盏。

但他知道那三盏不是三个小问题。

它们可能连接着三座维修站、两条道路和一所学校。

二、驾驶舱

E-100驾驶舱没有传统的单人全景屏。

左侧是机体状态。

右侧是道路和外部传感器。

中间是一块纸面记录板。

纪沉问：“为什么要纸板？”

阮棠在耳机里回答：“因为你不能假设显示系统永远在线。”

“我需要自己抄？”

“你需要留下机器如何感到自己正在变化。”

纪沉拿起笔。

第一行写：

【驾驶员：纪沉】

第二行写：

【启动前，三项接口未闭合。】

他不知道这行字会不会在失败时救谁。

但如果不写，失败只会从黑暗里突然出现。

三、第一步

E-100启动能源泵。

仓库地面先震了一下。

随后，热量沿机体管路上升。

第二十个接口变成黄色。

冷却泵开始工作。

第三十一个接口显示延迟。

工程师说：“结构读数正常。”

纪沉问：“延迟多少？”

“二点七秒。”

“驾驶反应允许多少？”

“六秒。”

“那现在算正常？”

秦砚回答：“算在允许范围内，不算没有问题。”

纪沉记下：

【结构读数可用，传输延迟存在。】

E-100抬起右脚。

脚底缓冲层压入测试地面。

一百多个观察员同时屏住呼吸。

第一步落下。

没有倒。

四、性能

第一步之后，第二步更顺利。

E-100以每小时六公里的速度通过测试区。

它能拖动三节能源车。

能跨过一段模拟断桥。

能在低压状态下保持平衡。

军方代表忍不住说：“这就是我们需要的东西。”

纪沉听见了。

他也看见第九十九个接口的能源储备下降得比模型快。

不是故障。

是地面温度、轮胎摩擦和拖车重量叠加后的实际消耗。

如果按测试区数据推算，E-100能走三十六公里。

如果按北线冬季旧桥和雾岭山路推算，可能只有二十一公里。

性能没有说谎。

模型说得太完整。

五、第一次暂停

E-100走到测试区末端时，左侧冷却温度上升。

红色警示没有出现。

黄色警示持续了四十秒。

纪沉想继续。

因为前方只剩最后一段坡。

韩朔说：“暂停。”

军方代表通过外部频道问：“为什么？还在安全范围。”

韩朔回答：“安全范围不是继续前进的命令。”

纪沉按下停机柄。

E-100停在坡前。

巨大的机体保持站立。

工程师检查冷却管。

发现一处软接头在高热下出现轻微膨胀。

如果继续，接头不一定立刻爆裂。

但它可能改变下一段压力曲线。

秦砚把软接头拆下。

替换件版本不一致。

他们不能直接换。

必须把原件和备用件的差异记录清楚。

第一次测试因此暂停四十七分钟。

六、重新启动

重新启动时，测试区的风向变了。

外部温度下降。

冷却效率恢复。

E-100走完最后一段坡。

站在终点时，现场响起掌声。

纪沉没有鼓掌。

他在纸面记录上写了五行：

【低压行走成功。】

【拖车消耗高于模型。】

【结构读数存在延迟。】

【软接头在允许范围内膨胀。】

【停止比继续更早发现问题。】

阮棠把这五行加入版本档案。

军方代表要求把报告标题改成：

【E-100首次成功测试。】

周衡同意这个标题。

但在副标题后面加了：

【成功范围：低压测试区，不代表前线连续运行。】

七、巨大的诱惑

当晚，前线发来请求。

北线一座重建站被切断。

如果E-100现在出发，它可能在三天内把一批重型接口送到那里。

顾言说：“按照当前状态，不建议。”

军方代表说：“你们已经证明它能走。”

秦砚回答：“我们证明它在有人看见、道路已测、能源车到位的测试区能走。”

“前线没有测试区。”

“所以不能把测试成功写成保证。”

纪沉第一次意识到，E-100最大的危险不是它会不会倒。

是它站起来以后，所有人都想立刻把它推向更远的地方。

八、站起来之后

夜里，E-100进入低能停放。

三盏红灯仍然亮着。

第九十八个接口等新版本备用件。

第九十九个接口等待真实运输数据。

第一百个接口等待所有人承认：机器已经成功，但支持系统还没有。

纪沉离开驾驶舱时，回头看了一眼。
E-100的脚仍然站在地面上。
它没有移动。
却已经让周围的道路、能源、学校、维修站和档案开始改变。
这就是第一次站立的代价。
一台机器站起来。
一百个接口同时要求别人也站起来。

第三十四章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F008	E-100首次测试暴露能源消耗、冷却、运输和维修版本问题	OPEN
V2-F011	首次启动成功只适用于低压测试区，不代表前线连续运行	OPEN
V2-F012	停止、记录和支持系统优先于把首次成功立即转成战场任务	OPEN

人物状态变化

周衡

允许“首次成功测试”作为有限事实，但明确其不代表前线连续运行能力。

404

不介入E-100启动，保持外部经验节点，未对三项未闭合接口提供全局答案。

韩朔

在冷却仍处允许范围时要求暂停，证明安全范围不是继续前进的命令。

顾言

根据真实能源消耗和道路条件反对立即前线使用E-100。

林川

继续维护E-100培训与学校关系，记录学生和维修者对大型系统的理解需求。

北轨

其未知设备仍隔离存放，没有成为E-100导航或安全主传感器。

秦砚

发现软接头高热膨胀和备用件版本差异，完成首次现场拆检。

阮棠

将五项有限成功与失败边界加入E-100版本档案。

纪沉

完成E-100首次驾驶，主动记录接口未闭合、能源偏差和暂停原因，不把测试成功等同于个人能力证明。

第三十五章：支持系统

顾言把E-100支持系统画成一个圆。

圆的中心是机体。

外圈有四条线：

能源。

维修。

道路。

人员。

第一天，四条线都很粗。

第三天，每条线都会变细。

因为支持不是在纸上增加。

它是在别的地方被拿走。

一、七十二小时

演练规则很简单。

E-100必须在模拟北线道路上连续运行七十二小时。

不能依靠设计所的固定吊架。

不能在每次异常前重新安排全部资源。

必须使用与真实战争相同等级的能源、工具、人员和道路。

如果要暂停，必须记录。

如果要换件，必须占用真实库存。

如果普通维修站因此延迟，延迟必须公开。

军方代表说：“这只是模拟。”

顾言回答：“支持系统不会因为我们把路叫作模拟，就减少消耗。”

二、第一天：一切正常

前十二小时，E-100表现良好。

能源车按时到达。

维修队完成两次低压检查。

道路节点更新桥面数据。

学校培训的替补人员在档案站完成轮班。

接口状态从九十七个绿色增加到九十八个。

军方代表在报告上写：

【系统可行。】

顾言没有签字。

他看见一座普通维修站的补给晚了四小时。

那座站没有抱怨。

站长只在表格上写：

【优先让E-100通过。】

顾言问：“谁批准的？”

站长说：“没有人。大家都知道。”

这句话比正式命令更危险。

因为没人知道这份优先会持续多久，也没人知道谁承担它造成的损失。

顾言要求把优先改成有期限的公开调度。

E-100第一次因为一座小站的延迟增加了记录。

三、第二天：热与路

第二十四小时，E-100进入一段低温山路。

温度下降，能源输出不稳定。

冷却系统没有故障。

但为了维持机体温度，备用能源车消耗增加。

如果继续按原速度，第三天的能源储备会少一成。

工程师提出降速。

前线联络官拒绝。

“目标是连续运行，不是慢慢走。”

纪沉在驾驶舱里看见第九十六个接口转黄。

他问：“我有权降速吗？”

韩朔回答：“你有权按安全条件运行。”

纪沉把速度降到原计划的七成。

E-100没有停止。

但演练时间表被延后。

这一次，延迟不是故障。

是驾驶员使用了暂停与调整权。

顾言把它记为：

【支持系统保留余量的成本。】

四、第二座普通维修站

第三十小时，一座小型维修站报告冷却泵短缺。

它与E-100使用同一型号的泵。

顾言的库存里只剩三只。

给E-100一只，可以确保它继续。

给小站两只，可以让三座民用热站保持运行。

按照军方优先规则，E-100先拿。

按照北线生命线规则，至少要重新协商。

顾言没有选择。

他把两种调度表同时公开给站点。

表一：

E-100保持运行。

小站降级。

表二：

E-100降速并延迟。

小站维持热网。

四座维修站投票。

结果是三座支持表二，一座要求表一。

军方代表认为这不该由小站决定。

顾言说：“如果消耗来自小站，至少不能假装小站没有判断。”

E-100拿到一只泵。

两只留给民用热站。

机体运行速度下降。

但支持环没有把普通节点写成沉默的仓库。

五、第三天：人员

第四十八小时，维修队开始疲劳。

E-100的结构没有明显异常。

但检测人员需要在每六小时完成一次交叉复核。

第一班还能两个人同时看。

第二班变成一人操作、一人记录。

第三班的替补迟到了。

不是因为拒绝。

是因为他们还要给三座普通维修站上课。

军方代表要求取消学校轮班。

林川在会议上说：“取消学校轮班，短期多出一个人，长期少出一批能接手的人。”

“我们现在需要机器运行。”

“机器不是唯一的时间尺度。”

顾言看着人力表。

E-100占用了三十六名工程、运输和记录人员。

如果继续七十二小时，它会让南侧学校减少两天实践课，让七座小站延迟一轮检查。

这不是一个简单的“是否值得”。

而是一台机器是否有权把别人未来的时间折算成自己的连续运行。

六、支持环开始变细

第五十六小时，四条线同时出现黄色。

能源车晚到。

一处桥面数据过期。

一名维修员手部受伤。

版本档案缺少一页替换记录。

E-100仍然能走。

控制台上没有红色故障。

军方代表说：“继续。”

顾言第一次站到韩朔一边。

“不能只看红灯。”

他说。

“黄色同时出现，意味着系统余量已经被用光。”

工程师反驳：“每一项都在允许范围。”

顾言回答：“支持系统的风险不在每一项越线，而在所有项目都只剩允许范围。”

周衡要求演练暂停二十分钟。

这二十分钟里，没有人修好所有问题。

他们只是把每个黄色状态的责任人、下一步和最晚处理时间写清楚。

七、七十二小时结束

第七十二小时，E-100完成模拟路线。

它没有倒下。

没有发生灾难。

没有丢失关键部件。

军方报告写：

【演练完成。】

顾言在后面加：

【完成，但共享支持环的累积延迟达到高风险。】

两句话都是真的。
这让结论比失败更难处理。
因为失败可以停项目。
完成却高风险，意味着所有人都想把风险藏在“成功”两个字后面。

八、真正的测试

晚间，顾言把四条支持线重新画了一遍。
能源线不是一列车。
是燃料、桥、天气、调度和其他站点的让渡。
维修线不是一套工具。
是人员、疲劳、版本、学校和替补。
道路线不是一张地图。
是承载数据、灯、暂停空间和伤员回撤。
人员线不是名单。
是愿意接手、愿意报告、愿意说停的人。

E-100没有失败。
但它证明了另一件事：
如果它要在北线运行，必须让支持系统变得更大。
而支持系统变大，不代表可以无限从普通人那里拿走。

第三十五章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F008	七十二小时演练显示E-100支持系统由能源、维修、道路、人员和学校共同组成	OPEN / 高风险推进
V2-F011	E-100完成演练但共享支持环累积延迟，支持系统风险进一步明确	OPEN
V2-F012	普通维修站、学校和替补人员的余量成为E-100能否部署的前置条件	OPEN

人物状态变化

周衡

要求把“演练完成”与“高风险完成”同时写入结论，拒绝用成功掩盖系统余量消失。

404

继续在外围记录节点上观察支持关系，不进入E-100控制系统，也不替各站点分配资源。

韩朔

支持降速、暂停和安全余量，确认黄色状态同时出现时必须按系统风险处理。

顾言

公开E-100与普通维修站之间的资源竞争，首次明确支持系统不能无限从普通节点拿走。

林川

保护学校轮班和替补训练，拒绝用短期取消教育换取表面连续运行。

北轨

提供道路承载和未知设备隔离记录，未参与E-100资源分配。

秦砚

根据七十二小时演练修订冷却泵、版本、维修和疲劳检查要求。

阮棠

记录普通维修站延迟、演练高风险和所有黄色状态的累积关系。

纪沉

在安全条件下主动降速，证明驾驶员的调整权是支持系统的一部分。

第三十六章：最后的重装

E-100最后一次加装装甲时，南侧重建站的桥还没有修好。

装甲板已经运到。

桥的承载数据还在等待复核。

这件事看起来毫无关系。

顾言却把两张调度表钉在一起。

左边是E-100的最后重装。

右边是三座普通维修站的桥梁修复。

两张表争用同一批高强度钢。

一、最后的重装

前线给出的任务很明确。

北侧第三维修站被切断。

那里有六十七名维修者、两所学校的锅炉配件和一批水泵。

常规机甲无法通过断链区。

运输车也无法在旧桥上承重。

E-100需要带着重载工具、医疗设备和防护装甲过去。

装甲增加后，E-100可以承受更多碎片和局部冲击。

也会更重。

更重意味着能源消耗上升。

能源消耗上升意味着冷却、桥梁和补给都要重新计算。

军方代表说：“没有装甲，它到不了。”

秦砚回答：“加装装甲，它可能回不来。”

二、加重的意义

E-100不是为了了一次冲锋设计的。

但前线的要求总会把一台机器往更重的方向推。

增加装甲。

增加负载。

增加备用件。

增加反制设备。

每增加一项，就少一部分道路余量和维修空间。

韩朔把装甲配置分成三种。

甲：完整重装。

防护最高，行动半径最短。

乙：任务重装。

保护驾驶舱、能源和维修舱，保留可拆分外板。

丙：轻装护送。

不承担突破，只承担运输和撤离。

军方要求甲。

维修军团建议乙。

周衡问纪沉：“你能驾驶哪一种？”

纪沉说：“我能驾驶甲。”

“你能在没有完整支持时驾驶哪一种？”

纪沉看着接口图。

“乙。”

没有人把这当作胆怯。

因为任务不是证明驾驶员敢把一台机器推到极限。

任务是把六十七个人和一批配件带回来。

三、补给的让渡

顾言计算出加装完整重装需要：

两辆高能运输车。

四台备用冷却泵。

一批桥面加固板。

三十六名额外维修与记录人员。

其中两辆运输车会从普通维修站调走。

三台冷却泵会让民用热站少一只备用。

桥面加固板会推迟南侧重建桥五天。

军方代表说：“这是战时让渡。”

顾言问：“谁批准？”

“前线需要。”

“前线是谁？”

对方没有回答。

顾言把所有调度表公开。

三座普通维修站提出反对。

不是反对E-100去前线。

是反对没有期限地让渡。

他们同意：

一辆运输车。

一台备用冷却泵。

一组桥面板。

人员由E-100项目自行补充。

完整重装因此无法成立。

任务改用乙型任务重装。

四、五条停止条件

韩朔把任务写成五条停止条件。

第一，能源储备低于返程最低线，立即降负荷回撤。

第二，任一主承重结构读数无法被第二节点复核，立即停机。

第三，冷却系统出现两个以上黄色状态同时持续超过十分钟，立即停机。

第四，维修人员无法安全接近，任务不得继续。

第五，目标维修站无法确认人员和撤离路线，E-100不得进入。

军方代表说：“这五条会让任务很容易中断。”

韩朔说：“任务可以中断。人不能被任务定义成必须继续的理由。”

纪沉把五条贴在驾驶舱内侧。

红色停机柄旁边多了一张纸。

【完成任务不等于完成撤回。】

五、最后的测试

乙型任务重装安装完成后，E-100重新进行负载测试。

它比第一次启动重了百分之十七。

能源消耗高了百分之二十二。

左膝结构的读数延迟增加到四点一秒。

第九十八个接口的备用件已经换成统一版本。

第九十九个接口仍然依赖两辆不同批次的能源车。

第一百个接口没有变。

它仍然写着：

【共同判断，无法由单一部门拥有。】

秦砚说：“这不是一个接口。”

阮棠回答：“它仍然需要一个编号，提醒所有人它存在。”

六、任务目标

北侧第三维修站发送最后一次完整消息。

【水泵需要。学校锅炉需要。维修者可撤离。】

消息只有十七秒。

随后链路断开。

前线联络官要求立即出发。

周衡问：“目标是守住第三维修站，还是把人带回来？”

“都要。”

“如果不能同时？”

会议里没人说话。

林川从学校车厢传来一份名单。

六十七名维修者中，有十一名教师或学生家属。

他们要的不是一场漂亮的救援。

是明确知道什么时候放弃机器、什么时候优先撤人。

周衡把任务目标改成两行：

【第一目标：确认人员与可撤离路径。】

【第二目标：在不取消回撤条件的情况下交付维修资源。】

没有第三目标。

因为如果前两项失败，继续完成任务只会变成宣传。

七、出发前夜

E-100停在重建站外。

它的装甲不完整。

左肩有一块外板被取消，换成了可拆工具架。

有人说它看起来不够像超级机甲。

秦砚说：“因为它还需要让维修者靠近。”

纪沉在驾驶舱里抄写最后状态。

九十七个接口绿色。

两个黄色。

第一百个灰色。

他问：“灰色算什么？”

阮棠通过线路回答：“不是通过，也不是故障。”

“那是什么？”

“等待有人承担共同判断。”

纪沉看着远处学校的灯。

“希望有人知道。”

阮棠说：“所以我们把它写下来。”

第二天清晨，E-100出发。

它没有向前线宣告力量。

它带着一辆运输车、一台备用泵、可拆工具、学校锅炉配件、医疗箱和五条停止条件。

最后的重装，不是把它变成更难击倒的东西。

是让它在更重的任务里仍然允许自己停下。

第三十六章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F008	乙型任务重装保留可拆工具架、维修空间、能源和有限人员支持	OPEN / 高风险推进
V2-F011	加重导致能源、冷却和结构延迟上升，支持系统边界进一步收紧	OPEN / 高风险推进
V2-F012	普通维修站通过公开调度同意有限让渡，E-100不能无限吞噬重建资源	OPEN

人物状态变化

周衡

把E-100任务目标改为先确认人员与撤离路径，再交付资源，禁止用任务完成覆盖回撤失败。

404

未进入前线任务控制，只收到五条停止条件和公开任务目标副本。

韩朔

建立五条强制停止条件，确认E-100必须保留维修者接近和集体回撤能力。

顾言

公开完整重装对普通维修站的资源挤压，推动任务改为乙型任务重装。

林川

提供第三维修站人员与家属关系名单，使救援目标不被压缩成单一设备。

北轨

参与前线道路、承载和脉冲记录，但不替E-100确认未知路段安全。

秦砚

设计可拆工具架和维修空间，拒绝为了外观与装甲取消接近条件。

阮棠

将两项黄色、一个灰色接口和五条停止条件写入任务版本。

纪沉

接受乙型任务重装，准备在未闭合接口和高负载条件下保留停机权。

第三十七章：失败之前

E-100出发后的第六小时，没有发生故障。

这让所有人都更紧张。

故障至少会给人一个可以处理的对象。

没有故障，只意味着每一个黄色状态仍然可以被解释成“暂时允许”。

一、最后复核

E-100距离第三维修站还有四十六公里。

第一辆能源车晚到十一分钟。

道路节点发来一份旧桥承载数据。

维修队在二十公里外发现一组新的断链标记。

纪沉问：“这些算问题吗？”

阮棠回答：“算信息。”

“信息会让任务停下来吗？”

“取决于有人是否承认它改变了任务条件。”

纪沉看向接口面板。

第九十六个接口黄色。

第九十九个接口黄色。

第一百个接口灰色。

其他状态都在绿色。

如果只看红灯，系统没有理由停。

如果看全部，系统没有足够理由继续。

二、不能被命名的风险

周衡、韩朔、顾言、林川和秦砚在临时指挥车里开会。

顾言先报能源。

“按目前消耗，去程够，返程需要降速。”

韩朔问：“降到多少？”

“无法确定。要看桥面、雾和负载。”

林川报告人员。

“第三维修站还在，但学校锅炉配件仓库被切断了两次。六十七名维修者中，有十二人已经转移到东侧避险点。”

秦砚报告机体。

“左膝延迟没有继续增加，但备用泵只有一台。”

阮棠报告档案。

“北线最新道路版本和两年前桥图有三处冲突。”

每一项都可以处理。

但处理它们需要从别处调资源。

周衡问：“如果这些问题同时出现，会发生什么？”

没人给出答案。

因为支持系统的危险经常先表现为没有人愿意提前命名的组合。

三、返程线

韩朔要求把返程线重新画出来。

去程有三条可用路径。

返程只有一条。

如果E-100在第一座桥前停下，维修车可以接近。

如果在第二座桥后停下，空车无法调头。

如果在断链区内停下，人员需要先徒步撤离，机体只能留在原地。

军方联络官说：“那就让任务一次完成。”

韩朔回答：“没有任何任务能取消地形。”

纪沉问：“如果返程线只剩一条，五条停止条件还够吗？”

韩朔说：“不够。”

他在任务表上增加第六条：

【返程线低于一条可验证路径时，不进入下一段。】

军方代表反对。

“这是临时增加的条件。”

“地形也是临时变化的。”

四、第三维修站的消息

第十小时，第三维修站发来消息。

“我们可以撤。”

背景里有水泵的声音。

还有学生哭声。

周衡问：“需要E-100继续进入吗？”

站长回答：“如果只带人，维修队可以走。锅炉配件和水泵可能留下。”

顾言说：“E-100带着资源返回，至少能完成一部分交付。”

秦砚问：“返程会占用唯一桥面。”

站长沉默。

他明白了。

如果E-100带着全部资源进来，撤离的人会被迫等待。

如果先撤人，E-100可以把资源放在站外。

如果桥断了，资源可能再也进不去。

林川问站长：“你要我们怎么做？”

站长回答：“别把我们写成必须被救的人。告诉我们条件，我们自己选。”

周衡把选择发回去。

第三维修站决定：

先撤十二名学生和受伤人员。

剩余维修者留在站外接应。

锅炉配件按可携带程度分批。

没有人要求E-100把所有东西一次带完。

五、最后一次模拟

他们在断链区入口做最后一次低速测试。

E-100承载着任务重装、工具和一台备用泵。

测试只走了两公里。

左膝读数正常。

能源消耗偏高。

冷却泵没有异常。

道路压力片显示旧桥比最新数据低百分之九。

六条停止条件中，没有一条被触发。

但第一百个接口仍然是灰色。

纪沉问：“共同判断没有人负责吗？”

阮棠说：“不是没人负责。是不能由一个人负责。”

“那现在谁决定？”

周衡通过线路回答：

“所有人都知道条件。由驾驶员按安全线执行，任何一个席位都可以提出暂停。”

纪沉看着远处的雾。

这个答案没有把决定交给一个英雄。

也没有把决定推给没有名字的多数。

它只是把责任分散到能够看见不同部分的人手里。

六、进入断链区

第十三小时，北线断链区的信号灯连续熄灭两盏。

不是攻击。

是维护关系再次断开。

车队停下。

维修者修复第一盏灯。

第二盏无法立即修复。

按照第六条停止条件，返程线被判定为不完整。

军方代表说：“如果现在回去，第三维修站可能等不到下一次窗口。”

周衡问纪沉：“你怎么看？”

纪沉没有看军方代表。

他看着驾驶舱里的状态。

“我能继续走。”

“我没问你能不能。”

“那我认为，继续走会把返程风险转给后面所有人。”

他按下暂停。

E-100停在断链区入口。

七、继续的理由

第三维修站再次发来消息。

“我们可以把剩下的人送到东侧避险点。请继续。”

这句话改变了条件。

返程线不是完全恢复。

但第三维修站的人员已经开始分层撤离。

韩朔确认东侧避险点可用。

周衡把任务目标改写：

【E-100不进入站内。】

【在站外交付第一批资源，保护人员撤离。】

这个目标比原计划小。
也更慢。
军方代表认为这等于任务失败前的退缩。
秦砚说：“如果能在不进站的情况下让人活着离开，为什么一定要把机体开进去？”
没人回答。
E-100重新启动。
它以七成速度进入断链区。
没有人知道，支持系统能否保持到下一座桥。
但他们至少已经在失败之前，把任务从“必须完成”改成了“可以停止”。

第三十七章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F008	前线任务进一步暴露能源、返程路、人员、桥面和临时资源调度的复合支持风险	OPEN / 高风险推进
V2-F011	六条停止条件之外仍存在无法由单点解释的累积风险，失败前兆被明确记录	OPEN / 高风险推进
V2-F012	先撤学生和伤员、站外交付资源，维修能力优先于完成宣传目标	OPEN

人物状态变化

周衡

把E-100任务从进入站内改为站外交付与人员保护，允许目标缩小而不把安全称为失败。

404

由于断链无法提供全局视野，继续保持缺席与有限节点边界。

韩朔

增加返程线第六条停止条件，并确认东侧避险点可作为人员撤离节点。

顾言

接受资源分批交付，承认能源和桥面余量不足以支持原定全量任务。

林川

推动十二名学生和受伤人员先撤，把第三维修站从被救对象还原为能够共同判断的节点。

北轨

继续记录断链灯、桥面和未知脉冲，不替车队确认返程安全。

秦砚

确认E-100机体没有单点故障，但支持系统已经进入多项黄色状态。

阮棠

把“第一百个接口灰色”和六条停止条件写进前线任务版本。

纪沉

在返程线不完整时主动暂停，并接受站外交付的较小任务目标。

第三十八章：E-100失败

E-100进入断链区后的第一个小时，没有倒下。

它把第一批锅炉配件交给站外接应组。

把医疗箱交给东侧避险点。

把备用泵固定在可拖运架上。

任务看起来正在完成。

这正是失败最接近的时候。

一、交付

第三维修站剩余人员分成两组。

第一组向东侧避险点撤离。

第二组在站外等待E-100交付工具。

纪沉把速度降到五成。

机体内部的声音变得更重。

第九十六个接口仍然黄色。

第九十九个接口的能源余量降到返程线下方。

阮棠在外部记录里标出红线。

纪沉问：“返程线触发了吗？”

韩朔回答：“按模型，已触发。”

军方联络官说：“任务还没完成。”

周衡问：“谁能证明返程还存在？”

没有人回答。

二、第一项下降

E-100的能源车在后方停了。

不是燃料耗尽。

是桥面数据失效，运输队无法通过。

如果等待能源车，E-100会在原地消耗储备。

如果立即回撤，返程只剩低速和有限冷却。

顾言通过断续线路说：“能源车需要四十分钟。”

秦砚问：“四十分钟后桥还能过吗？”

“不知道。”

北轨上传一条观察。

【旧桥压力片连续下降，未出现断裂，但承载状态不可复核。】

第六条停止条件成立。

E-100不得进入下一段。

但它已经在桥前。

三、第二项下降

E-100左膝的结构读数突然出现两个版本。

机体内部传感器显示正常。

外部压力片显示左侧负载上升。

两者相差四秒。

这不是某一个传感器坏了。

是信息到达的时间不同。

第一百个接口灰色。

共同判断无法在同一秒完成。

纪沉问：“我按哪个？”

秦砚回答：“按更危险的那个。”

军方代表说：“那会让机体过度保护。”

韩朔说：“过度保护总比过度相信好。”

纪沉把左膝负载降到最低。

E-100停在桥前，右侧重量压向支撑架。

第三维修站的工具还没有完全卸下。

四、第三项下降

站外接应组发来消息。

东侧避险点的道路被雾堵住。

不是道路消失。

是照明灯和短距信号同时减少。

负责引导的维修者只剩一人。

林川问：“能否让E-100进入站内接人？”

韩朔回答：“进入站内会失去可回撤空间。”

周衡把地图放大。

站内有一条旧厂道。

可以容纳E-100。

但厂道末端没有第二出口。

如果机体进入，任何故障都可能把人员撤离路堵死。

纪沉说：“我可以进去。”

周衡回答：“我们知道你可以。”

“但？”

“但任务不是问你是否愿意。任务是问所有人还能不能从那里出来。”

纪沉没有继续要求。

他让E-100展开外部照明，给东侧避险点发送低功耗灯序列。

第一名维修者回应。

随后第二名。

人员开始沿灯序列撤离。

E-100没有进入站内。

五、第四项下降

冷却系统出现第一个红色警示。

不是泵坏。

是冷却水温度、能源输出和外部环境叠加，超过了原有模型的可信区间。

秦砚要求停机。

军方联络官说：“再坚持十二分钟，第二批工具可以卸完。”

周衡看向纪沉。

纪沉已经把手放在红色停机柄上。

“我能坚持。”

秦砚说：“我们不是在测试你。”

纪沉按下停机柄。

E-100没有摔倒。

它先降低能源，再锁定关节，最后把自身重量转入临时支撑架。

一台仍然站着的巨型机体，停止了自己的任务。

第二批工具只卸下一半。

六、失败的形状

E-100失败后，现场没有爆炸。

没有巨大的火焰。

没有一枚螺栓被宣布为罪魁祸首。

它只是不能继续走。

能源车过不了桥。

桥的承载不能复核。

左膝结构读数不同步。

冷却系统超过可信模型。

返程路线没有第二条。

维修人员没有足够空间安全接近。

六项条件同时收紧，支持系统从“高风险”变成“不能同时维持”。

纪沉坐在驾驶舱里，听见外部记录员问：

“是驾驶员失误吗？”

周衡回答：“不是。”

“是机体设计错误吗？”

秦砚回答：“不只。”

“是能源车的问题吗？”

顾言回答：“不只。”

“是通信断链吗？”

404没有回应。

不是因为它拒绝。

是因为它此刻不在一个能看见全部现场的节点上。

阮棠最后写下：

【E-100任务失败。失败原因：支持系统无法同时维持。】

七、把人带走

维修军团开始执行撤离。

先把驾驶员带出。

再把伤员和学生带出。

再把第二批工具分解成可携带件。

E-100留在桥前。

它没有被炸毁。

也没有被当作必须夺回的荣誉。

韩朔把安全圈画在机体周围。

谁接近，先登记。

谁拆件，先记录。

谁决定放弃，必须写明依据。

北轨的未知设备在E-100停机后发出一次脉冲。

没有人把它解释成导致失败。

它被记入同一份现场档案：

【停机后脉冲，来源与机体故障无已知因果。】

八、失败之后

夜里，第三维修站人员全部进入东侧避险点。

锅炉配件交付了第一批。

医疗箱没有丢。

备用泵仍在可拖运架上。

E-100没有到达任务终点。

但它完成了另一件更难被宣传的事：

它在不能继续时停下，让人有时间离开。

第二天，前线报告发布。

标题只有四个字：

【E-100失败。】

附录写了十七页。

每一页都有不同的名字、道路、版本、温度、延迟和没有被看见的条件。

失败没有缩成一枚错误螺栓。

它展开成一张支持系统的地图。

所有人终于看见：

一台超级机甲可以被造出来。

但如果没有足够的能源、道路、维修、训练、档案、学校和撤离空间，它仍然无法独自穿过战争。

第三十八章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V2-F008	E-100在能源车、桥面、冷却、维修空间、人员和通信同时收紧时失去连续运行能力	STAGED / 阶段回收
V2-F011	E-100失败正式归因于支持系统无法同时维持，而非单一技术、驾驶员或代码错误	STAGED / 阶段回收
V2-F012	E-100停机后人员与工具仍被撤出，失败报告成为战后维修能力的第一份系统档案	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

确认任务失败，但阻止将失败压缩为个人或单一设备责任，要求十七页支持系统附录完整保存。

404

因断链无法全见并保持缺席，没有替现场制造解释，也没有被写成失灵的万能节点。

韩朔

执行不进入厂道、先撤人员、再处理机体的安全顺序，建立E-100失败现场安全圈。

顾言

记录能源车无法过桥、库存和道路关系共同造成的支持失败，不把责任推给运输队。

林川

保护学生、维修者和东侧避险点人员撤离，确保教育与家庭关系不被任务吞没。

北轨

记录停机后未知设备脉冲，明确其与E-100故障没有已知因果。

秦砚

确认E-100在可停止状态下停机，没有把冷却、关节和结构问题归结为单点故障。

阮棠

完成十七页失败附录，保存每项条件、延迟、版本和未被看见的信息。

纪沉

在冷却红线触发时执行停机，保护人员撤离，不以坚持继续证明驾驶员价值。

第三十九章：北线结束

E-100失败后的第一年，北线没有立即停火。

战争反而变得更安静。

炮火减少。

断链增加。

一座帝国维修站收到错误版本的冷却图。

一座共和国热站等不到替换阀。

两边都能说这是对方造成的。

但真正承担结果的，是那些已经不知道下一次该听谁的人。

一、失败报告的另一份副本

E-100失败报告有十七页。

共和国把它列为内部技术档案。

帝国截获其中三页。

莱因在北境指挥站读到第二页时，看到一行：

【能源车未能通过桥面。】

第三页写：

【桥面承载数据与现场压力片不一致。】

第四页写：

【驾驶员执行停机，人员撤离成功。】

莱因没有把报告归为敌方机密。

他把它交给帝国北境维修总管。

“我们有同样的问题吗？”他问。

维修总管说：“我们有更好的统一版本。”

“我问的是问题。”

总管沉默。

帝国的优势仍然存在。

统一版本、集中供应和快速命令让它在很多地方比共和国更快。

但在北境，桥、燃料、人员和地方知识仍然不会因为命令统一就自动出现。

二、共和国的争论

南侧重建线有人要求拆掉E-100。

他们说，一台失败的超级机甲会继续吞噬维修能力。

有人要求重建。

他们说，只要再换一套控制系统，E-100仍然可以改变战局。

顾言把两种意见放在同一张表上。

拆掉：

可以回收钢材、能源车和大型接口。

保留失败的证据。

减少继续投入。

重建：

可以研究支持系统的断点。

训练大型维修者。

保留一个重载平台。

但需要重新定义任务目标。

周衡不接受“修好它”作为唯一目标。

“如果重建只是为了证明第一次不该失败，我们会把失败再做一遍。”

秦砚说：“那就先让它成为一座固定的维修学校。”

这句话让所有人都安静。

E-100不能走。

但它仍然可以让人学习为什么不能走。

三、北境的裂缝

莱因收到北境三个地方的报告。

第一处，帝国基层维修员私自保留了旧版地方图纸。

因为统一版本没有记录当地山路的冬季变化。

第二处，运输队开始在中央命令之外与附近居民交换燃料。

因为固定配给到不了。

第三处，一所帝国学校拒绝关闭。

教师说，维修站的孩子需要继续学习，否则下一年没人能读懂新的统一图纸。

莱因没有立即处罚他们。

他知道这些行为违反了集中秩序。

也知道正是这些“局部偏差”让帝国北境仍然没有完全停下。

他在报告边缘写：

【系统若不允许地方保存判断，中央就会被自己的正确版本包围。】

这句话没有进入公开报告。

但它成为他后来谈判时携带的一页纸。

四、谈判的第一条

SE158年，双方在一座被废弃的桥站会面。

桥站没有旗帜。

因为旗帜会让人误以为这里属于某一方。

谈判第一条不是领土。

是：

【维修者、医务人员、教师和档案员不得因执行交接任务被主动追击。】

军事代表认为这条太软。

韩朔说：“你们可以继续争夺土地，但不能把所有能够让土地恢复的人都当成目标。”

第二条是：

【水、热和医疗设备的临时线路，不得被用于切断学校和民用维修站。】

第三条是：

【版本、道路承载和停机记录必须在交接时标明来源与不确定性。】

莱因看见第三条时，想起E-100报告。

双方没有同意友好。

只同意把下一次错误的来源写清楚。

五、失败的用途

E-100的十七页报告被放入谈判站的共同档案。

不是因为双方信任彼此。

是因为双方都不想在下一台大型机体上重复同一个失败。

帝国代表问：“你们愿意分享所有数据？”

秦砚回答：“不是所有。”

“那哪些？”

“足以让你们知道哪些不能直接照搬。”

莱因看着她。

“你们把失败当作资产。”

秦砚说：“失败已经发生。我们至少不让它只剩下羞耻。”

帝国没有完全接受。

但他们带走了桥面、能源、冷却、疲劳和撤离条件的摘要。

共和国也拿到帝国统一版本中关于低温燃料、集中调度和快速替换的资料。

双方仍然竞争。

但竞争开始从“谁先让对方失去创造能力”转向“谁能在不失去自身维护能力的情况下继续”。

六、北线最后的战斗

SE159年，北线发生最后一次大规模推进。

双方都没有足够资源完成传统突破。

共和国维修军团负责撤离三个边缘站。

帝国运输队负责把北境居民转移到有热网的地区。

没有人把这写成联合行动。

双方只是都发现，继续切断对方会让自己的撤离路线一起断掉。

北轨带着未知设备检查一处旧线路。

设备发出一次远端脉冲。

他没有把它解释成预警。

只让维修者在普通压力片旁增加一组观察。

压力片显示线路下方有空洞。

车队改道。

一小时后，旧线路塌陷。

没人因此宣布未知设备拯救了战争。

它只是提供了一个不完整的信号。

人们仍然用普通数据作出决定。

七、SE160

SE160年，北境战争结束。

结束文件没有写谁赢。

只写：

【双方停止对北线民用维修、学校、档案和撤离线路的主动切断。】

【北境部分道路、热网和水站进入有限交接。】
【维修者、教师、医务人员和档案员获得回撤保护。】
【E-100失败报告进入共同技术档案。】

这些条款不漂亮。

没有庆典。

没有一方得到全部土地。

但北线终于有机会在不被连续切断的情况下，修复第一条水管。

周衡在文件末尾签字。

莱因也签字。

两人的名字之间隔着一整页附录。

那一页写着：

【战争没有证明任何一方可以独自拥有未来。】

第三十九章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V2-F003 | 双方承认摧毁对方的知识、学校和维修关系会反噬自身未来 | OPEN / 阶段推进 |

| V2-F009 | 帝国基层保留地方图纸、燃料交换和学校，集中秩序内部出现真实裂缝 | OPEN / 推进 |

| V2-F012 | E-100失败报告进入共同技术档案，维修能力成为停战与重建的基础 | OPEN / 阶段回收 |

人物状态变化

周衡

拒绝把E-100重建成证明第一次不该失败的象征，支持将其转为固定维修学校。

404

继续作为有限经验节点，不进入谈判席，也不替双方判断谁应获胜。

韩朔

推动维修者、教师、医务人员和档案员获得回撤保护，保证停战首先保护继续维护的人。

顾言

把E-100拆解与重建的成本公开，支持将失败转化为共享技术档案。

林川

推动双方承认学校和地方知识不是战争可无限切断的附属物。

北轨

在最后战斗中用未知设备和普通压力片共同发现旧线路空洞，继续保持不把未知写成答案。

秦砚

将E-100失败报告摘要交入共同档案，反对用羞耻掩盖支持系统问题。

阮棠

负责谈判站共同技术档案，区分双方版本来源、已知事实和不确定信息。

纪沉

从前线驾驶岗位转入E-100固定维修学校，参与大型系统失败复盘与培训。

莱因

承认帝国集中秩序在北境无法替代地方判断，签署有限维修、学校、档案和撤离保护协议。

第四十章：守住之后

战争结束后的第一天，北线没有升旗。

共同维修站的水管先漏了。

一名学生发现漏点。

两名维修者拿着不同版本的图纸争论了十分钟。

阮棠把两份图纸放在一起。

一份来自共和国。

一份来自帝国。

它们的尺寸相同，标记不同。

周衡问：“用哪份？”

学生说：“先看现场。”

没有人笑。

他们把两份图纸放在水管旁，开始修复。

北线结束后的第一件事，不是宣布谁正确。

是让水重新流动。

一、E-100留下

E-100没有被运回南侧。

它停在旧桥前的临时维修场。

桥还不能承受它的重量。

把它拆掉，可以回收大量钢材。

把它留着，需要持续防锈、测量、记录和安全隔离。

顾言算过三次成本。

每一次，拆掉都更便宜。

秦砚问：“便宜到什么程度？”

“可以建六座普通维修站。”

“留着呢？”

“只能建一座固定维修学校。”

周衡问纪沉：“你认为哪一个更需要？”

纪沉没有回答机器。

他看向站外的学生。

“如果六座维修站只会重复同一种错误，便宜只是把问题分散。”

这不是为E-100辩护。

是要求把失败变成可复用的知识。

二、固定维修学校

E-100固定维修学校不教如何驾驶超级机甲上战场。

它教：

如何从十七页失败报告中找出支持断点。

如何检查能源车与桥面数据。

如何在版本不一致时停止替换。

如何判断冷却系统是否仍在模型可信范围。

如何把人员撤离放在任务完成之前。

如何让一台巨大机器停在不会堵死下一条路的位置。

学校的第一间教室就在E-100左脚旁。

学生必须先学会测量地面，再学习机体结构。

第二间教室在驾驶舱外。

学生轮流坐进去，但不能启动。

他们先读完五条红线和六条停止条件。

第三间教室在档案车厢。

那里有三份E-100记录：

设计稿。

测试记录。

失败报告。

三份记录互相矛盾的地方被用红线标出。

阮棠告诉学生：

“矛盾不是档案的羞耻。隐藏矛盾才是。”

三、四节点重新连接

404没有回到一个完整网络。

北线也没有恢复旧日的中心化连接。

他们在共同维修站建立四个新节点：

人。

机器。

档案。

地方判断。

每个节点都可以暂时离线。

每个节点都必须在重新连接时交接缺口。

周衡问404：“你现在能看见北线全部吗？”

404的灯闪了一下。

“不。”

“那你能做什么？”

“告诉他们，我看不见。”

这句话被写进学校第一课。

不是因为它有多聪明。

是因为任何系统都需要知道自己的不可见范围。

四、维修能力的第一资源

北线重建委员会提出三项优先。

第一，恢复水、热和学校。

第二，建立分散维修站与移动档案库。

第三，修复道路和运输。

有人要求先恢复大型军械生产。

顾言没有直接反对。

他提出一个条件：

“任何大型生产线必须同时提交人员、备件、学校、运输和停止方案。”

这条规则让大型工厂的启动变慢。

也让小型维修站第一次拥有拒绝无限让渡资源的依据。

林川把它写进公共工业课。

韩朔把它写进安全章程。

阮棠把它写进档案模板。

秦砚把它写进E-100学校的第一张练习表。

一条经验不再只属于记得它的人。

五、未知设备

北轨把未知设备放在共同维修站的普通测量台旁。

设备仍然会在某些夜里发出脉冲。

它的来源仍未确认。

它没有被证明是帝国遗留。

也没有被证明是共和国制造。

更没有被证明和断链战争有关。

V2-F001没有被强行回收。

它被标记为：

【持续观察／来源未确认／不得成为单点依赖。】

北轨问周衡：“我们什么时候会知道它是什么？”

周衡回答：“也许在知道之前，我们先学会如何不让不知道伤害别人。”

北轨点头。

他把新的观察表放在设备旁。

六、北线守住了吗

战争结束后的第七天，学生又问了那个问题。

“我们守住北线了吗？”

周衡没有马上回答。

北线的土地仍然有一部分不在他们手里。

雾岭工业城仍然空着。

E-100仍然不能走。

帝国的道路和共和国的道路仍然互不信任。

如果用土地和胜负计算，答案很容易是否定。

但北线保留下来：

学校。

档案。

维修者。

工具。

失败报告。

可暂停的章程。

能够承认未知的记录。

以及一台停在旧桥前、等待被理解的巨大机器。

周衡说：

“我们没有守住所有地方。”

“那守住了什么？”

“守住了下一次继续创造时，不必从失去一切开始。”

七、第二卷的最后一页

SE160年冬，北线共同维修站发布重建状态。

- 【水热线路：恢复部分运行。】
- 【学校：完成第一批混合课程。】
- 【移动档案：三份副本开始互相校正。】
- 【维修军团：转入战后公共维护组织。】
- 【E-100：固定维修学校与失败档案节点。】
- 【北轨设备：持续观察，来源未确认。】
- 【战争：北境战争结束。】

最后一行没有写【和平开始】。

只写：

- 【维护从今天开始。】

周衡把文件交给下一任协调人。

他的六个月任期早已结束。

他没有要求继续领导。

韩朔回到安全席。

顾言重新计算工业投入。

林川在学校里给学生发下新的课程。

秦砚带着纪沉检查E-100左膝。

阮棠把双方版本放进同一档案盒。

404保持在一个可以缺席的节点上。

北轨在夜里听见未知设备又发出一次脉冲。

这一次，他没有急着记录它来自哪里。

他先检查测量台、周围的人和正在运行的水管。

因为北线已经教会他们：

未来不从一个答案开始。

未来从有人愿意把下一次维修接过来开始。

第二卷完

本章数据库更新

伏笔回收与推进

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V2-F001 | 北轨未知设备保留为持续观察对象，来源未确认，不成为单点依赖 | OPEN / 转入第三卷 |

| V2-F002 | 北线作为水、热、学校、维修、档案、道路和地方判断网络完成卷内闭合 | CLOSED / 阶段回收 |

| V2-F003 | 断链战争被转化为共同判断与知识关系竞争，停战协议保留来源、不确定和交接 | CLOSED / 阶段回收 |

| V2-F004 | 断线现场维修从热站、移动工厂、撤退线扩展为战争核心维护能力 | CLOSED / 阶段回收 |

| V2-F005 | 学校、档案和教师交接随雾岭撤离进入南侧重建线 | CLOSED / 阶段回收 |

| V2-F006 | 民间维修者没有被转化为普通士兵，维修军团保持独立任务边界 | CLOSED / 阶段回收 |

| V2-F007 | 保护、修复、撤离三类任务在战争结束后转入公共维护组织 | CLOSED / 阶段回收 |

| V2-F008 | E-100支持系统以能源、道路、接口、人员、学校和档案为主体，支持缺口导致失败 | CLOSED / 阶段回收 |

| V2-F009 | 帝国基层地方判断、旧图纸、燃料交换和学校保留形成内部裂缝 | CLOSED / 阶段回收 |

| V2-F010 | 雾岭工业城完成文明迁移，土地暂时离开但维护关系延续 | CLOSED / 阶段回收 |

| V2-F011 | E-100失败归因于支持系统无法同时维持，而非单一技术事故 | CLOSED / 阶段回收 |

| V2-F012 | 战后维修能力、学校、档案和可理解设备成为第一重建资源 | CLOSED / 阶段回收 |

人物状态变化

周衡

完成第二卷的核心选择：接受土地暂时离开，把维修能力、教育、档案和可继续创造的关系带入战后重建；不成为永久领袖。

404

保持记忆受损、有限连接、可缺席和不替人类指挥的边界；转入四节点公共维护网络。

韩朔

把战争安全转为战后保护规则，继续维护暂停、撤离、交接和普通节点不被无限征用的原则。

顾言

把资本与工业效率纳入公共支持系统约束，接受大型项目必须提交人员、学校、运输、备件和停止方案。

林川

将学校、课程交接和民间制造能力带入第一工业时代的重建起点。

北轨

成为南侧维修站与共同测量体系中的有限资格现场者；未知设备进入第三卷持续观察线。

秦砚

将E-100从失败机体转为固定维修学校与重型系统复盘节点。

纪沉

从超级机甲驾驶员转为大型系统维修与安全培训者，不以失败定义个人价值。

阮棠

负责E-100失败档案、双方版本、来源追索和三份移动档案的共同校正。

莱因

承认帝国集中秩序无法替代地方判断，参与有限维修、学校、档案和撤离协议。

卷级审稿状态

- 时间线：PASS / SE 120—160
- 世界观：POLISH_PASS_1
- 人物一致性：POLISH_PASS_1
- 伏笔登记：POLISH_PASS_1
- 主题闭合：PASS / 维护文明
- 第二卷状态：ACCEPTED / CANON
- 下一卷承接：第一工业时代、E-100维修学校、北轨未知设备、战后工业治理

第四十一章：战后第一个问题

北境战争结束的那天，苏烈没有去参加任何集会。

他没有收到勋章，也不缺勋章。过去那些年里，他胸口挂过三枚，后来有一枚在撤退时丢了，另两枚被他塞进背包最底层，和备用电池、绷带、半块发霉的压缩饼放在一起。他不是忘了它们，只是很少想起。

他想起的，是另一件事。

战争结束前最后一场对峙，帝国的一台重型机甲在盐风口被维修军团逼停。那台机甲里的人没有投降，也没有顽抗，只是把能量耗尽，像一头累到站不起来的牲口。苏烈站在战壕沿上，隔着三百米看那台机甲慢慢暗下去。他忽然意识到，对方那个驾驶员，和他做过几乎一样的事：保护身后的人，等援军，算余量，在支持的链路断掉之前尽量多撑一刻。

区别只在于，他们穿的不是同一边颜色的制服。

那一刻他问了自己一个问题。这个问题后来很多年都没有离开他：

为什么两个都只想保护自己人的文明，最后还是走到了用机甲互相压碎的地步？

不是谁更坏。两边都有母亲在等，都有学校要护，都有修不好的设备。他知道这一点，因为他见过自己这边的设备修不好，也见过对面那台机甲暗下去时，驾驶舱里露出的、和共和国孩子差不多大的手。

战争结束后第一天，北线没有升旗。苏烈沿着战壕走。

土还是松的。有些地方新翻过，埋了人。他在一处临时安葬处前站了一会儿。木头牌子是用旧货架条钉的，字迹潦草，有一个只写了「北线维修三班，未尽」。

他蹲下来，用手指把那行字又描了一遍。

风里有铁锈味，也有水煮白菜的味道——后方在煮东西。活下来的人要吃饭，这是最朴素的胜利。他想起自己第一次上战场前，教官说：你守住的，是还能吃饭、还能上课、还能修东西的日子。当时他觉得这话太空。现在他懂了，战争最可怕的地方，不是毁掉多少东西，而是让人忘记为什么要建设。

「苏烈。」

是周衡。他拎着个工具箱，裤脚溅了泥，像是刚从哪台漏水的设备边过来。

苏烈站起来。「周衡。」

「他们找你。」周衡说，「庆功，点名，还有人要给你拍照。」

「你呢？」

「我？」周衡把工具箱换只手，「我去把那台旧泵的倒流阀再紧一遍。胜利不替它拧螺丝。」

苏烈笑了下。他喜欢周衡这种人——不解释大道理，只把眼前坏了的东西接住。

「你觉得这场战争为什么结束？」苏烈问。

周衡想了想。「因为我们还能修，他们先修不动了。」

「对。可你有没有想过——」苏烈指了指远处的安葬处，「下一次，如果我们也先修不动了呢？」

周衡没立刻答。他看了看那排木牌，又看了看北线共同维修站的方向，那里此刻正把 E-100 的残骸往固定维修学校挪。

「所以你想问的不是这一场怎么赢，」周衡说，「是下一场怎么不发生。」

「我不知道能不能让它不发生。」苏烈说，「但我至少想知道，它为什么总在发生。两边都不坏，两边都想活，可还是打起来了。这中间的路，是不是本来可以不一样？」

周衡把工具箱放在地上，坐到战壕沿上。「我修了一辈子设备，没修过这个。」

「我也不懂修。」苏烈在他旁边坐下，「我只是不想再只当那个把敌人压碎的人。压碎一次，问题还在；下一次，换一身制服，又来了。」

他们沉默了一会儿。远处传来学生念图纸的声音，是维修学校复课了。

「你接下来去哪？」周衡问。

苏烈说：「我可能不去领那枚章。」

「不去？」

「去了，他们就把我放进『英雄』那个框里。框里的人不用想问题，只要站在那儿被记得。可问题还在。」苏烈顿了顿，「我想去做一件没人派给我的事——去看看对面的人是怎么想的。不是去当间谍，是去理解。如果他们那边也有母亲在等、学校要护，那『敌人也可能看到一部分真相』这件事，我们这边的教科书里一句都没写。」

周衡看着他。「你确定？」

「不确定。我见过太多失败，容易觉得所有答案都有问题。」苏烈语气平，「但我更怕的是，我们赢了，却还是不知道自己为什么差点输。一个文明最大的危险，是认为自己已经知道答案。」

「那你去。」周衡说，「但回来要告诉我，你看到了什么。别一个人扛。」

苏烈点头。他没想到周衡会这么回。他原以为会被劝「打完就安稳过日子」。

「你也是。」苏烈说，「你修设备，我修理解。将来要是有人问文明能不能不重复错误，你那份和我的那份，得凑一起才算数。」

天快黑时，苏烈把那枚一直没戴的勋章从背包底层掏出来，放在安葬处最前排的木牌前。

不是还回去。是留给那些没能来领的人。

他转身往北线外走。身后是维修站亮起的灯，是学校的声音，是水煮白菜的味道。身前是他还不知道形状的路——一条从「参与战争」通往「理解战争」再通往「超越战争」的路。

他不确定自己走不走得完。但他确定，战后第一个、也最该被问出来的问题，已经说出口了：

为什么拥有更强力量的文明，仍然不断重复战争？

这个问题，他要用往后很多年去答。

人物变化

- 苏烈：正式登场（战争英雄身份确认）；在胜利现场拒绝被封为「英雄」符号，主动选择转向「理解战争为何出现」的观察者路线；确立「必要时仍战斗，但目标是减少下一次战斗的必要」的内核。
- 周衡：与苏烈形成思想伙伴雏形（周衡修设备，苏烈修理解；未来文明能否避免重复错误需二者互补）。
- 关系落点：苏烈 × 周衡 初期=朋友/同信旧世界有问题（周衡修复眼前，苏烈寻找根源），为中期理念伙伴与后期文明同行者埋线。

世界变化

- 北境战争于 SE 160 结束的现场叙事补全：胜利未被神化，安葬处与维修站并置，重建以「还能吃饭、上课、修东西」为最朴素尺度。
- 苏烈离开北线、转向观察「对面文明如何理解自身」的路线开启，为第三卷帝国观察时期与后续星海协调者时期建立出发锚点。

伏笔记录

- V2-F013（新增）：苏烈于北境战争结束之际正式登场，提出「强文明为何仍重复战争」核心问题，拒绝英雄符号、转向文明观察者路线；预期回收第三卷《帝国观察时期》及后续星海协调。
- 承接：第040章 E-100 固定维修学校、北线战后公共维护；第116—120章「五项关系」「手递入口」所代表的本地维修关系，在更广阔的文明尺度上被苏烈的问题重新提问。